

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN



ĐỒ ÁN 3
THIẾT KẾ WEBSITE QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

NGÀNH: KỸ THUẬT PHẦN MỀM
CHUYÊN NGÀNH: PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG PHẦN MỀM

SINH VIÊN: PHAN VĂN KHÁNH
MÃ SV: 12523037
MÃ LỚP: 12523W.4
HƯỚNG DẪN: TS. HOÀNG QUỐC VIỆT

HƯNG YÊN - 2026

(Ký và ghi rõ họ tên)

LỜI CAM ĐOAN

Em xin cam đoan đồ án “Thiết kế website quản lý đào tạo” là kết quả thực hiện của bản thân em dưới sự hướng dẫn của TS. Hoàng Quốc Việt.

Những phần sử dụng tài liệu tham khảo trong đồ án đã được nêu rõ trong phần tài liệu tham khảo. Các kết quả trình bày trong đồ án và chương trình xây dựng được hoàn toàn là kết quả do bản thân em thực hiện.

Nếu vi phạm lời cam đoan này, em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước khoa và nhà trường.

Hưng Yên, ngày 19 tháng 05 năm 2026

SINH VIÊN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Phan Văn Khánh

LỜI CẢM ƠN

Để có thể hoàn thành đồ án này, lời đầu tiên em xin phép gửi lời cảm ơn tới bộ môn Công nghệ phần mềm, Khoa Công nghệ thông tin – Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên đã tạo điều kiện thuận lợi cho em thực hiện đồ án môn học này.

Đặc biệt em xin chân thành cảm ơn TS. Hoàng Quốc Việt đã rất tận tình hướng dẫn, chỉ bảo em trong suốt thời gian thực hiện đồ án vừa qua.

Em cũng xin chân thành cảm ơn tất cả các thầy/cô trong trường đã tận tình giảng dạy, trang bị cho em những kiến thức cần thiết, quý báu để giúp em thực hiện được đồ án này.

Mặc dù em đã có cố gắng, nhưng với trình độ còn hạn chế, trong quá trình thực hiện đề tài không tránh khỏi những thiếu sót. Em hi vọng sẽ nhận được những ý kiến nhận xét, góp ý của các thầy/cô về những kết quả triển khai trong đồ án.

Em xin trân trọng cảm ơn!

MỤC LỤC

NHẬN XÉT	2
LỜI CẢM ƠN	4
MỤC LỤC	5
DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ.....	9
DANH MỤC CÁC BẢNG.....	10
1.1. Lý do chọn đề tài.....	18
1.2. Mục tiêu của đề tài	19
1.2.1 Mục tiêu tổng quát.....	19
1.2.2 Mục tiêu cụ thể	19
1.3. Giới hạn và phạm vi của đề tài.....	20
1.3.1 Đối tượng nghiên cứu	20
1.3.2 Phạm vi nghiên cứu	20
1.3.3 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài.....	21
1.4. Nội dung thực hiện	21
1.5. Phương pháp tiếp cận	22
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT.....	24
2.1. Quy trình phát triển phần mềm	24
2.2. Ngôn ngữ mô hình hoá thống nhất UML	26
2.3. Lập trình phía front-end.....	28
2.3.1. HTML và CSS	28
2.3.2. JavaScript và AngularJS	29

2.3.3. Kết nối Front-end với Back-end.....	29
2.3.4. Các chức năng giao diện chính.....	29
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG	31
3.1. Phát biểu bài toán	31
3.2. Phân tích các chức năng của hệ thống.....	32
3.3. Biểu đồ Usecase.....	35
3.3.1. Use-case mức tổng quát.....	35
3.3.2. Các use-case phân rã của hệ thống	35
1.1. Chức năng quản lý danh mục học tập - (UC-01)	35
1.2. Chức năng báo cáo thống kê (UC-02).....	40
1.3. Chức năng quản lý lịch học lịch thi (UC-03)	46
1.4 Chức năng cảnh báo học tập (UC-04)	51
1.5 Chức năng duyệt đơn phúc khảo (UC-05).....	56
1.6 Chức năng quản lý điểm danh (UC-06)	62
1.7 Chức năng nhập điểm và tính toán (UC-07)	68
1.8 Hiện Thị Thông Tin (UC-08)	76
1.9 Chức năng đăng ký học phần (UC-09).....	82
3.3. Biểu đồ lớp thực thể.....	90
3.3.1 Danh sách các lớp đối tượng	90
3.3.2. Chi tiết hóa các lớp đối tượng	93
3.3.2.1. Role.....	93
3.3.2.2. User.....	93
3.3.2.3. Faculty	94
3.3.2.4 Department	95
3.3.2.5. Major	96
3.3.2.6. AcademicYear	96
3.3.2.7. SchoolYear	97
3.3.2.8. Student.....	98

3.3.2.9. Lecturer.....	100
3.3.2.10. Subject	101
3.3.2.11. Class	103
3.3.2.12. ExamAssignment.....	104
3.3.2.13. LecturerSubject.....	106
3.3.2.13. Enrollment	108
3.3.2.14. Attendance	108
3.3.2.15. Lớp Grade.....	109
3.3.2.16. Lớp GPA.....	110
3.3.2.17. Lớp Notification	111
Bảng 3. 124.Bảng thuộc tính lớp Notification	111
3.3.2.29. ExamAssignment.....	123
3.3.2.30. LecturerSubject.....	126
CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ HỆ THỐNG	128
4.1. Triển khai các chức năng cho phân hệ người dùng	128
4.1.1 Trang đăng nhập	128
4.1.2. Trang chủ.....	130
4.1.3 Trang quản lý sinh viên	131
4.1.4 Trang quản lý tổ chức.....	132
4.1.5 Trang quản lý giảng viên.....	133
4.1.6 Trang niên khoá.....	134
4.1.7 Trang năm học	135
4.1.8 Trang lớp học phần.....	136
4.1.9 Trang xếp lịch.....	137
4.1.10 Trang đăng ký lớp học.....	138
4.1.11 Trang quản lý tài khoản.....	139
4.1.12 Trang quản lý quyền.....	140

4.1.13 Trang Dashboard cổ vấn học tập	141
4.1.14 Trang sinh viên được phân công	143
4.1.15 Trang cảnh báo học tập.....	144
4.1.15 Trang công thức tính điểm.....	146
4.1.16 Trang đăng ký học phần	147
4.1.17 Dashboard Giảng viên	148
4.1.18 Trang điểm danh lớp học.....	150
4.1.19 Trang nhập điểm.....	152
4.1.20 Trang Thời khoá biểu giảng viên	153
4.1.21 Trang Dashboard Sinh viên	154
4.1.22 Trang lịch học.....	155
4.1.23 Trang kết quả học tập	155
4.1.24 Trang thông tin cá nhân sinh viên	157
4.2 Kiểm thử và triển khai ứng dụng.....	158
4.3.1 Kiểm thử	158
4.3.2 Đóng gói ứng dụng.....	160
4.3.3 Triển khai ứng dụng	162
KẾT LUẬN	166
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	167

DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ

STT	Từ viết tắt	Cụm từ tiếng anh	Diễn giải
1	HTML	Hypertext Markup Language	Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản, dùng để xây dựng cấu trúc và nội dung trang web (tiêu đề, đoạn văn, hình ảnh, liên kết...). HTML là nền tảng cơ bản để trình duyệt hiểu và hiển thị trang web.
2	JS	JavaScript	Ngôn ngữ kịch bản (scripting language) chạy chủ yếu trên trình duyệt và cũng có thể chạy ở server (Node.js); dùng để tạo tương tác, xử lý sự kiện, thao tác DOM và logic phía client
3	CSS	Cascading Style Sheets	Ngôn ngữ định kiểu dùng để mô tả cách trình bày tài liệu HTML — bố cục, màu sắc, font, khoảng cách, và responsive design (điều chỉnh giao diện theo kích thước màn hình)
4	API	Application Programming Interface	Là tập hợp các quy tắc, phương thức giúp các hệ thống phần mềm giao tiếp với nhau
5	JWT	JSON Web Token	Là tập hợp các quy tắc, phương thức giúp các hệ thống phần mềm giao tiếp với nhau, JWT giúp xác thực nhanh, không cần lưu session trên server.

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 3. 1: Danh sách các chức năng	33
Bảng 3. 2: Dòng phụ UC001-A1	37
Bảng 3. 3: Dòng phụ UC001-A2	38
Bảng 3. 4: Dòng phụ UC001-A3	39
Bảng 3. 5: Dòng phụ UC001-A4	39
Bảng 3. 6: Dòng phụ UC001-A5	40
Bảng 3. 7: Dòng phụ UC001-A6	40
Bảng 3. 8: Dòng phụ UC001-A7	40
Bảng 3. 9: Dòng sự kiện chính UC-02	42
Bảng 3. 10: Dòng phụ UC002-A1	43
Bảng 3. 11: Dòng phụ UC002-A2	44
Bảng 3. 12: Dòng phụ UC002-A3	44
Bảng 3. 13: Dòng phụ UC002-A4	45
Bảng 3. 14: Dòng phụ UC002-A5	45
Bảng 3. 15: Dòng phụ UC002-A6	46
Bảng 3. 16: Dòng phụ UC002-A7	46
Bảng 3. 17: Dòng sự kiện chính UC-03	47
Bảng 3. 18: Dòng phụ UC003-A1	48
Bảng 3. 19: Dòng phụ UC003-A2	49
Bảng 3. 20: Dòng phụ UC003-A3	49
Bảng 3. 21: Dòng phụ UC003-A4	50
Bảng 3. 22: Dòng phụ UC003-A5	50
Bảng 3. 23: Dòng phụ UC003-A6	51
Bảng 3. 24: Dòng phụ UC003-A7	51
Bảng 3. 25: Dòng sự kiện chính UC-04	53
Bảng 3. 26: Dòng phụ UC004-A1	54
Bảng 3. 27: Dòng phụ UC004-A2	54
Bảng 3. 28: Dòng phụ UC004-A2	55
Bảng 3. 29: Dòng phụ UC004-A4	55
Bảng 3. 30: Dòng phụ UC004-A5	56

Bảng 3. 31: Dòng sự kiện chính UC-05	57
Bảng 3. 32: Dòng phụ UC005-A1	58
Bảng 3. 33: Dòng phụ UC005-A2.....	58
Bảng 3. 34: Dòng phụ UC005-A3.....	59
Bảng 3. 35: Dòng phụ UC005-A4.....	59
Bảng 3. 36: Dòng phụ UC005-A5.....	60
Bảng 3. 37: Dòng phụ UC005-A6.....	60
Bảng 3. 38: Dòng phụ UC005-A7.....	61
Bảng 3. 39: Dòng phụ UC005-A8.....	61
Bảng 3. 40: Dòng phụ UC005-A9.....	62
Bảng 3. 41: Dòng sự kiện chính UC-06	63
Bảng 3. 42: Dòng phụ UC006-A1	64
Bảng 3. 43: Dòng phụ UC006-A2.....	64
Bảng 3. 44: Dòng phụ UC006-A3.....	65
Bảng 3. 45: Dòng phụ UC006-A4.....	65
Bảng 3. 46: Dòng phụ UC006-A5.....	66
Bảng 3. 47: Dòng phụ UC006-A6.....	66
Bảng 3. 48: Dòng phụ UC006-A7.....	67
Bảng 3. 49: Dòng phụ UC006-A8.....	67
Bảng 3. 50: Dòng phụ UC006-A9.....	68
Bảng 3. 51: Dòng phụ UC006-A10.....	68
Bảng 3. 52: Dòng sự kiện UC-07	70
Bảng 3. 53: Dòng phụ UC007-A1	71
Bảng 3. 54: Dòng phụ UC007-A2.....	71
Bảng 3. 55: Dòng phụ UC007-A3.....	72
Bảng 3. 56: Dòng phụ UC007-A4.....	72
Bảng 3. 57: Dòng phụ UC007-A5.....	73
Bảng 3. 58: Dòng phụ UC007-A6.....	73
Bảng 3. 59: Dòng phụ UC007-A7.....	74
Bảng 3. 60: Dòng phụ UC007-A8.....	74
Bảng 3. 61: Dòng phụ UC007-A9.....	75
Bảng 3. 62: Dòng phụ UC007-A10.....	75

Bảng 3. 63: Dòng phụ UC007-A11	76
Bảng 3. 64: Dòng sự kiện chính UC-08	77
Bảng 3. 65: Dòng phụ UC008-A1	78
Bảng 3. 66: Dòng phụ UC008-A2.....	78
Bảng 3. 67: Dòng phụ UC008-A3.....	79
Bảng 3. 68: Dòng phụ UC008-A4.....	79
Bảng 3. 69: Dòng phụ UC008-A5.....	80
Bảng 3. 70: Dòng phụ UC008-A6.....	80
Bảng 3. 71: Dòng phụ UC008-A7.....	80
Bảng 3. 72: Dòng phụ UC007-A8.....	81
Bảng 3. 73: Dòng phụ UC008-A9.....	81
Bảng 3. 74: Dòng phụ UC008-A10.....	82
Bảng 3. 75: Dòng phụ UC008-A11	82
Bảng 3. 76: Dòng sự kiện UC-09	83
Bảng 3. 77: Dòng phụ UC009-A1	84
Bảng 3. 78: Dòng phụ UC009-A2.....	85
Bảng 3. 79: Dòng phụ UC009-A3.....	85
Bảng 3. 80: Dòng phụ UC009-A4.....	86
Bảng 3. 81: Dòng phụ UC007-A5.....	86
Bảng 3. 82: Dòng phụ UC009-A6.....	86
Bảng 3. 83: Dòng phụ UC009-A7.....	87
Bảng 3. 84: Dòng phụ UC009-A8.....	87
Bảng 3. 85: Dòng phụ UC009-A9.....	88
Bảng 3. 86: Dòng phụ UC009-A10.....	88
Bảng 3. 87: Dòng phụ UC009-A11	89
Bảng 3. 88: Dòng phụ UC009-A12.....	89
Bảng 3. 89: Danh sách các lớp đối tượng.....	90
Bảng 3. 90: Danh sách cá thuộc tính lớp Role	93
Bảng 3. 91: Danh sách phương thức lớp Role.....	93
Bảng 3. 92: Danh sách thuộc tính lớp User.....	94
Bảng 3. 93: Danh sách phương thức lớp User.....	94
Bảng 3. 94: Danh sách thuộc tính lớp Faculty	95

Bảng 3. 95: Danh sách phương thức lớp Faculty	95
Bảng 3. 96: Danh sách thuộc tính lớp Department	95
Bảng 3. 97: Danh sách phương thức lớp Department	96
Bảng 3. 98: Danh sách thuộc tính lớp Major.....	96
Bảng 3. 99: Danh sách phương thức lớp Major	96
Bảng 3. 100: Danh sách thuộc tính lớp AcademicYear	97
Bảng 3. 101: Danh sách phương thức lớp AcademicYear	97
Bảng 3. 102: Danh sách thuộc tính lớp SchoolYear	98
Bảng 3. 103: Danh sách phương thức lớp SchoolYear	98
Bảng 3. 104: Danh sách thuộc tính lớp Student	98
Bảng 3. 105: Danh sách phương thức lớp Student.....	100
Bảng 3. 106: Danh sách thuộc tính lớp Lecturer.....	100
Bảng 3. 107: Danh sách phương thức lớp Lecturer.....	101
Bảng 3. 108: Danh sách thuộc tính lớp Subject	102
Bảng 3. 109: Danh sách phương thức lớp Subject	102
Bảng 3. 110: Danh sách thuộc tính lớp Class.....	103
Bảng 3. 111: Danh sách phương thức lớp Class	104
Bảng 3. 112: Danh sách thuộc tính lớp ExamAssignment.....	104
Bảng 3. 113: Danh sách phương thức lớp ExamAssignment.....	106
Bảng 3. 114: Danh sách thuộc tính lớp LecturerSubject.....	106
Bảng 3. 115: Danh sách phương thức lớp LecturerSubject.....	107
Bảng 3. 116.Danh sách thuộc tính lớp Enrollment	108
Bảng 3. 117.Danh sách phương thức lớp Enrollment	108
Bảng 3. 118.Danh sách thuộc tính lớp Attendance	109
Bảng 3. 119.Danh sách phương thức lớp Attendance	109
Bảng 3. 120.Danh sách thuộc tính lớp Grade.....	110
Bảng 3. 121.Danh sách phương thức lớp Grade	110
Bảng 3. 122.Danh sách thuộc tính lớp GPA	110
Bảng 3. 123.Danh sách phương thức lớp GPA	111
Bảng 3. 124.Bảng thuộc tính lớp Notification	111
Bảng 3. 125.Phương thức lớp Notification	112
Bảng 3. 126.Bảng thuộc tính lớp Permission	112

Bảng 3. 127. Phương thức lớp Permission	113
Bảng 3. 128. Thuộc tính lớp RolePermission.....	113
Bảng 3. 129. Phương thức lớp RolePermission	113
Bảng 3. 130. Thuộc tính lớp RefreshToken	114
Bảng 3. 131. Phương thức lớp RefreshToken	114
Bảng 3. 132. Thuộc tính lớp AdministrativeClass	115
Bảng 3. 133. Phương thức lớp AdministrativeClass	115
Bảng 3. 134. Thuộc tính lớp RegistrationPeriod.....	116
Bảng 3. 135. Phương thức lớp RegistrationPeriod.....	116
Bảng 3. 136. Thuộc tính lớp SubjectPrerequisite.....	117
Bảng 3. 137. Phương thức lớp SubjectPrerequisite.....	117
Bảng 3. 138. Thuộc tính lớp Room	117
Bảng 3. 139. Phương thức lớp Room	118
Bảng 3. 140. Thuộc tính lớp Schedule	118
Bảng 3. 141. Phương thức lớp Schedule	119
Bảng 3. 142. Thuộc tính lớp GradeAppeal.....	119
Bảng 3. 143. Phương thức lớp GradeAppeal	120
Bảng 3. 144. Thuộc tính lớp GradeFormulaConfig	120
Bảng 3. 145. Phương thức lớp GradeFormulaConfig	121
Bảng 3. 146. Thuộc tính lớp RetakeRecord	121
Bảng 3. 147. Phương thức lớp RetakeRecord	122
Bảng 3. 148. Thuộc tính lớp ExamSchedule	122
Bảng 3. 149. Phương thức lớp ExamSchedule.....	123
Bảng 3. 150: Danh sách thuộc tính lớp ExamAssignment.....	123
Bảng 3. 151: Danh sách phương thức lớp ExamAssignment.....	125
Bảng 3. 152: Danh sách thuộc tính lớp LecturerSubject.....	126
Bảng 3. 153: Danh sách phương thức lớp LecturerSubject.....	127
 Bảng 4. 1: Đặc tả giao diện đăng nhập.....	 129
Bảng 4. 2: Đặc tả giao diện trang chủ	130
Bảng 4. 3: Đặc tả giao diện quản lý sinh viên	131
Bảng 4. 4: Đặc tả giao diện quản lý tổ chức.....	132

Bảng 4. 5: Đặc tả giao diện quản lý giảng viên.....	133
Bảng 4. 6: Đặc tả giao diện niên khoá.....	134
Bảng 4. 7: Đặc tả giao diện quản lý năm học.....	135
Bảng 4. 8: Đặc tả giao diện quản lý lớp học phần.....	136
Bảng 4. 9: Đặc tả giao diện quản lý xếp lịch.....	137
Bảng 4. 10: Đặc tả giao diện đăng ký lớp học.....	138
Bảng 4. 11: Đặc tả giao diện quản lý tài khoản.....	139
Bảng 4. 12: Đặc tả giao diện quản lý tài khoản.....	140
Bảng 4. 13.Đặc tả trang Dashboard cố vấn học tập	142
Bảng 4. 14.Đặc tả trang sinh viên được phân công.....	143
Bảng 4. 15.Đặc tả trang cảnh báo chuyên cần.....	144
Bảng 4. 17: Đặc tả trang công thức tính điểm.....	146
Bảng 4. 18. Đặc tả giao diện Trang đăng ký học phần.....	147
Bảng 4. 19. Đặc tả giao diện Trang Dashboard Giảng viên.....	149
Bảng 4. 20. Đặc tả giao diện Trang điểm danh lớp học	150
Bảng 4. 21. Đặc tả giao diện Trang nhập điểm	152
Bảng 4. 22. Đặc tả giao diện Trang thời khóa biểu giảng viên	153
Bảng 4. 23. Đặc tả giao diện Dashboard Sinh viên.....	154
Bảng 4. 24. Đặc tả giao diện Trang lịch học	155
Bảng 4. 25. Đặc tả giao diện Trang kết quả học tập.....	156
Bảng 4. 26. Đặc tả giao diện Trang thông tin cá nhân sinh viên.....	157
Bảng 4. 27: Bảng kiểm thử các chức năng chính	159
Bảng 4. 28: Yêu cầu phân cứng đề xuất.....	163

.....

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ

Hình 3. 1: Biểu đồ use-case tổng quát.....	35
Hình 3. 2: Biểu đồ use-case QuanLyDanhMucHocTap.....	36
Hình 3. 3: Biểu đồ use-case BaoCao- ThongKe	42
Hình 3. 4: Biểu đồ use-case QuanLyLichHocLichThi.....	47
Hình 3. 5: Biểu đồ use-case CanhBaoHocTap	52
Hình 3. 6: Biểu đồ use-case DuyetDonPhucKhao	57
Hình 3. 7: Biểu đồ use-case QuanLyDiemDanh	63
Hình 3. 8: Biểu đồ use-case NhapDiemVaTinhToan.....	69
Hình 3. 9: Biểu đồ use-case HienThiThongTin	77
Hình 3. 8: Biểu đồ use-case DangKyHocPhan.....	83
Hình 4. 1: Trang đăng nhập.....	128
Hình 4. 2: Trang chủ.....	130
Hình 4. 3: Trang quản lý tổ chức.....	132
Hình 4. 4: Trang quản lý giảng viên.....	133
Hình 4. 5: Trang niên khoá.....	134
Hình 4. 6: Trang quản lý năm học	135
Hình 4. 7: Trang quản lý lớp học phần.....	136
Hình 4. 8: Trang quản lý xếp lịch.....	137
Hình 4. 9: Trang quản lý đăng ký lớp học.....	138
Hình 4. 10: Trang quản lý tài khoản.....	139
Hình 4. 11: Trang quản lý quyền.....	140
Hình 4. 12. Trang Dashboard cố vấn học tập	141
Hình 4. 13. Trang sinh viên được phân công	143
Hình 4. 14.Trang cảnh báo chuyên cần	144
Hình 4. 15.Trang công thức tính điểm	146
Hình 4. 16. Trang đăng ký học phần	147
Hình 4. 17.Dashboard giảng viên	149
Hình 4. 18.Trang điểm danh lớp học.....	150
Hình 4. 19.Trang nhập điểm.....	152

Hình 4. 20.Trang thời khoá biểu giảng viên.....	153
Hình 4. 21.Trang Dashboard Sinh Viên	154
Hình 4. 22.Trang lịch học.....	155
Hình 4. 23.Trang kết quả học tập	156
Hình 4. 24.Trang thông tin cá nhân sinh viên	157

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

1.1. Lý do chọn đề tài

Trong hoạt động đào tạo tại trường đại học, việc theo dõi chuyên cần của sinh viên có ảnh hưởng trực tiếp đến công tác quản lý lớp học, đánh giá ý thức học tập và tổng hợp kết quả cuối kỳ. Tuy nhiên, ở nhiều lớp học phần, giảng viên vẫn thực hiện điểm danh bằng giấy, gọi tên trực tiếp hoặc ghi nhận qua các tệp Excel riêng lẻ. Cách làm này có thể phù hợp với lớp ít sinh viên, nhưng sẽ gây nhiều khó khăn khi số lượng lớp học phần, sinh viên và buổi học tăng lên.

Một buổi điểm danh thủ công thường mất khá nhiều thời gian, nhất là với các lớp đông. Sau khi điểm danh, dữ liệu phải được nhập lại hoặc tổng hợp theo từng tuần, từng môn học. Trong quá trình đó có thể xảy ra tình trạng thiếu thông tin, nhập sai mã sinh viên, nhầm trạng thái có mặt hoặc vắng mặt. Sinh viên cũng khó chủ động kiểm tra số buổi vắng của bản thân nếu thông tin không được cập nhật kịp thời.

Bên cạnh yêu cầu điểm danh, công tác quản lý đào tạo còn liên quan đến nhiều dữ liệu khác như môn học, lớp học phần, lịch học, danh sách sinh viên đăng ký, điểm thành phần và thông báo học vụ. Khi các dữ liệu này được lưu ở nhiều nơi khác nhau, cán bộ quản lý và giảng viên sẽ mất thêm thời gian để đối chiếu.

Từ những vấn đề trên, đề tài “Xây dựng website quản lý đào tạo” được lựa chọn. Hệ thống hướng tới việc đưa các nghiệp vụ cơ bản lên một nền tảng chung, trong đó dữ liệu được quản lý tập trung và các chức năng được cung cấp thông qua API. Cách tiếp cận này giúp giao diện web hoặc ứng dụng khác có thể sử dụng cùng nguồn dữ liệu mà không phải xây dựng lại toàn bộ nghiệp vụ từ đầu.

Đề tài cũng tạo điều kiện để áp dụng kiến trúc hướng dịch vụ ở mức phù hợp với đồ án. Các chức năng như đăng nhập, quản lý lớp học phần, ghi nhận điểm danh, theo dõi chuyên cần và xem báo cáo được tách thành các nhóm API rõ ràng. Về sau, hệ thống có thể mở rộng thêm điểm danh QR, ứng dụng di động hoặc kết nối với hệ thống quản lý đào tạo của nhà trường.

1.2. Mục tiêu của đề tài

1.2.1 Mục tiêu tổng quát

Mục tiêu của đề tài là phân tích, thiết kế và xây dựng hệ thống hỗ trợ quản lý đào tạo và điểm danh sinh viên thông qua API. Hệ thống cần giúp giảng viên ghi nhận chuyên cần thuận tiện hơn, giúp sinh viên theo dõi thông tin học tập của mình, đồng thời hỗ trợ cán bộ quản lý tra cứu và tổng hợp dữ liệu khi cần thiết.

Hệ thống được định hướng theo các tiêu chí cơ bản gồm: dữ liệu được lưu trữ nhất quán, người dùng được phân quyền theo vai trò, thao tác chính có thể thực hiện trên giao diện web và các chức năng có khả năng mở rộng trong giai đoạn sau.

1.2.2 Mục tiêu cụ thể

Đề tài tập trung thực hiện các mục tiêu sau:

- Xây dựng API phục vụ các nghiệp vụ quản lý sinh viên, giảng viên, môn học, lớp học phần, lịch học và điểm danh.
- Thiết kế cơ sở dữ liệu lưu trữ thông tin đào tạo, danh sách đăng ký học phần, các buổi học và trạng thái điểm danh của sinh viên.
- Xây dựng giao diện dành cho các nhóm người dùng chính như quản trị viên, giảng viên và sinh viên.
- Hỗ trợ giảng viên điểm danh theo từng buổi học, xem danh sách sinh viên thuộc lớp học phần và theo dõi các trường hợp vắng học nhiều.
- Cho phép sinh viên xem lịch học, tình trạng chuyên cần và các thông báo liên quan đến học tập.
- Áp dụng xác thực đăng nhập và phân quyền theo vai trò nhằm hạn chế việc truy cập không phù hợp.
- Thiết kế báo cáo cơ bản về tình hình chuyên cần, số lượng sinh viên vắng mặt và danh sách sinh viên cần được lưu ý.
- Áp dụng các công nghệ web phù hợp để xây dựng giao diện và kết nối với API.

1.3. Giới hạn và phạm vi của đề tài

1.3.1 Đối tượng nghiên cứu

- Đề tài nghiên cứu quy trình quản lý đào tạo và điểm danh sinh viên trong môi trường đại học. Các đối tượng liên quan gồm sinh viên, giảng viên, cố vấn học tập, cán bộ phòng Đào tạo và quản trị viên hệ thống.
- Về mặt kỹ thuật, đề tài tập trung vào việc xây dựng hệ thống theo mô hình web API. Các nội dung được nghiên cứu gồm thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ, xây dựng RESTful API, xác thực người dùng, phân quyền theo vai trò và phát triển giao diện web.

1.3.2 Phạm vi nghiên cứu

Về không gian, đề tài được xây dựng với bối cảnh áp dụng cho hoạt động quản lý đào tạo và điểm danh tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên.

Về thời gian, nội dung nghiệp vụ được tham khảo từ quy trình quản lý đào tạo, lịch học, điểm danh và theo dõi chuyên cần trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2024. Các yêu cầu hệ thống được đánh giá theo nhu cầu sử dụng trong năm học 2024–2025. Các mốc thời gian này cần được điều chỉnh lại theo đúng nguồn dữ liệu thực tế mà nhóm đã khảo sát.

Về chức năng, hệ thống tập trung vào các nghiệp vụ sau:

- Quản lý tài khoản và phân quyền người dùng.
- Quản lý sinh viên, giảng viên, môn học, lớp học phần và phòng học.
- Quản lý lịch học theo học kỳ hoặc tuần học.
- Quản lý danh sách sinh viên đăng ký trong từng lớp học phần.
- Điểm danh theo từng buổi học với các trạng thái như có mặt, vắng mặt, đi muộn hoặc có phép.
- Theo dõi tỷ lệ chuyên cần và cảnh báo khi số buổi vắng vượt ngưỡng quy định.
- Tra cứu thông tin học tập và chuyên cần của sinh viên.
- Tổng hợp báo cáo chuyên cần theo lớp học phần, môn học hoặc sinh viên.

Trong phạm vi đồ án, các chức năng như nhận diện khuôn mặt, tích hợp cổng thanh toán, đồng bộ trực tiếp với hệ thống đào tạo chính thức của nhà trường hoặc phân tích dữ liệu

học tập bằng AI chưa được triển khai đầy đủ. Những nội dung này được xem là hướng phát triển sau khi hệ thống cơ bản hoạt động ổn định.

1.3.3 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài

Về mặt học thuật, đề tài giúp vận dụng kiến thức phân tích và thiết kế hệ thống thông tin vào một bài toán cụ thể trong lĩnh vực giáo dục. Quá trình thực hiện có sử dụng các mô hình như Use Case Diagram, Activity Diagram, Class Diagram, Sequence Diagram và mô hình dữ liệu ERD. Những mô hình này giúp xác định rõ người dùng, nghiệp vụ, dữ liệu cần quản lý và luồng xử lý của hệ thống.

Về mặt thực tiễn, hệ thống có thể giảm bớt công việc ghi chép và tổng hợp điểm danh thủ công. Giảng viên có thể xem danh sách lớp, thực hiện điểm danh trong giờ học và kiểm tra nhanh tình trạng vắng mặt của sinh viên. Sinh viên có thể chủ động theo dõi chuyên cần thay vì chờ thông báo vào cuối kỳ. Đối với phòng Đào tạo, dữ liệu tập trung sẽ hỗ trợ việc tra cứu và tổng hợp báo cáo thuận tiện hơn.

1.4. Nội dung thực hiện

Để hoàn thành đề tài, nhóm thực hiện các nội dung chính sau:

- Thứ nhất, khảo sát nghiệp vụ quản lý đào tạo và điểm danh. Nội dung khảo sát tập trung vào cách lập lớp học phần, quản lý danh sách sinh viên, thực hiện điểm danh, tổng hợp chuyên cần và gửi thông báo cho sinh viên.
- Thứ hai, phân tích các khó khăn của quy trình hiện tại. Ví dụ, giảng viên có thể mất thời gian gọi tên từng sinh viên; dữ liệu điểm danh có thể được lưu rời rạc; sinh viên khó biết mình đã vắng bao nhiêu buổi; việc tổng hợp báo cáo cuối kỳ phải thực hiện thủ công.
- Thứ ba, xác định yêu cầu của hệ thống mới. Các yêu cầu được chia thành yêu cầu chức năng và yêu cầu phi chức năng. Yêu cầu chức năng bao gồm quản lý lớp học, sinh viên, giảng viên, lịch học, điểm danh, cảnh báo chuyên cần và báo cáo. Yêu cầu phi chức năng bao gồm bảo mật đăng nhập, phân quyền người dùng, khả năng sử dụng trên nhiều kích thước màn hình và thời gian phản hồi phù hợp.

-Thứ tư, xây dựng các mô hình phân tích và thiết kế. Nhóm sử dụng Use Case Diagram để mô tả các chức năng theo từng vai trò; Activity Diagram để thể hiện quy trình xử lý; Class Diagram và ERD để thiết kế dữ liệu; Sequence Diagram để mô tả sự trao đổi giữa giao diện, API và cơ sở dữ liệu.

-Thứ năm, thiết kế và xây dựng hệ thống. Phần backend cung cấp API để xử lý nghiệp vụ và truy xuất dữ liệu. Phần front-end hiển thị giao diện cho từng nhóm người dùng. Hệ thống cần có cơ chế xác thực đăng nhập, kiểm tra quyền truy cập và ghi nhận dữ liệu điểm danh theo từng buổi học.

Cuối cùng, hệ thống được kiểm thử với các chức năng chính như đăng nhập, thêm lớp học phần, ghi nhận điểm danh, xem lịch học và tra cứu chuyên cần. Kết quả kiểm thử được dùng để đánh giá mức độ đáp ứng của hệ thống trước khi đề xuất hướng phát triển tiếp theo.

1.5. Phương pháp tiếp cận

Đề tài sử dụng phương pháp tiếp cận dựa trên nhu cầu sử dụng thực tế. Nhóm tìm hiểu cách giảng viên, sinh viên và cán bộ quản lý tham gia vào quy trình đào tạo, từ đó xác định thông tin nào cần được lưu trữ và những thao tác nào cần được hệ thống hỗ trợ.

Tài liệu liên quan đến quy chế chuyên cần, lịch học, danh sách lớp và biểu mẫu điểm danh được xem xét để làm rõ nghiệp vụ. Bên cạnh đó, việc trao đổi với người dùng hoặc quan sát quy trình hiện hành giúp nhóm nhận ra các tình huống dễ phát sinh sai sót, chẳng hạn như sinh viên đi muộn, nghỉ có phép, thay đổi lịch học hoặc chuyển lớp.

Sau khi thu thập yêu cầu, nhóm áp dụng phương pháp phân tích và thiết kế hệ thống thông tin. Các nghiệp vụ được mô hình hóa bằng UML; dữ liệu được thiết kế bằng ERD; các API được xác định theo từng nhóm chức năng. Cách làm này giúp hạn chế tình trạng xây dựng giao diện trước khi hiểu rõ dữ liệu và quy trình xử lý sau đó.

Trong quá trình phát triển, nhóm thực hiện theo các vòng điều chỉnh nhỏ. Sau khi có bản thiết kế hoặc giao diện mẫu, nhóm kiểm tra lại với yêu cầu ban đầu, phát hiện những điểm chưa hợp lý và cập nhật trước khi chuyển sang bước tiếp theo. Việc kiểm thử cũng được

thực hiện với các luồng chính để bảo đảm thao tác điểm danh, tra cứu và phân quyền hoạt động đúng như dự kiến.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Quy trình phát triển phần mềm

Quy trình phát triển phần mềm là tập hợp các bước được sử dụng để xây dựng một hệ thống từ khi xác định nhu cầu đến khi kiểm thử và đưa vào sử dụng. Với đề tài quản lý đào tạo và điểm danh sinh viên, quy trình này cần bảo đảm rằng các yêu cầu nghiệp vụ được hiểu đúng trước khi tiến hành lập trình.

Nhóm lựa chọn mô hình Waterfall làm định hướng triển khai chính. Waterfall là mô hình phát triển theo từng giai đoạn nối tiếp nhau. Mỗi giai đoạn tạo ra một kết quả cụ thể, sau đó mới chuyển sang giai đoạn tiếp theo. Mô hình này phù hợp với đồ án có phạm vi chức năng tương đối rõ ràng, có yêu cầu về tài liệu phân tích, thiết kế và kiểm thử.

Khảo sát và thu thập yêu cầu

Ở giai đoạn đầu, nhóm xác định các đối tượng sử dụng hệ thống gồm quản trị viên, giảng viên, cố vấn học tập và sinh viên. Mỗi vai trò có nhu cầu sử dụng khác nhau. Giảng viên cần điểm danh và xem danh sách lớp; sinh viên cần xem lịch học và chuyên cần; quản trị viên cần quản lý dữ liệu dùng chung.

Ngoài các chức năng chính, nhóm cũng xác định một số yêu cầu phi chức năng như đăng nhập an toàn, phân quyền người dùng, kiểm tra dữ liệu đầu vào và khả năng tra cứu nhanh. Kết quả của giai đoạn này là danh sách yêu cầu hệ thống, mô tả các chức năng cần có và các ràng buộc liên quan.

Phân tích hệ thống

Sau khi nhận yêu cầu, nhóm phân tích các nghiệp vụ để xác định dữ liệu đầu vào, dữ liệu đầu ra và các quy tắc xử lý. Ví dụ, một bản ghi điểm danh cần xác định rõ sinh viên nào được điểm danh, thuộc buổi học nào, do giảng viên nào thực hiện và đang ở trạng thái nào.

Giai đoạn này cũng giúp xác định các nhóm chức năng chính của hệ thống, bao gồm quản lý tài khoản, quản lý đào tạo, quản lý lớp học phần, quản lý điểm danh và báo cáo chuyên cần. Các nhóm chức năng này được thể hiện thông qua Use Case Diagram, Activity Diagram và mô hình dữ liệu.

Thiết kế hệ thống

Trong giai đoạn thiết kế, nhóm xây dựng cấu trúc cơ sở dữ liệu, các API và các giao diện dự kiến. Cơ sở dữ liệu cần có các bảng cơ bản như sinh viên, giảng viên, môn học, lớp học phần, lịch học, đăng ký học phần, buổi học và điểm danh.

Các API được thiết kế theo phong cách RESTful. Mỗi API có nhiệm vụ rõ ràng, chẳng hạn API lấy danh sách lớp học phần, API tạo buổi học, API ghi nhận điểm danh hoặc API lấy báo cáo chuyên cần. Dữ liệu trao đổi giữa front-end và back-end được biểu diễn dưới dạng JSON.

Giao diện được thiết kế theo từng vai trò. Giảng viên cần thao tác nhanh trong giờ học, nên màn hình điểm danh phải hiển thị rõ danh sách sinh viên và trạng thái chuyên cần. Sinh viên cần một giao diện đơn giản để kiểm tra lịch học, số buổi vắng và các thông báo liên quan.

Cài đặt hệ thống

Ở giai đoạn cài đặt, các thành phần được lập trình dựa trên thiết kế đã được thống nhất. Backend có thể được xây dựng bằng .NET 8.0, được tổ chức theo các lớp như Controller, Service, Repository và Data Access. Cách tổ chức này giúp tách phần xử lý nghiệp vụ khỏi phần truy xuất cơ sở dữ liệu.

Front-end sử dụng HTML, CSS, JavaScript và AngularJS 1.x để hiển thị giao diện, gọi API và xử lý các thao tác của người dùng. Khi người dùng đăng nhập thành công, hệ thống nhận token xác thực và sử dụng token này trong các yêu cầu tiếp theo.

Kiểm thử

Kiểm thử được thực hiện sau khi các chức năng chính đã hoàn thành. Một số luồng cần kiểm tra gồm đăng nhập, phân quyền, thêm lớp học phần, tạo buổi học, điểm danh sinh viên, tính tỷ lệ chuyên cần và tra cứu báo cáo.

Ngoài việc kiểm tra chức năng, hệ thống cũng cần kiểm tra các trường hợp dữ liệu không hợp lệ. Chẳng hạn, sinh viên không được điểm danh vào lớp mà mình không đăng ký; giảng viên không được sửa dữ liệu của lớp học phần do người khác phụ trách; người dùng chưa đăng nhập không được truy cập vào chức năng quản trị.

Triển khai và bảo trì

Sau khi kiểm thử, hệ thống có thể được triển khai trong môi trường thử nghiệm. Dữ liệu mẫu được sử dụng để kiểm tra tốc độ tải danh sách lớp, tìm kiếm sinh viên và tổng hợp báo cáo. Trong quá trình vận hành, các lỗi phát sinh hoặc yêu cầu mới sẽ được ghi nhận để điều chỉnh trong phiên bản tiếp theo.

Mô hình Waterfall được chọn vì đồ án cần có tài liệu rõ ràng ở từng giai đoạn. Việc xác định yêu cầu, thiết kế dữ liệu và lập trình theo thứ tự giúp nhóm dễ theo dõi tiến độ. Tuy nhiên, nhóm vẫn cần kiểm tra lại thiết kế khi phát hiện yêu cầu chưa hợp lý, tránh việc triển khai sai ngay từ đầu.

2.2. Ngôn ngữ mô hình hoá thống nhất UML

UML là viết tắt của Unified Modeling Language, được sử dụng để mô tả cấu trúc và hành vi của hệ thống phần mềm bằng các sơ đồ. UML không phải là ngôn ngữ lập trình. Mục đích của UML là giúp người phân tích, người lập trình và người sử dụng có cùng cách nhìn về hệ thống trước khi bắt đầu xây dựng.

Trong đề tài quản lý đào tạo và điểm danh sinh viên, UML được sử dụng để mô tả các chức năng, dữ liệu và luồng xử lý quan trọng.

Use Case Diagram

Use Case Diagram thể hiện mối quan hệ giữa người dùng và các chức năng của hệ thống. Các tác nhân chính gồm Admin, Giảng viên, Cố vấn học tập và Sinh viên.

Ví dụ, giảng viên có thể đăng nhập, xem danh sách lớp học phần, tạo buổi học và thực hiện điểm danh. Sinh viên có thể đăng nhập, xem lịch học, kiểm tra chuyên cần và nhận thông báo. Admin quản lý tài khoản, danh mục môn học, lớp học phần và phân quyền cho người dùng.

Biểu đồ Use Case giúp xác định rõ phạm vi chức năng trước khi lập trình.

Activity Diagram

Activity Diagram mô tả trình tự xử lý của một nghiệp vụ. Trong hệ thống này, biểu đồ hoạt động có thể được dùng để thể hiện quy trình điểm danh.

Quy trình có thể bắt đầu khi giảng viên đăng nhập, chọn lớp học phần, chọn buổi học và mở danh sách sinh viên. Sau đó, giảng viên cập nhật trạng thái có mặt, vắng mặt, đi muộn hoặc đi phép. Khi thao tác được xác nhận, hệ thống kiểm tra dữ liệu và lưu kết quả vào cơ sở dữ liệu. Cuối cùng, hệ thống cập nhật tỷ lệ chuyên cần của từng sinh viên.

Class Diagram

Class Diagram mô tả các lớp hoặc thực thể chính trong hệ thống và mối quan hệ giữa chúng. Một số thực thể quan trọng gồm SinhVien, GiangVien, MonHoc, LopHocPhan, BuoiiHoc, DangKyHocPhan và DiemDanh.

Ví dụ, một lớp học phần có thể có nhiều sinh viên đăng ký. Mỗi lớp học phần có nhiều buổi học. Mỗi buổi học có nhiều bản ghi điểm danh, trong đó mỗi bản ghi gắn với một sinh viên cụ thể.

Biểu đồ lớp giúp nhóm xác định các thuộc tính cần lưu, khóa chính, khóa ngoại và quan hệ một – nhiều giữa các bảng dữ liệu.

Sequence Diagram

Sequence Diagram mô tả sự trao đổi giữa các thành phần trong một tình huống cụ thể. Chẳng hạn, khi giảng viên thực hiện điểm danh, giao diện sẽ gửi yêu cầu đến API.

API kiểm tra token đăng nhập và quyền truy cập. Sau đó, Service xử lý nghiệp vụ, Repository lưu dữ liệu vào cơ sở dữ liệu và API trả kết quả về giao diện.

Biểu đồ này giúp làm rõ trách nhiệm của từng thành phần, nhất là khi hệ thống được xây dựng theo mô hình front-end gọi API từ back-end.

Việc sử dụng UML giúp hạn chế việc hiểu sai yêu cầu. Các sơ đồ cũng là tài liệu quan trọng để nhóm đối chiếu trong quá trình lập trình, kiểm thử và bảo trì hệ thống.

2.3. Lập trình phía front-end

Front-end là phần giao diện mà người dùng nhìn thấy và thao tác trực tiếp. Trong hệ thống quản lý đào tạo và điểm danh sinh viên, front-end có nhiệm vụ hiển thị dữ liệu từ API, nhận thông tin người dùng nhập vào và gửi yêu cầu đến backend.

Giao diện được xây dựng bằng HTML, CSS, JavaScript và AngularJS 1.x. Các công nghệ này được sử dụng kết hợp để tạo trang đăng nhập, bảng danh sách lớp, màn hình điểm danh, lịch học và trang theo dõi chuyên cần.

2.3.1. HTML và CSS

HTML được dùng để xây dựng cấu trúc của trang web. Các thành phần như thanh điều hướng, biểu mẫu đăng nhập, bảng danh sách sinh viên, nút điểm danh và khu vực hiển thị thông báo đều được tạo bằng HTML.

Trong hệ thống, HTML được sử dụng để xây dựng các màn hình chính như:

- Trang đăng nhập và quên mật khẩu.
- Trang danh sách lớp học phần.
- Màn hình điểm danh theo từng buổi học.
- Trang xem lịch học và tình trạng chuyên cần.
- Trang quản lý sinh viên, giảng viên và môn học.
- Trang báo cáo chuyên cần.

CSS được dùng để định dạng giao diện, bao gồm màu sắc, kích thước chữ, khoảng cách, bố cục và trạng thái hiển thị. Ví dụ, sinh viên vắng mặt có thể được đánh dấu bằng màu khác với sinh viên có mặt; các cảnh báo chuyên cần cần được hiển thị rõ ràng để giảng viên dễ nhận biết.

Giao diện được thiết kế theo hướng dễ thao tác trên máy tính xách tay và có thể hiển thị phù hợp trên màn hình máy tính bảng. Các bảng dữ liệu có thể hỗ trợ cuộn ngang khi số lượng cột lớn, tránh làm mất thông tin trên màn hình nhỏ.

2.3.2. JavaScript và AngularJS

- JavaScript xử lý các thao tác ở phía trình duyệt như nhận sự kiện khi người dùng nhấn nút, kiểm tra dữ liệu nhập vào hoặc thay đổi nội dung hiển thị trên trang.

- AngularJS 1.x được sử dụng để tổ chức giao diện theo các module, controller và service. Nhờ cơ chế data binding, khi dữ liệu thay đổi từ API, giao diện có thể cập nhật mà không cần tải lại toàn bộ trang.

Ví dụ, khi giảng viên chọn một lớp học phần, AngularJS gửi yêu cầu lấy danh sách sinh viên từ API. Sau khi API trả về dữ liệu, danh sách sẽ được hiển thị trên bảng điểm danh. Khi giảng viên thay đổi trạng thái của một sinh viên, dữ liệu tương ứng được gửi về backend để lưu lại.

Các service phía front-end được sử dụng để gọi API và tái sử dụng logic chung. Một service có thể phụ trách đăng nhập, một service khác xử lý dữ liệu lớp học phần hoặc điểm danh. Cách tổ chức này giúp mã nguồn dễ quản lý hơn so với việc viết toàn bộ xử lý trong một trang.

2.3.3. Kết nối Front-end với Back-end

Front-end giao tiếp với backend thông qua các API. Mỗi yêu cầu gửi đi bao gồm địa chỉ API, phương thức HTTP phù hợp và dữ liệu cần truyền. Các phương thức thường dùng gồm GET để lấy dữ liệu, POST để thêm dữ liệu, PUT hoặc PATCH để cập nhật và DELETE để xóa dữ liệu.

Sau khi đăng nhập, hệ thống nhận JWT từ backend. Token này được gửi kèm trong các yêu cầu tiếp theo để backend xác định người dùng hiện tại và kiểm tra quyền truy cập. Ví dụ, tài khoản sinh viên chỉ được phép xem thông tin của chính mình, trong khi giảng viên chỉ được điểm danh các lớp học phần mà mình phụ trách.

Khi API trả về lỗi, giao diện cần hiển thị thông báo dễ hiểu. Chẳng hạn, nếu người dùng nhập sai mật khẩu thì hệ thống thông báo đăng nhập không thành công; nếu giảng viên chưa chọn buổi học thì hệ thống yêu cầu chọn buổi trước khi lưu điểm danh.

2.3.4. Các chức năng giao diện chính

- Đối với giảng viên, giao diện hỗ trợ xem danh sách lớp học phần, tạo buổi học, điểm danh và theo dõi sinh viên có nguy cơ thiếu chuyên cần.

- Đối với sinh viên, giao diện cung cấp lịch học, danh sách môn đã đăng ký, số buổi có mặt, số buổi vắng và các thông báo liên quan đến học tập.
- Đối với quản trị viên, giao diện hỗ trợ quản lý tài khoản, phân quyền, môn học, lớp học phân và các dữ liệu dùng chung của hệ thống.
- Nhờ có front-end, các API không chỉ được kiểm tra bằng công cụ kỹ thuật mà còn được sử dụng trong các tình huống gần với thực tế. Điều này giúp nhóm đánh giá được sự phù hợp của chức năng trước khi hoàn thiện hệ thống.

Tóm lại, chương này trình bày các cơ sở lý thuyết được sử dụng trong quá trình xây dựng hệ thống. Mô hình Waterfall giúp định hướng quy trình phát triển; UML hỗ trợ phân tích và thiết kế; các công nghệ front-end tạo giao diện để người dùng thao tác với hệ thống thông qua API.

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

3.1. Phát biểu bài toán

Mục tiêu của hệ thống là quản lý lớp học, lịch học, điểm danh, điểm số và cảnh báo chuyên cần cho sinh viên tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên. Hệ thống cung cấp giao diện trực quan và nghiệp vụ tự động để hỗ trợ các vai trò: Admin, Giảng viên, Cố vấn và Sinh viên.

Vai trò

- **Admin:** Quản lý người dùng, phân quyền, cấu hình niên khóa/năm học, theo dõi audit log.
- **Giảng viên:** Điểm danh theo buổi, nhập điểm thành phần, theo dõi chuyên cần lớp chủ nhiệm.
- **Cố vấn:** Duyệt đăng ký học phần, xử lý phúc khảo, theo dõi cảnh báo vắng/GPA.
- **Sinh viên:** Xem thời khóa biểu, đăng ký học phần, theo dõi điểm, nhận thông báo.

Chức năng chính

• Quản lý danh mục và học phần:

- Danh mục môn học, lớp, niên khóa, đăng ký học phần.
- Quản lý lớp học phần, giảng viên phụ trách, phòng học, số lượng tối đa.

• Điểm danh và lịch học:

- Lịch học/thi; điểm danh theo buổi (web/mobile).
- Quản lý trạng thái điểm danh: có mặt / vắng / muộn / ghi chú.

• Quản lý điểm và phúc khảo:

- Nhập điểm thành phần, công thức tính điểm cuối kỳ.
- Cảnh báo vắng > x%, học lại; gửi email thông báo.
- Bảng điểm cá nhân; phúc khảo theo workflow duyệt.

- **Báo cáo và thống kê:**

- Phân phối điểm, tỷ lệ qua môn, chuyên cần.
- Thống kê GPA theo học kỳ, năm học hoặc toàn khóa.

- **Bảng dữ liệu liên quan**

- Subjects: môn học
- Classes: lớp học phần
- Schedules: lịch học/thi
- Enrollments: đăng ký học phần
- Attendances: điểm danh sinh viên
- Grades: điểm số
- Appeals: phúc khảo điểm
- Notifications: thông báo
- Các bảng phụ trợ khác: Roles, Users, Permissions, Faculties, Departments, Majors, Academic Years, School Years, Rooms, GPAs, Audit Logs, JWT Refresh Tokens

- **Yêu cầu phi chức năng (NFR)**

- Kiểm soát quyền sửa điểm (audit log bắt buộc).
- Import danh sách sinh viên từ Excel để thuận tiện quản lý số lượng lớn.
- Giao diện thân thiện, responsive, phù hợp với từng vai trò.
- Bảo mật dữ liệu: JWT/OAuth2, RBAC, kiểm tra hành vi bất thường, nhật ký thao tác.

3.2. Phân tích các chức năng của hệ thống

Hệ thống quản lý đào tạo và điểm danh sinh viên cung cấp các chức năng chính sau:

Bảng 3. 1: Danh sách các chức năng

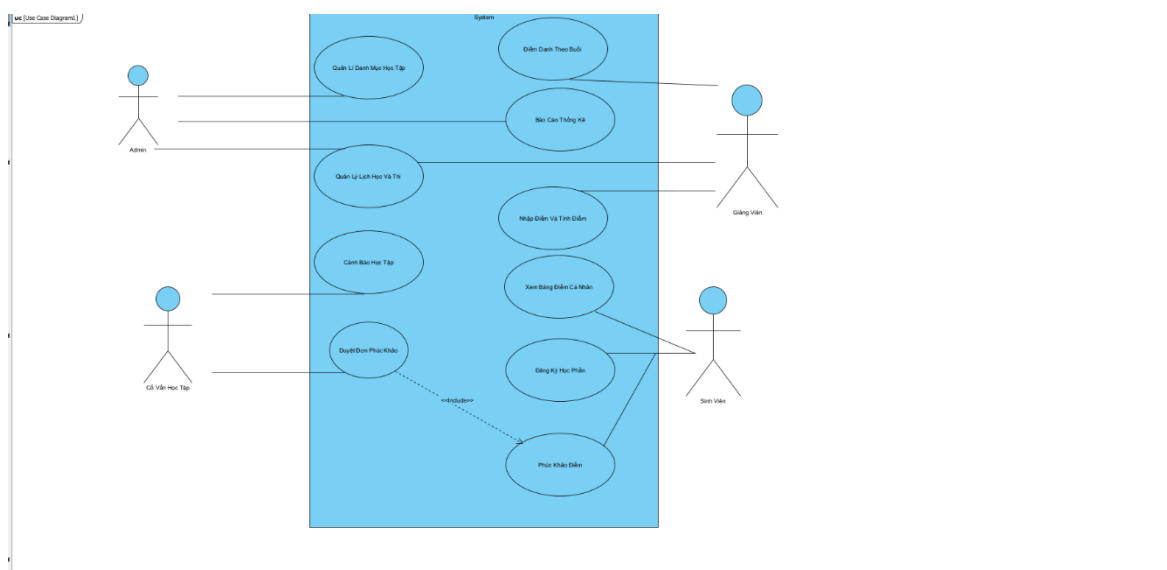
STT	Tên chức năng	Mô tả
1	Quản lý vai trò (Roles)	Tạo, sửa, xoá và kích hoạt/khóa vai trò người dùng trong hệ thống.
2	Quản lý người dùng (Users)	Tạo tài khoản, phân quyền, quản lý thông tin cá nhân, trạng thái hoạt động, avatar, đăng nhập/đăng xuất.
3	Quản lý quyền hạn (Permissions)	Tạo và thiết lập quyền, phân loại theo menu, gán quyền cho vai trò.
4	Gán quyền cho vai trò (Role Permissions)	Gán, cập nhật hoặc thu hồi quyền của từng vai trò cụ thể.
5	Quản lý khoa (Faculties)	Thêm, sửa, xoá, kích hoạt khoa; lưu thông tin mã khoa – tên khoa – mô tả.
6	Quản lý bộ môn (Departments)	Quản lý bộ môn thuộc khoa; gán khoa, cập nhật mô tả và trạng thái.
7	Quản lý ngành học (Majors)	Thêm ngành học, gán khoa, quản lý mã ngành, mô tả ngành.
8	Quản lý niên khóa (Academic Years)	Thiết lập niên khóa, thời gian đào tạo, trạng thái niên khóa hiện tại.
9	Quản lý năm học (School Years)	Tạo năm học, quản lý ngày bắt đầu/kết thúc, học kỳ 1–2, trạng thái năm học.
10	Quản lý sinh viên (Students)	Thêm sinh viên, truyền dữ liệu, cập nhật thông tin cá nhân, quản lý ngành, niên khóa, lớp hành chính.
11	Quản lý giảng viên (Lecturers)	Thêm giảng viên, cập nhật học vị, chức danh, chuyên môn, bộ môn, thông tin tài khoản.
12	Quản lý lớp hành chính (Administrative Classes)	Quản lý mã lớp, cố vấn học tập, sĩ số tối đa, sinh viên trong lớp.
13	Quản lý học phần (Subjects)	Quản lý môn học, số tín chỉ, bộ môn phụ trách, mô tả môn.

14	Quản lý lớp học phần (Classes)	Mở lớp học phần, gán giảng viên, thiết lập niên khóa, năm học, phòng học, số lượng sinh viên tối đa.
15	Đăng ký học phần (Enrollments)	Sinh viên đăng ký, hủy đăng ký học phần, quản lý trạng thái (PENDING, APPROVED, DROPPED, WITHDRAWN).
16	Tự động cập nhật sĩ số lớp học phần	Hệ thống tự tăng/giảm số lượng sinh viên dựa trên bảng enrollments.
17	Quản lý điều kiện tiên quyết môn học (Subject Prerequisites)	Đặt môn học trước, điểm tối thiểu cần đạt, kiểm tra chống vòng lặp tiên quyết.
18	Quản lý phòng học (Rooms)	Thêm phòng học, tòa nhà, sức chứa, quản lý trạng thái hoạt động.
19	Quản lý thời khóa biểu (Timetable Sessions)	Lên lịch cho lớp học phần (ngày, tiết, tuần, giảng viên, phòng học), quản lý trạng thái buổi học.
20	Điểm danh sinh viên (Attendances)	Lưu điểm danh theo từng buổi học: có mặt / vắng / muộn / ghi chú.
21	Quản lý điểm số (Grades)	Lưu điểm giữa kỳ, cuối kỳ, điểm tổng, thang điểm, điểm chữ.
22	Quản lý GPA theo năm – học kỳ (GPAs)	Tính và lưu GPA theo học kỳ, năm học hoặc cả khóa; thống kê tín chỉ tích lũy.
23	Phúc khảo điểm (Grade Appeals)	Sinh viên gửi yêu cầu phúc khảo; giảng viên/cố vấn xem xét, cập nhật kết quả phúc khảo.
24	Cấu hình công thức tính điểm (Grade Formula Config)	Cài đặt trọng số tính điểm (giữa kỳ, cuối kỳ, bài tập, quiz...), tùy chỉnh công thức.
25	Quản lý kỳ đăng ký học (Registration Periods)	Tạo các đợt đăng ký học phần theo học kỳ, mở – đóng đăng ký tự động theo thời gian.

26	Gửi thông báo (Notifications)	Hệ thống gửi thông báo đến sinh viên/giảng viên: điểm danh, điểm số, lịch học, xét duyệt phúc khảo.
27	Đọc và đánh dấu thông báo	Người dùng xem thông báo, đánh dấu đã đọc/chưa đọc.
28	Nhật ký hệ thống (Audit Logs)	Ghi lại mọi thao tác: thêm/xóa/sửa dữ liệu, đăng nhập, thay đổi thông tin, phục vụ kiểm tra bảo mật.
29	Quản lý Refresh Token (JWT Refresh Tokens)	Hỗ trợ đăng nhập bảo mật, lưu token, thu hồi token khi đăng xuất hoặc bị lộ.
30	Import sinh viên (StudentImportType)	Cho phép import danh sách sinh viên từ file Excel thông qua table-valued parameter.

3.3. Biểu đồ Usecase

3.3.1. Use-case mức tổng quát



Hình 3. 1: Biểu đồ use-case tổng quát

3.3.2. Các use-case phân rã của hệ thống

1.1. Chức năng quản lý danh mục học tập - (UC-01)

1.1.1 Mục đích

Cho phép quản trị viên (Admin) thực hiện các thao tác quản lý danh mục học tập trong hệ thống, bao gồm: thêm mới, sửa, xóa, tìm kiếm và hiển thị danh mục học tập. Qua đó, đảm bảo dữ liệu danh mục được tổ chức rõ ràng và thuận tiện cho việc sử dụng.

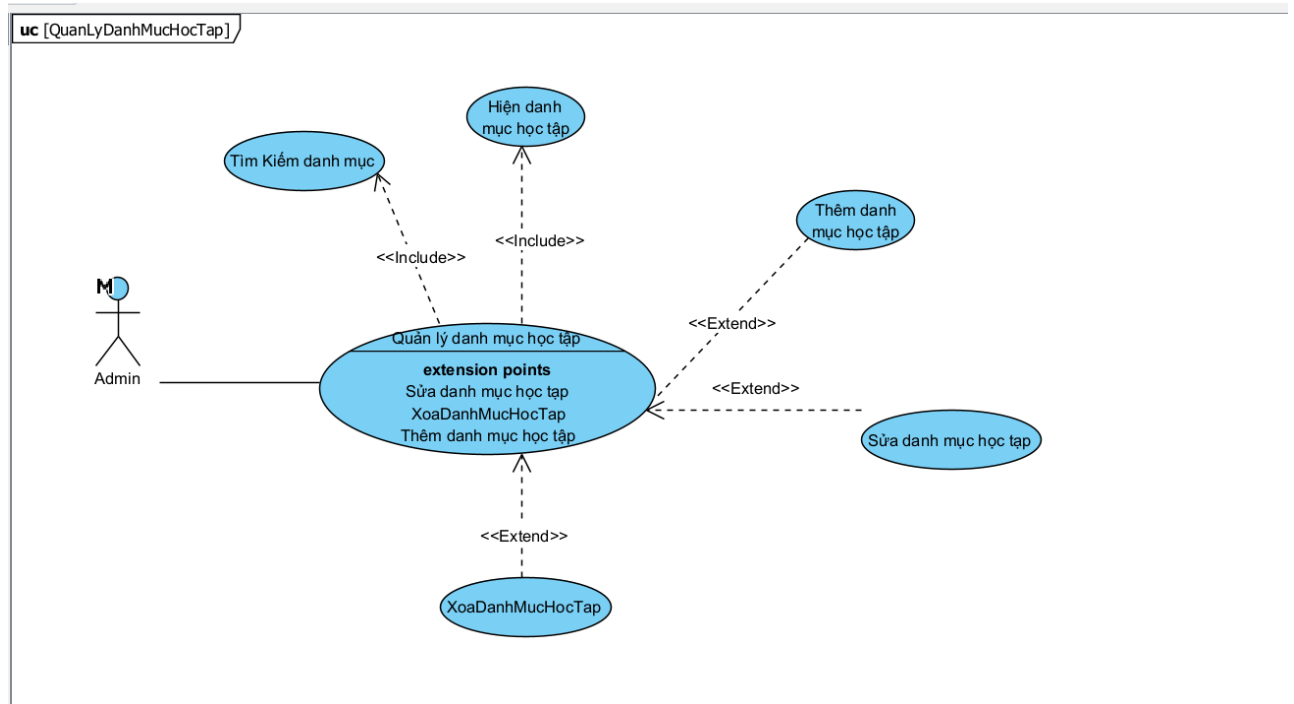
1.1.2 Tác nhân liên quan

- Admin: Người quản trị hệ thống, chịu trách nhiệm quản lý danh mục học tập.

1.1.3 Điều kiện sau

- Danh mục học tập được cập nhật thành công theo yêu cầu (thêm, sửa, xóa).
- Danh mục học tập hiển thị đúng thông tin trong hệ thống sau khi quản lý.
- Kết quả tìm kiếm danh mục được trả về cho Admin (nếu có thực hiện tìm kiếm).

1.1.4 Biểu đồ use-case



Hình 3. 2: Biểu đồ use-case QuanLyDanhMucHocTap

1.1.5 Dòng sự kiện chính

Bảng 3.4: Dòng sự kiện chính UC-001

Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống
1. Chọn chức năng Quản lý danh mục học tập	Hiển thị giao diện quản lý danh mục học tập
2. Yêu cầu Hiện danh mục học tập	Hiển thị toàn bộ danh mục học tập hiện có
3. Nhập thông tin tìm kiếm và chọn Tìm kiếm danh mục	Trả về kết quả tìm kiếm phù hợp
4. Chọn Thêm danh mục học tập, nhập thông tin danh mục mới	Kiểm tra dữ liệu hợp lệ và lưu vào cơ sở dữ liệu
5. Chọn một danh mục, thực hiện Sửa danh mục học tập	Cập nhật lại thông tin danh mục trong cơ sở dữ liệu
6. Chọn một danh mục, thực hiện Xóa danh mục học tập, xác nhận thao tác	Xóa danh mục khỏi cơ sở dữ liệu
7. Hoàn tất thao tác	Thông báo kết quả (thành công hoặc lỗi)
1. Chọn chức năng Quản lý danh mục học tập	Hiển thị giao diện quản lý danh mục học tập

1.1.7 Dòng sự kiện phụ

1.1.7.1 Dòng phụ UC001-A1: Dữ liệu không hợp lệ (thêm/sửa danh mục bị thiếu tên, trùng mã).

Bảng 3. 2: Dòng phụ UC001-A1

Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống
1. Chọn chức năng “Thêm danh mục học tập” và nhập thông tin thiếu tên hoặc mã trùng với danh mục đã có.	1. Hệ thống kiểm tra dữ liệu, phát hiện tên bị bỏ trống hoặc mã trùng lặp.

2. Nhấn nút “Lưu danh mục”.	2. Hệ thống từ chối lưu, hiển thị thông báo lỗi cụ thể (VD: “Tên danh mục không được để trống” hoặc “Mã danh mục đã tồn tại”).
3. Admin xem thông báo và quay lại giao diện nhập.	3. Hệ thống giữ nguyên dữ liệu đã nhập (trừ trường lỗi), cho phép Admin chỉnh sửa và nhập lại.
4. Admin chỉnh sửa thông tin cho hợp lệ và nhấn “Lưu” lần nữa.	4. Hệ thống kiểm tra lại dữ liệu, nếu hợp lệ thì lưu vào cơ sở dữ liệu và thông báo thành công.

1.1.7.2 Dòng phụ UC001-A2: Xóa danh mục có ràng buộc (danh mục đang được gắn với môn học).

Bảng 3. 3: Dòng phụ UC001-A2

Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống
1. Admin chọn một danh mục trong danh sách để thực hiện thao tác Xóa.	1. Hệ thống kiểm tra ràng buộc dữ liệu của danh mục với các môn học hiện có.
2. Admin nhấn Xác nhận xóa trong hộp thoại cảnh báo.	2. Hệ thống phát hiện danh mục đang được gắn với một hoặc nhiều môn học.
3. Admin chờ kết quả xóa.	3. Hệ thống từ chối thao tác, hiển thị thông báo lỗi: “Không thể xóa vì danh mục đang được sử dụng trong môn học”.
4. Admin đọc thông báo và quyết định thao tác khác (ví dụ: sửa thông tin danh mục hoặc xóa các môn học liên quan trước).	4. Hệ thống giữ nguyên dữ liệu ban đầu, không có thay đổi trong cơ sở dữ liệu.

1.1.7.3 Dòng phụ UC001-A3: Không tìm thấy kết quả tìm kiếm.

Bảng 3. 4: Dòng phụ UC001-A3

Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống
1. Admin nhập từ khóa tìm kiếm danh mục học tập (ví dụ: tên hoặc mã danh mục).	1. Hệ thống tiếp nhận yêu cầu và thực hiện truy vấn dữ liệu trong cơ sở dữ liệu.
2. Admin nhấn nút Tìm kiếm để hiển thị kết quả.	2. Hệ thống thực hiện tìm kiếm nhưng không có bản ghi nào khớp với từ khóa đã nhập.
3. Admin chờ kết quả tìm kiếm hiển thị.	3. Hệ thống hiển thị thông báo: “Không tìm thấy kết quả phù hợp với từ khóa tìm kiếm.”
4. Admin xem thông báo và có thể nhập lại từ khóa khác hoặc quay lại danh sách danh mục đầy đủ.	4. Hệ thống chờ yêu cầu mới hoặc hiển thị danh sách rỗng cho tới khi có thao tác tiếp theo.

1.1.7.4 Dòng phụ UC001-A4: Truy cập chức năng khi chưa đăng nhập

Bảng 3. 5: Dòng phụ UC001-A4

Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống
1. Admin mở chức năng Quản lý danh mục học tập trực tiếp qua đường dẫn mà chưa đăng nhập.	1. Hệ thống kiểm tra phiên đăng nhập.
2. Thao tác chọn thêm/sửa/xóa danh mục.	2. Hệ thống từ chối, chuyển hướng đến màn hình đăng nhập kèm thông báo: “Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này.”

1.1.7.5 Dòng phụ UC001-A5: Sửa danh mục nhưng không có quyền

Bảng 3. 6: Dòng phụ UC001-A5

Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống
1. Người dùng đăng nhập bằng tài khoản giảng viên hoặc sinh viên.	1. Hệ thống kiểm tra quyền hạn.
2. Cố gắng truy cập chức năng Sửa danh mục học tập.	2. Hệ thống từ chối thao tác, hiển thị thông báo: “Bạn không có quyền chỉnh sửa danh mục học tập.”

1.1.7.6 Dòng phụ UC001-A6: Lỗi kết nối khi lưu danh mục

Bảng 3. 7:Dòng phụ UC001-A6

Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống
1. Admin nhập thông tin danh mục và nhấn Lưu.	1. Hệ thống thực hiện ghi dữ liệu vào CSDL.
2. Trong quá trình lưu, kết nối bị gián đoạn.	2. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi: “Không thể lưu danh mục do lỗi hệ thống. Vui lòng thử lại.”

1.1.7.7 Dòng phụ UC001-A7: Tìm kiếm với ký tự đặc biệt / không hợp lệ

Bảng 3. 8:Dòng phụ UC001-A7

Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống
1. Admin nhập chuỗi tìm kiếm chứa ký tự đặc biệt (VD: #@!).	1. Hệ thống kiểm tra dữ liệu đầu vào.
2. Nhấn Tìm kiếm.	2. Hệ thống từ chối, hiển thị thông báo: “Từ khóa tìm kiếm không hợp lệ.”

1.2. Chức năng báo cáo thống kê (UC-02)

1.2.1. Mục đích

Cung cấp cho Admin khả năng quản lý báo cáo thống kê, bao gồm: thêm mới, chỉnh sửa, xóa báo cáo và hiển thị biểu đồ/bảng thống kê để phục vụ công tác quản trị, giám sát hệ thống.

1.2.2 Tác nhân liên quan

- Admin: Người quản trị hệ thống, có quyền thực hiện các thao tác thêm, sửa, xóa và xem báo cáo.
- Hệ thống: Đáp ứng yêu cầu của Admin, xử lý và lưu trữ dữ liệu báo cáo.: Theo dõi, kiểm soát việc nhập điểm, tổng hợp báo cáo điểm.

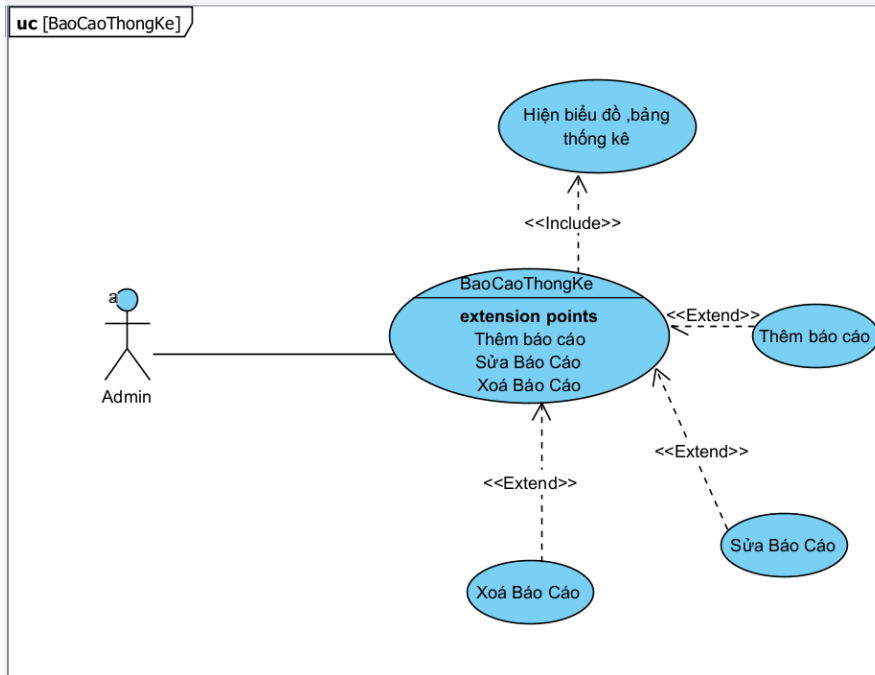
1.2.3 Điều kiện trước

- Người dùng phải đăng nhập vào hệ thống với quyền tương ứng.
- Hệ thống đã có danh sách lớp học và danh sách môn học.
- Hệ thống đã có thông tin học sinh cần nhập điểm..

1.2.4 Điều kiện sau

- Báo cáo thống kê được thêm, sửa, hoặc xóa thành công.
- Hệ thống lưu lại dữ liệu thay đổi vào cơ sở dữ liệu.
- Admin có thể xem biểu đồ, bảng thống kê cập nhật mới nhất.

1.2.5 Biểu đồ use-case



Hình 3. 3: Biểu đồ use-case BaoCao- ThongKe

1.2.6 Dòng sự kiện chính

Bảng 3. 9: Dòng sự kiện chính UC-02

Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống
1. Đăng nhập hệ thống	Kiểm tra thông tin đăng nhập và cho phép truy cập nếu hợp lệ
2. Chọn chức năng Báo Cáo Thống Kê	Hiển thị giao diện quản lý báo cáo thống kê
3. Chọn thao tác Thêm báo cáo	Hiển thị form nhập báo cáo mới, kiểm tra dữ liệu → lưu CSDL → thông báo thành công
4. Chọn thao tác Sửa báo cáo	Hiển thị dữ liệu báo cáo đã chọn, cho phép chỉnh sửa → cập nhật vào CSDL → thông báo thành công
5. Chọn thao tác Xóa báo cáo	Hiển thị hộp thoại xác nhận → nếu đồng ý thì xóa báo cáo khỏi CSDL → thông báo thành công

6. Yêu cầu hiển thị biểu đồ/bảng thống kê	Sinh biểu đồ và bảng thống kê từ dữ liệu báo cáo hiện có và hiển thị cho Admin
7. Thoát khỏi chức năng	Hệ thống đóng giao diện quản lý báo cáo, quay về màn hình chính

1.2.7 Dòng sự kiện phụ

1.2.7.1 Dòng phụ UC002-A1: Không có dữ liệu để thống kê (báo cáo rỗng).

Bảng 3. 10: Dòng phụ UC002-A1

Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống
1. Admin đăng nhập vào hệ thống và chọn chức năng Báo cáo thống kê.	1. Hệ thống mở giao diện quản lý báo cáo thống kê.
2. Admin yêu cầu hiển thị báo cáo (chọn biểu đồ hoặc bảng thống kê).	2. Hệ thống thực hiện truy vấn dữ liệu trong cơ sở dữ liệu.
3. Admin chờ kết quả hiển thị.	3. Hệ thống phát hiện không có dữ liệu phù hợp (CSDL trống hoặc chưa có báo cáo nào).
4. Admin xem phản hồi từ hệ thống.	4. Hệ thống hiển thị thông báo: “Không có dữ liệu để thống kê” và không vẽ biểu đồ/bảng.
5. Admin có thể chọn nhập dữ liệu mới hoặc thoát chức năng.	5. Hệ thống chờ thao tác tiếp theo từ Admin.
1. Admin đăng nhập vào hệ thống và chọn chức năng Báo cáo thống kê.	1. Hệ thống mở giao diện quản lý báo cáo thống kê.

1.2.7.2 Dòng phụ UC002-A2: Upload dữ liệu báo cáo lỗi định dạng

Bảng 3. 11: Dòng phụ UC002-A2

Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống
1. Admin chọn chức năng Thêm báo cáo và bấm Upload file để tải dữ liệu.	1. Hệ thống mở hộp thoại cho phép Admin chọn file từ máy tính.
2. Admin chọn một file nhưng không đúng định dạng yêu cầu (ví dụ: .txt thay vì	2. Hệ thống đọc file, kiểm tra định dạng và phát hiện file không hợp lệ.
3. Admin nhấn Xác nhận tải file lên.	3. Hệ thống từ chối thao tác, hiển thị thông báo lỗi: “Định dạng file không hợp lệ,
4. Admin xem thông báo lỗi.	4. Hệ thống hủy quá trình upload, không lưu bất kỳ dữ liệu nào vào CSDL.
5. Admin chọn lại một file hợp lệ và upload lần nữa.	5. Hệ thống kiểm tra lại, nếu đúng định dạng thì chấp nhận và tiến hành lưu dữ

1.2.7.3 Dòng phụ UC002-A3: Không đủ quyền chỉnh sửa báo cáo.

Bảng 3. 12: Dòng phụ UC002-A3

Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống
1. Người dùng đăng nhập vào hệ thống với tài khoản không có quyền Admin.	1. Hệ thống xác thực vai trò và phân quyền truy cập.
2. Người dùng chọn chức năng Báo cáo thống kê.	2. Hệ thống hiển thị giao diện báo cáo nhưng hạn chế quyền (chỉ cho phép xem).
3. Người dùng chọn một báo cáo cụ thể và bấm Sửa báo cáo.	3. Hệ thống kiểm tra quyền hạn, phát hiện tài khoản hiện tại không có quyền chỉnh sửa.
4. Người dùng chờ phản hồi.	4. Hệ thống từ chối thao tác và hiển thị thông báo lỗi: “Bạn không có quyền chỉnh sửa báo cáo. Vui lòng liên hệ Admin.”

5. Người dùng chỉ có thể thoát hoặc tiếp tục ở chế độ xem.	5. Hệ thống giữ nguyên trạng thái báo cáo, không thay đổi dữ liệu.
--	--

1.2.7.4 Dòng phụ UC002-A4: Chỉnh sửa báo cáo nhưng nhập thiếu dữ liệu bắt buộc

Bảng 3. 13: Dòng phụ UC002-A4

Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống
1. Admin chọn chức năng Sửa báo cáo.	1. Hệ thống hiển thị form chỉnh sửa.
2. Admin xóa hoặc bỏ trống trường bắt buộc (ví dụ: tiêu đề, thời gian).	2. Hệ thống kiểm tra dữ liệu.
3. Nhấn Lưu báo cáo.	3. Hệ thống từ chối và hiển thị thông báo: “Thiếu thông tin bắt buộc, vui lòng nhập đầy đủ.”

1.2.7.5 Dòng phụ UC002-A5: Xem báo cáo với khoảng thời gian không hợp lệ

Bảng 3. 14: Dòng phụ UC002-A5

Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống
1. Admin chọn chức năng Xem báo cáo.	1. Hệ thống yêu cầu nhập khoảng thời gian.
2. Nhập thời gian bắt đầu > thời gian kết thúc.	2. Hệ thống kiểm tra và phát hiện sai.
3. Nhấn Xem báo cáo.	3. Hệ thống từ chối, hiển thị thông báo: “Khoảng thời gian không hợp lệ.”

1.2.7.6 Dòng phụ UC002-A6: Tạo báo cáo với dữ liệu quá lớn gây chậm hệ thống

Bảng 3. 15: Dòng phụ UC002-A6

Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống
1. Admin chọn chức năng Thêm báo cáo với phạm vi dữ liệu rất lớn.	1. Hệ thống bắt đầu xử lý và truy vấn dữ liệu.
2. Admin chờ hiển thị kết quả.	2. Hệ thống cảnh báo: “Dữ liệu lớn, quá trình xử lý có thể mất nhiều thời gian.”

1.2.7.7 Dòng phụ UC002-A7: Xóa báo cáo nhưng không xác nhận

Bảng 3. 16: Dòng phụ UC002-A7

Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống
1. Admin chọn một báo cáo để xóa.	1. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận.
2. Admin nhấn Hủy trong hộp thoại.	2. Hệ thống hủy thao tác, báo cáo vẫn giữ nguyên.

1.3. Chức năng quản lý lịch học lịch thi (UC-03)

1.3.1 Mục đích

Cho phép Admin và Giảng viên quản lý lịch học, lịch thi bao gồm: thêm mới, chỉnh sửa, xóa lịch. Đảm bảo lịch được cập nhật chính xác để phục vụ giảng dạy và thi cử.

Tác nhân liên quan

- Admin: Quản lý hệ thống, có toàn quyền thêm, sửa, xóa lịch.
- Giảng viên: Có thể xem và chỉnh sửa lịch học/lịch thi của lớp mà mình phụ trách.
- Hệ thống: Lưu trữ, cập nhật, hiển thị thông tin lịch học/lịch thi.

1.3.3 Điều kiện trước

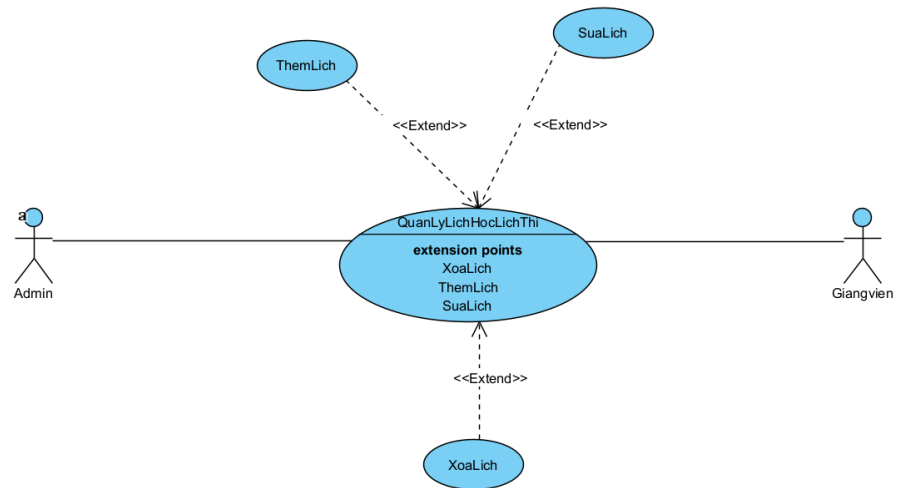
- Người dùng phải đăng nhập vào hệ thống với quyền phù hợp.
- Hệ thống đã có danh sách môn học và lớp học.
- Hệ thống đã có thông tin giáo viên cần quản lý.

1.3.4 Điều kiện sau

- Lịch học/lịch thi được thêm, sửa, hoặc xóa thành công.
- Dữ liệu lịch được lưu trữ và cập nhật trong hệ thống.
- Giảng viên và Admin có thể xem lịch mới nhất.

1.3.5 Biểu đồ use-case

xc [QuanLyLichHocLichThi]



Hình 3. 4: Biểu đồ use-case QuanLyLichHocLichThi

1.3.6 Dòng sự kiện chính

Bảng 3. 17: Dòng sự kiện chính UC-03

Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống
1. Đăng nhập hệ thống	Kiểm tra thông tin đăng nhập và cho phép truy cập nếu hợp lệ
2. Chọn chức năng Quản Lý Lịch Học Lịch Thi	Hiển thị giao diện quản lý lịch

3. Chọn thao tác Thêm lịch	Hiển thị form nhập lịch mới, kiểm tra dữ liệu → lưu CSDL → thông báo thành công
4. Chọn thao tác Sửa lịch	Hiển thị lịch đã chọn, cho phép chỉnh sửa → cập nhật vào CSDL → thông báo
5. Chọn thao tác Xóa lịch	Hiển thị hộp thoại xác nhận → nếu đồng ý thì xóa lịch khỏi CSDL → thông báo thành công
6. Giảng viên/Admin yêu cầu xem lịch	Hệ thống hiển thị danh sách lịch học/lịch thi đã cập nhật
7. Thoát khỏi chức năng	Hệ thống đóng giao diện quản lý lịch, quay về màn hình chính

1.3.7 Dòng sự kiện phụ

1.3.7.1 Dòng phụ UC003-A1: Trùng lịch (giờ học/thi bị chồng chéo)

Bảng 3. 18: Dòng phụ UC003-A1

Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống
1. Chọn chức năng Thêm lịch và nhập thông tin buổi học/thi.	1. Hệ thống tiếp nhận dữ liệu và kiểm tra thời gian.
2. Nhấn Lưu lịch .	2. Hệ thống phát hiện lịch mới trùng với một lịch đã tồn tại của giảng viên/lớp học.
3. Chờ kết quả xử lý.	3. Hệ thống từ chối lưu, hiển thị thông báo lỗi: <i>“Lịch bị trùng, vui lòng chọn thời gian khác.”</i>
4. Người dùng nhập lại thông tin lịch hợp lệ.	4. Hệ thống cho phép lưu nếu không còn trùng.

1.3.7.2 Dòng phụ UC003-A2: Kiểm tra phân công giảng dạy hợp lệ

Bảng 3. 19: Dòng phụ UC003-A2

Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống
1. Chọn một lịch đã qua thời gian quy định để sửa/xóa.	1. Hệ thống kiểm tra trạng thái lịch.
2. Nhấn Sửa hoặc Xóa lịch.	2. Hệ thống phát hiện lịch đã bị khóa chỉnh sửa.
3. Chờ kết quả thao tác.	3. Hệ thống từ chối thao tác và hiển thị thông báo: “Lịch đã khóa, không thể
4. Người dùng quay lại danh sách lịch.	4. Hệ thống giữ nguyên dữ liệu, không thay đổi.

1.3.7.3 Dòng phụ UC003-A3: Xóa lịch có ràng buộc (lớp đã đăng ký)

Bảng 3. 20: Dòng phụ UC003-A3

Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống
1. Chọn một lớp học phần đã có sinh viên đăng ký để xóa.	1. Hệ thống kiểm tra ràng buộc: số sinh viên đang đăng ký trong bảng Enrollments.
2. Nhấn nút Xóa lớp học phần.	2. Hệ thống phát hiện lớp có sinh viên đăng ký → không thể xóa.
3. Chờ kết quả thao tác.	3. Hệ thống từ chối thao tác và hiển thị thông báo: “Không thể xóa lớp học phần vì đã có sinh viên đăng ký.”
4. Người dùng quay lại danh sách lớp học phần.	4. Hệ thống giữ nguyên dữ liệu lớp, không thay đổi số, không xóa bất kỳ bản ghi nào.

1.3.7.4 Dòng phụ UC003-A4: Nhập sai định dạng dữ liệu lịch

Bảng 3. 21: Dòng phụ UC003-A4

Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống
1. Nhập thời gian lịch bằng chuỗi không hợp lệ (VD: “31/02/2025” hoặc ký tự chữ).	1. Hệ thống kiểm tra dữ liệu, phát hiện định dạng sai.
2. Nhấn Lưu lịch.	2. Hệ thống từ chối lưu, hiển thị thông báo: “Ngày/giờ không hợp lệ, vui lòng nhập lại.”
3. Người dùng chỉnh sửa lại đúng định dạng.	3. Hệ thống cho phép lưu khi dữ liệu hợp lệ.

1.3.7.5 Dòng phụ UC003-A5: Người dùng không có quyền sửa/xóa lịch

Bảng 3. 22: Dòng phụ UC003-A5

Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống
1. Giảng viên truy cập lịch của lớp mà mình không phụ trách .	1. Hệ thống kiểm tra quyền hạn.
2. Giảng viên chọn Sửa hoặc Xóa lịch.	2. Hệ thống từ chối thao tác, hiển thị thông báo: “ <i>Bạn không có quyền chỉnh sửa lịch này.</i> ”
3. Giảng viên thoát khỏi giao diện.	3. Hệ thống giữ nguyên dữ liệu lịch.

1.3.7.6 Dòng phụ UC003-A6: Hệ thống lỗi kết nối khi lưu lịch

Bảng 3. 23: Dòng phụ UC003-A6

Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống
1. Nhập đầy đủ thông tin lịch và nhấn Lưu.	1. Hệ thống cố gắng ghi dữ liệu vào CSDL nhưng bị lỗi kết nối.
2. Chờ phản hồi từ hệ thống.	2. Hệ thống hiển thị thông báo: “Không thể lưu dữ liệu do lỗi hệ thống. Vui lòng thử lại sau.”
3. Người dùng thực hiện lại thao tác sau một khoảng thời gian.	3. Hệ thống cho phép lưu nếu kết nối được khôi phục.

1.3.7.7 Dòng phụ UC003-A7: Xem lịch khi chưa có dữ liệu

Bảng 3. 24: Dòng phụ UC003-A7

Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống
1. Chọn chức năng Xem lịch học/lịch thi.	1. Hệ thống thực hiện truy vấn dữ liệu.
2. Chờ kết quả hiển thị.	2. Hệ thống phát hiện chưa có lịch nào trong CSDL.
3. Người dùng chờ thông tin hiển thị.	3. Hệ thống hiển thị thông báo: “Hiện chưa có lịch học/lịch thi.”

1.4 Chức năng cảnh báo học tập (UC-04)

1.4.1 Mục đích

Cho phép Cố vấn học tập quản lý việc cảnh báo học tập cho sinh viên. Hệ thống hỗ trợ lọc sinh viên theo các mức cảnh báo, thêm cảnh báo mới, sửa hoặc xóa cảnh báo để theo dõi và hỗ trợ sinh viên kịp thời.

1.4.2 Tác nhân liên quan

- **Cố vấn học tập:** Người trực tiếp sử dụng hệ thống để quản lý cảnh báo cho sinh viên.
- **Hệ thống:** Hỗ trợ lọc sinh viên, hiển thị danh sách sinh viên thiếu tín chỉ, thêm/sửa/xóa cảnh báo.

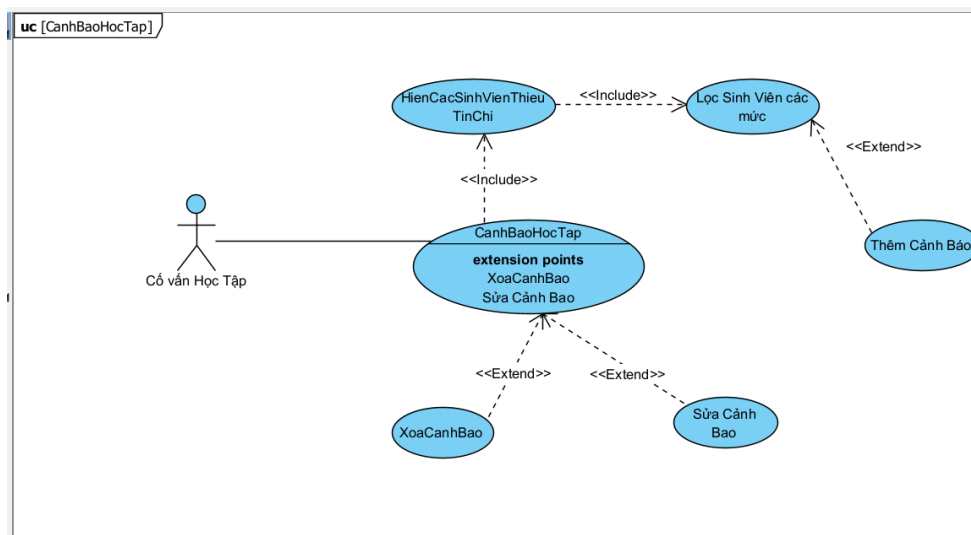
1.4.3 Điều kiện trước

- Hệ thống đã có danh sách học sinh.
- Hệ thống đã có danh sách giáo viên chủ nhiệm (nếu có).
- Người dùng phải đăng nhập với quyền phù hợp.

1.4.4 Điều kiện sau

- Cảnh báo học tập của sinh viên được thêm, sửa, hoặc xóa thành công.
- Hệ thống lưu trữ dữ liệu cảnh báo để cố vấn học tập và sinh viên có thể tra cứu.
- Danh sách sinh viên thiếu tín chỉ và các mức cảnh báo được cập nhật chính xác.

1.4.5 Biểu đồ use-case



Hình 3. 5: Biểu đồ use-case CanhBaoHocTap

1.4.6 Dòng sự kiện chính

Bảng 3. 25: Dòng sự kiện chính UC-04

Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống
1. Đăng nhập hệ thống	Kiểm tra thông tin đăng nhập và cho phép truy cập nếu hợp lệ
2. Chọn chức năng Cảnh Báo Học Tập	Hiện thị giao diện quản lý cảnh báo học tập
3. Yêu cầu hiển thị sinh viên thiếu tín chỉ	Hệ thống tìm và hiển thị danh sách sinh viên thiếu tín chỉ
4. Yêu cầu lọc sinh viên theo các mức cảnh báo	Hệ thống lọc danh sách sinh viên theo tiêu chí được chọn (mức cảnh báo)
5. Chọn thao tác Thêm cảnh báo	Hiện thị form nhập thông tin cảnh báo → kiểm tra dữ liệu → lưu vào CSDL → thông báo thành công
6. Chọn thao tác Sửa cảnh báo	Hiện thị cảnh báo cần chỉnh sửa → cho phép cập nhật → ghi thay đổi vào CSDL → thông báo thành công
7. Chọn thao tác Xóa cảnh báo	Hiện thị hộp thoại xác nhận → nếu đồng ý thì xóa khỏi CSDL → thông báo thành công
8. Thoát khỏi chức năng	Hệ thống đóng giao diện quản lý cảnh báo, quay về màn hình chính

1.4.7.1 Dòng sự kiện phụ

1.4.7.1 Dòng phụ UC004-A1: Sinh viên không tồn tại / mã sinh viên không hợp lệ

Bảng 3. 26: Dòng phụ UC004-A1

Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống
1. Nhập mã sinh viên để tìm kiếm hoặc thêm cảnh báo.	1. Hệ thống kiểm tra trong CSDL và phát hiện mã sinh viên không tồn tại.
2. Nhấn xác nhận.	2. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi: “Mã sinh viên không tồn tại. Vui lòng kiểm tra lại.”
3. Người dùng nhập lại thông tin đúng.	3. Hệ thống cho phép tiếp tục thao tác.

1.4.7.2 Dòng phụ UC004-A2: Lọc dữ liệu không ra kết quả

Bảng 3. 27: Dòng phụ UC004-A2

Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống
1. Chọn tiêu chí lọc sinh viên theo mức cảnh báo.	1. Hệ thống thực hiện truy vấn dữ liệu.
2. Chờ kết quả hiển thị.	2. Hệ thống phát hiện không có sinh viên nào thỏa mãn điều kiện.
3. Xem giao diện kết quả.	3. Hệ thống hiển thị thông báo: “Không tìm thấy sinh viên nào theo tiêu chí lọc.”

1.4.7.3 Dòng phụ UC004-A3: Thêm cảnh báo trùng lặp

Bảng 3. 28: Dòng phụ UC004-A2

Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống
1. Chọn một sinh viên đã có cảnh báo và thực hiện thao tác Thêm cảnh báo mới cùng loại.	1. Hệ thống kiểm tra dữ liệu và phát hiện cảnh báo đã tồn tại.
2. Nhấn lưu cảnh báo.	2. Hệ thống từ chối thao tác, hiển thị thông báo: “Sinh viên này đã có cảnh báo ở mức này.”

1.4.7.4 Dòng phụ UC004-A4: Sửa cảnh báo nhưng không có quyền

Bảng 3. 29: Dòng phụ UC004-A4

Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống
1. Truy cập cảnh báo do một cố vấn khác tạo.	1. Hệ thống kiểm tra quyền sở hữu dữ liệu.
2. Nhấn Sửa cảnh báo.	2. Hệ thống từ chối thao tác, hiển thị thông báo: “Bạn không có quyền chỉnh sửa cảnh báo này.”

1.4.7.5 Dòng phụ UC004-A5: Xóa cảnh báo không được phép (đã có quyết định kỷ luật)

Bảng 3. 30: Dòng phụ UC004-A5

Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống
1. Chọn một cảnh báo đã được sử dụng làm căn cứ ra quyết định kỷ luật.	1. Hệ thống kiểm tra ràng buộc dữ liệu.
2. Nhấn Xóa cảnh báo và xác nhận.	2. Hệ thống từ chối thao tác, hiển thị thông báo: “Cảnh báo đã gắn với quyết định kỷ luật, không thể xóa.”

1.5 Chức năng duyệt đơn phúc khảo (UC-05)

1.5.1 Mục đích

Hỗ trợ sinh viên gửi đơn phúc khảo điểm, và cố vấn học tập xem xét – xác nhận – duyệt đơn để đảm bảo công bằng, minh bạch trong quá trình đánh giá kết quả học tập.

1.5.2 Tác nhân liên quan

- **Sinh viên:** Người gửi yêu cầu phúc khảo điểm.
- **Cố vấn học tập:** Người có quyền tiếp nhận, xác nhận và duyệt đơn phúc khảo.
- **Hệ thống:** Lưu trữ, xử lý và phản hồi trạng thái phúc khảo.

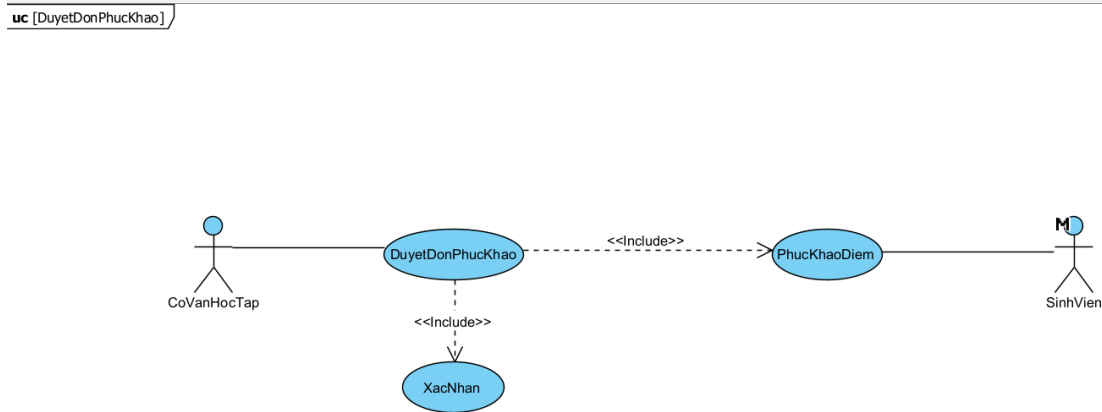
1.5.3 Điều kiện trước

- Người dùng phải đăng nhập vào hệ thống với quyền tương ứng.
- Học sinh phải có hồ sơ trong hệ thống trước khi được ghi nhận khen thưởng/kỷ luật.
- Các học kỳ và năm học phải được thiết lập trước.

1.5.4 Điều kiện sau

- Đơn phúc khảo được xử lý (chấp nhận hoặc từ chối).
- Sinh viên nhận được thông báo kết quả phúc khảo.
- Dữ liệu phúc khảo được lưu lại trong hệ thống để tra cứu sau này.

1.5.5 Biểu đồ use-case



Hình 3. 6: Biểu đồ use-case DuyetDonPhucKhao

1.5.6 Dòng sự kiện chính

Bảng 3. 31: Dòng sự kiện chính UC-05

Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống
1. Sinh viên chọn chức năng Phúc khảo điểm và tạo đơn phúc khảo	Ghi nhận thông tin đơn phúc khảo và lưu vào hệ thống
2. Cố vấn học tập truy cập chức năng Duyệt đơn phúc khảo	Hiển thị danh sách đơn phúc khảo của sinh viên
3. Cố vấn học tập chọn một đơn cụ thể để xem chi tiết	Hiển thị đầy đủ thông tin đơn phúc khảo (môn học, lý do, điểm cần xem xét...)
4. Cố vấn học tập thực hiện thao tác Xác nhận (chấp nhận hoặc từ chối đơn)	Hệ thống cập nhật trạng thái đơn phúc khảo và lưu kết quả vào CSDL
5. Sinh viên kiểm tra kết quả phúc khảo	Hệ thống hiển thị trạng thái đơn phúc khảo (được chấp nhận hoặc bị từ chối)

1.5.7 Dòng sự kiện phụ

1.5.7.1 Dòng phụ UC005-A1: Sinh viên gửi đơn phúc khảo ngoài thời hạn

Bảng 3. 32: Dòng phụ UC005-A1

Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống
1. Sinh viên chọn chức năng Phúc khảo điểm và tạo đơn sau khi thời hạn đã hết.	1. Hệ thống kiểm tra thời gian nộp đơn.
2. Nhấn Gửi đơn phúc khảo.	2. Hệ thống từ chối, hiển thị thông báo: “Hết hạn nộp đơn phúc khảo.”
3. Sinh viên thoát chức năng.	3. Hệ thống giữ nguyên dữ liệu, không ghi nhận đơn mới.

1.5.7.2 Dòng phụ UC005-A2: Sinh viên gửi đơn phúc khảo trùng lặp

Bảng 3. 33: Dòng phụ UC005-A2

Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống
1. Sinh viên đã nộp đơn phúc khảo cho môn X.	1. Hệ thống lưu đơn trước đó.
2. Sinh viên tiếp tục tạo đơn phúc khảo mới cho cùng môn X.	2. Hệ thống kiểm tra và phát hiện trùng lặp.
3. Nhấn Gửi đơn .	3. Hệ thống từ chối, hiển thị thông báo: “Bạn đã gửi đơn phúc khảo cho môn này rồi.”

1.5.7.3 Dòng phụ UC005-A3: Cố vấn học tập chưa xử lý đơn phúc khảo

Bảng 3. 34: Dòng phụ UC005-A3

Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống
1. Sinh viên đăng nhập và kiểm tra trạng thái đơn phúc khảo.	1. Hệ thống truy vấn dữ liệu đơn.
2. Sinh viên chọn đơn chưa được xử lý.	2. Hệ thống hiển thị trạng thái: “Đang chờ duyệt”.
3. Sinh viên chờ kết quả.	3. Hệ thống giữ nguyên trạng thái, chưa có phản hồi chính thức.

1.5.7.4 Dòng phụ UC005-A4: Cố vấn học tập từ chối đơn nhưng không ghi lý do

Bảng 3. 35: Dòng phụ UC005-A4

Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống
1. Chọn một đơn phúc khảo và bấm Từ chối mà không nhập lý do.	1. Hệ thống kiểm tra dữ liệu.
2. Nhấn Xác nhận.	2. Hệ thống từ chối thao tác, hiển thị thông báo: “Vui lòng nhập lý do từ chối đơn phúc khảo.”

1.5.7.5 Dòng phụ UC005-A5: Lỗi hệ thống khi cập nhật kết quả phúc khảo

Bảng 3. 36: Dòng phụ UC005-A5

Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống
1. Có vấn chọn Chấp nhận đơn phúc khảo.	1. Hệ thống cố gắng cập nhật dữ liệu trong CSDL.
2. Nhấn Lưu kết quả.	2. Lỗi kết nối hoặc ghi dữ liệu thất bại.
3. Chờ phản hồi.	3. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi: “Không thể cập nhật kết quả. Vui lòng thử lại sau.”

1.5.7.6 Dòng phụ UC005-A6: Sinh viên chỉnh sửa hoặc hủy đơn phúc khảo sau khi đã gửi

Bảng 3. 37: Dòng phụ UC005-A6

Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống
1. Sinh viên truy cập danh sách đơn phúc khảo đã gửi.	1. Hệ thống hiển thị trạng thái các đơn phúc khảo.
2. Sinh viên chọn đơn và bấm Chỉnh sửa/Hủy.	2. Hệ thống kiểm tra trạng thái đơn. Nếu đơn chưa được duyệt → cho phép chỉnh sửa/hủy.
3. Sinh viên nhập lại thông tin hoặc xác nhận hủy.	3. Hệ thống cập nhật đơn phúc khảo trong CSDL và thông báo thành công.
4. Nếu đơn đã được duyệt.	4. Hệ thống từ chối thao tác và thông báo: “Đơn đã được xử lý, không thể chỉnh sửa/hủy.”

1.5.7.7 Dòng phụ UC005-A7: Cố vấn học tập duyệt nhằm đơn phúc khảo

Bảng 3. 38: Dòng phụ UC005-A7

Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống
1. Cố vấn chọn nhằm đơn phúc khảo và bấm Chấp nhận.	1. Hệ thống cập nhật trạng thái đơn thành “Đã chấp nhận”.
2. Cố vấn phát hiện sai sót và muốn thu hồi.	2. Hệ thống cho phép thao tác Hoàn tác (nếu trong giới hạn thời gian) hoặc thông báo: “Không thể thay đổi trạng thái sau khi đã lưu chính thức.”

1.5.7.8 Dòng phụ UC005-A8: Sinh viên khiếu nại lại sau khi bị từ chối

Bảng 3. 39: Dòng phụ UC005-A8

Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống
1. Sinh viên xem kết quả đơn phúc khảo bị từ chối.	1. Hệ thống hiển thị trạng thái “Từ chối” và lý do.
2. Sinh viên tạo lại đơn phúc khảo cho cùng môn với lý do bổ sung.	2. Hệ thống kiểm tra và cho phép tạo đơn mới nếu trong thời hạn.
3. Sinh viên gửi đơn mới.	3. Hệ thống lưu đơn như một bản ghi mới trong CSDL.

1.5.7.9 Dòng phụ UC005-A9: Cố vấn học tập từ chối đơn nhưng không ghi lý do

Bảng 3. 40: Dòng phụ UC005-A9

Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống
1. Sinh viên nhập đơn phúc khảo nhưng bỏ trống trường bắt buộc (VD: lý do phúc khảo).	1. Hệ thống kiểm tra dữ liệu.
2. Nhấn Gửi đơn.	2. Hệ thống từ chối lưu và hiển thị thông báo: “Vui lòng nhập đầy đủ thông tin phúc khảo.”

1.6 Chức năng quản lý điểm danh (UC-06)

1.6.1 Mục đích

Cho phép **Giáo viên** thực hiện điểm danh học sinh trong ngày, chỉnh sửa hoặc xóa điểm danh nếu có sai sót. Hệ thống tự động cảnh báo khi học sinh nghỉ quá số tiết quy định và khóa thao tác điểm danh sau khi hết ngày.

1.6.2 Tác nhân liên quan

- **Giáo viên:** Người trực tiếp sử dụng hệ thống để quản lý điểm danh trong lớp học.
- **Hệ thống:** Quản lý, lưu trữ dữ liệu điểm danh, đưa ra cảnh báo và khóa thao tác đúng quy định.

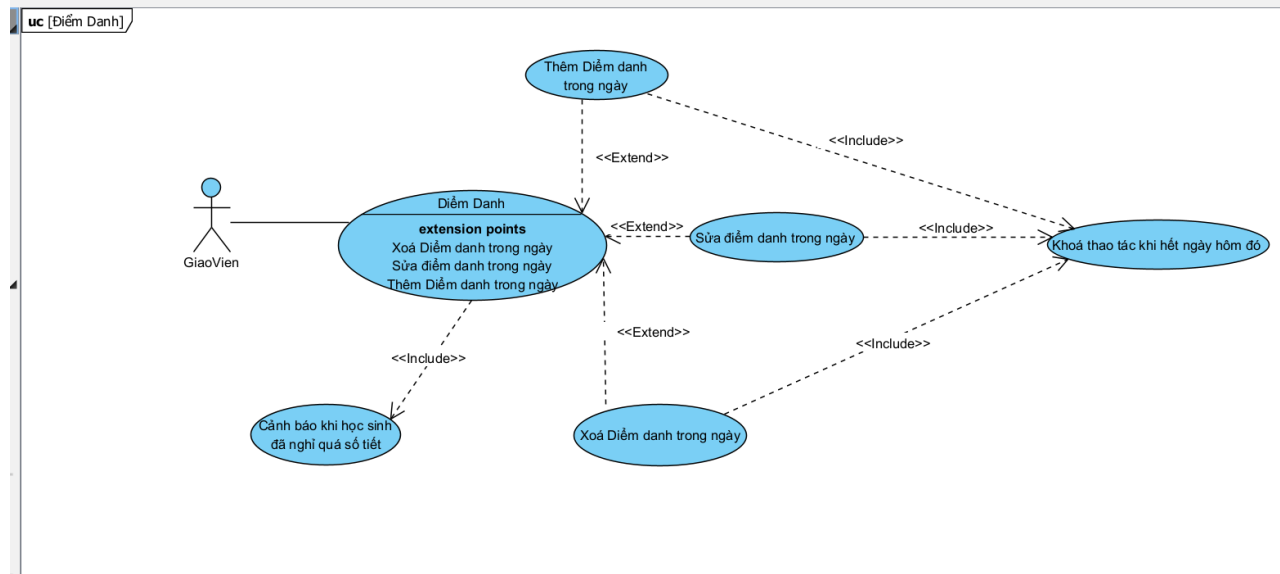
1.6.3 Điều kiện trước

- Người dùng phải đăng nhập vào hệ thống với quyền hợp lệ.
- Hệ thống đã có danh sách tài khoản người dùng.

1.6.4 Điều kiện sau

- Điểm danh của học sinh trong ngày được thêm, sửa, hoặc xóa thành công.
- Dữ liệu được lưu trong hệ thống.
- Nếu học sinh nghỉ quá số tiết quy định, hệ thống đưa ra cảnh báo.
- Sau khi hết ngày, hệ thống khóa các thao tác điểm danh để đảm bảo tính chính xác.

1.6.5 Biểu đồ use-case



Hình 3. 7: Biểu đồ use-case QuanLyDiemDanh

1.6.6 Dòng sự kiện chính

Bảng 3. 41: Dòng sự kiện chính UC-06

Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống
1. Đăng nhập vào hệ thống	Kiểm tra thông tin đăng nhập và cho phép truy cập nếu hợp lệ
2. Chọn chức năng Điểm danh	Hiển thị giao diện quản lý điểm danh trong ngày
3. Thực hiện Thêm điểm danh trong ngày	Ghi nhận thông tin điểm danh và lưu vào CSDL
4. Thực hiện Sửa điểm danh trong ngày	Hiển thị danh sách điểm danh đã nhập → cho phép chỉnh sửa → cập nhật vào
5. Thực hiện Xóa điểm danh trong ngày	Hiển thị xác nhận xóa → nếu đồng ý thì xóa khỏi CSDL
6. Khi học sinh vắng quá số tiết quy định	Hệ thống sinh cảnh báo cho giáo viên
7. Khi hết ngày học	Hệ thống khóa thao tác điểm danh để tránh chỉnh sửa sau thời hạn

8. Giáo viên thoát khỏi chức năng	Hệ thống đóng giao diện và quay lại màn hình chính
-----------------------------------	--

1.6.7 Dòng sự kiện phụ

1.6.7.1 Dòng phụ UC006-A1: Điểm danh trùng lặp trong cùng một buổi

Bảng 3. 42: Dòng phụ UC006-A1

Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống
1. Giáo viên mở danh sách lớp và thực hiện điểm danh một sinh viên đã được ghi nhận trước đó trong cùng buổi học.	1. Hệ thống kiểm tra dữ liệu, phát hiện trùng lặp.
2. Giáo viên nhấn Lưu.	2. Hệ thống từ chối lưu bản ghi mới, hiển thị thông báo: “Sinh viên này đã được điểm danh trong buổi học.”

1.6.7.2 Dòng phụ UC006-A2: Điểm danh sau thời gian cho phép (hệ thống đã khóa)

Bảng 3. 43: Dòng phụ UC006-A2

Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống
1. Giáo viên truy cập chức năng điểm danh sau khi buổi học đã kết thúc.	1. Hệ thống kiểm tra thời gian và phát hiện buổi học đã qua hạn chỉnh sửa.
2. Giáo viên chọn nhập thêm điểm danh.	2. Hệ thống từ chối, hiển thị thông báo: “Điểm danh đã khóa, không thể thêm hoặc sửa.”

1.6.7.3 Dòng phụ UC006-A3: Nhập sai dữ liệu điểm danh

Bảng 3. 44: Dòng phụ UC006-A3

Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống
1. Giáo viên nhập trạng thái không hợp lệ (VD: “?” thay vì Có mặt/Vắng mặt).	1. Hệ thống kiểm tra dữ liệu đầu vào.
2. Giáo viên nhấn Lưu.	2. Hệ thống từ chối, hiển thị thông báo: “Trạng thái điểm danh không hợp lệ.”

1.6.7.4 Dòng phụ UC006-A4: Xóa nhầm dữ liệu điểm danh

Bảng 3. 45: Dòng phụ UC006-A4

Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống
1. Giáo viên chọn một bản ghi điểm danh và bấm Xóa nhầm.	1. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận.
2. Giáo viên nhấn Đồng ý.	2. Hệ thống xóa dữ liệu khỏi CSDL.
3. Giáo viên phát hiện thao tác nhầm.	3. Hệ thống không cho khôi phục trực tiếp, hiển thị gợi ý: “Liên hệ quản trị viên để phục hồi dữ liệu.”

1.6.7.5 Dòng phụ UC006-A5: Lỗi kết nối khi lưu điểm danh

Bảng 3. 46: Dòng phụ UC006-A5

Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống
1. Giáo viên nhập đầy đủ dữ liệu điểm danh.	1. Hệ thống nhận dữ liệu và cố gắng lưu vào CSDL.
2. Nhấn Lưu.	2. Lỗi kết nối xảy ra, hệ thống không thể ghi dữ liệu.
3. Giáo viên chờ phản hồi.	3. Hệ thống hiển thị thông báo: “Không thể lưu dữ liệu. Vui lòng thử lại.”

1.6.7.6 Dòng phụ UC006-A6: Sinh viên nghỉ vượt số buổi quy định

Bảng 3. 47: Dòng phụ UC006-A6

Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống
1. Giáo viên nhập trạng thái Vắng mặt cho một sinh viên.	1. Hệ thống kiểm tra tổng số buổi vắng.
2. Nhấn Lưu.	2. Hệ thống phát hiện sinh viên đã vượt số buổi vắng cho phép.
3. Giáo viên chờ kết quả.	3. Hệ thống lưu dữ liệu và đồng thời hiển thị cảnh báo: “Sinh viên này đã nghỉ quá số buổi quy định.”

1.6.7.7 Dòng phụ UC006-A7: Giáo viên quên lưu dữ liệu điểm danh

Bảng 3. 48: Dòng phụ UC006-A7

Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống
1. Giáo viên nhập trạng thái điểm danh cho sinh viên.	1. Hệ thống hiển thị dữ liệu tạm trên giao diện.
2. Giáo viên thoát khỏi chức năng mà không nhấn Lưu.	2. Hệ thống hiển thị cảnh báo: “Dữ liệu điểm danh chưa được lưu. Bạn có muốn lưu trước khi thoát không?”
3. Giáo viên chọn Thoát không lưu.	3. Hệ thống hủy dữ liệu tạm, không ghi vào CSDL.

1.6.7.8 Dòng phụ UC006-A8: Sinh viên không có trong danh sách lớp

Bảng 3. 49: Dòng phụ UC006-A8

Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống
1. Giáo viên cố gắng điểm danh một sinh viên nhập tay (mã sinh viên không thuộc lớp).	1. Hệ thống kiểm tra mã sinh viên.
2. Nhấn Lưu.	2. Hệ thống từ chối lưu, hiển thị thông báo: “Sinh viên không thuộc danh sách lớp này.”

1.6.7.8 Dòng phụ UC006-A9: Điểm danh cho buổi học chưa được tạo trong lịch

Bảng 3. 50: Dòng phụ UC006-A9

Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống
1. Giáo viên chọn ngày để điểm danh, nhưng ngày đó chưa có lịch học chính thức.	1. Hệ thống kiểm tra lịch học.
2. Nhấn Bắt đầu điểm danh.	2. Hệ thống từ chối thao tác, hiển thị thông báo: “Không có buổi học trong ngày này để điểm danh.”

1.6.7.8 Dòng phụ UC006-A9: Truy cập chức năng điểm danh khi chưa đăng nhập

Bảng 3. 51: Dòng phụ UC006-A10

Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống
1. Giáo viên mở trực tiếp đường dẫn điểm danh mà chưa đăng nhập.	1. Hệ thống kiểm tra phiên đăng nhập.
2. Thao tác điểm danh.	2. Hệ thống từ chối, chuyển hướng đến màn hình đăng nhập với thông báo: “Vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng.”

1.7 Chức năng nhập điểm và tính toán (UC-07)

1.7.1 Mục đích

- Cho phép giảng viên nhập điểm, chỉnh sửa điểm, thêm mới điểm, hoặc upload file điểm cho sinh viên.

- Hệ thống tự động tính toán điểm tổng kết dựa trên dữ liệu đã nhập để phục vụ cho việc quản lý kết quả học tập.

1.7.2 Tác nhân liên quan

- **Giảng viên:** là người trực tiếp thực hiện thao tác nhập điểm, chỉnh sửa, upload file và yêu cầu tính toán điểm.
- **Hệ thống quản lý điểm:** tiếp nhận yêu cầu từ giảng viên, xử lý dữ liệu điểm, tính toán và lưu trữ kết quả.

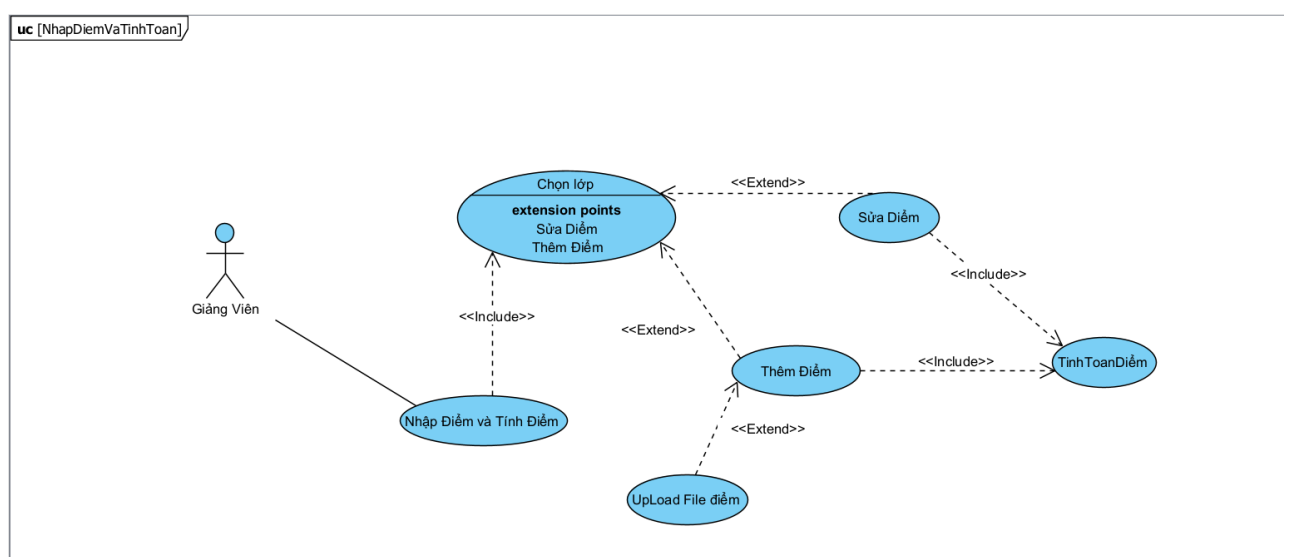
1.7.3 Điều kiện trước

- Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống.
- Hệ thống đã có dữ liệu về lịch học, điểm danh, điểm số.
- Địa chỉ email hoặc thông tin liên lạc của người dùng đã được cập nhật.

1.7.4 Điều kiện sau

- Điểm của sinh viên trong lớp đã được nhập và lưu vào hệ thống.
- Kết quả điểm tổng kết của sinh viên được hệ thống tính toán và hiển thị.
- Dữ liệu được cập nhật chính xác trong cơ sở dữ liệu.

1.7.5 Biểu đồ use-case



Hình 3. 8: Biểu đồ use-case NhapDiemVaTinhToan

1.7.6 Dòng sự kiện chính

Bảng 3. 52: Dòng sự kiện UC-07

Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống
1. Giảng viên chọn chức năng “Nhập điểm và Tính điểm”.	Hệ thống hiển thị giao diện nhập điểm cùng các tùy chọn (chọn lớp, nhập điểm,
2. Giảng viên chọn lớp cần nhập điểm.	Hệ thống hiển thị danh sách sinh viên trong lớp.
3. Giảng viên nhập điểm cho sinh viên (nhập trực tiếp, thêm mới điểm hoặc	Hệ thống ghi nhận điểm đã nhập và cập nhật dữ liệu tạm thời.
4. Giảng viên có thể upload file điểm.	Hệ thống kiểm tra file, đọc dữ liệu và hiển thị kết quả upload.
5. Giảng viên nhấn “Lưu điểm”.	Hệ thống lưu dữ liệu điểm vào cơ sở dữ liệu.
6. Giảng viên chọn chức năng “Tính toán điểm”.	Hệ thống tự động tính điểm tổng kết theo quy định (ví dụ: hệ số điểm quá trình, điểm thi...).
7. Giảng viên xác nhận kết quả.	Hệ thống hiển thị danh sách kết quả điểm cuối cùng cho toàn bộ sinh viên trong lớp.

1.7.7 Dòng sự kiện phụ

1.7.7.1 Dòng phụ UC007-A1: Nhập điểm vượt thang điểm quy định

Bảng 3. 53: Dòng phụ UC007-A1

Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống
1. Giảng viên nhập điểm cho sinh viên nhưng vượt thang (ví dụ: 12/10).	1. Hệ thống kiểm tra giá trị điểm.
2. Nhấn Lưu điểm.	2. Hệ thống từ chối lưu, hiển thị thông báo: “Điểm không hợp lệ, vui lòng nhập trong thang quy định (0–10).”

1.7.7.2 Dòng phụ UC007-A2: Nhập điểm thiếu thông tin thành phần

Bảng 3. 54: Dòng phụ UC007-A2

Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống
1. Giảng viên nhập điểm quá trình nhưng bỏ trống điểm thi cuối kỳ.	1. Hệ thống lưu dữ liệu tạm thời.
2. Giảng viên chọn chức năng Tính toán điểm.	2. Hệ thống phát hiện thiếu thành phần, từ chối tính toán và thông báo: “Không đủ dữ liệu để tính điểm tổng kết.”

1.7.7.3 Dòng phụ UC007-A3: Upload file điểm sai định dạng

Bảng 3. 55: Dòng phụ UC007-A3

Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống
1. Giảng viên chọn chức năng Upload file điểm.	1. Hệ thống mở hộp thoại chọn file.
2. Giảng viên chọn file không đúng định dạng (VD: .txt thay vì .xlsx).	2. Hệ thống kiểm tra định dạng, phát hiện lỗi.
3. Nhấn Xác nhận tải file lên.	3. Hệ thống từ chối upload, hiển thị thông báo: “Định dạng file không hợp lệ. Vui lòng chọn file .xlsx hoặc .csv.”

1.7.7.4 Dòng phụ UC007-A4: Sửa điểm sau khi đã khóa

Bảng 3. 56: Dòng phụ UC007-A4

Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống
1. Giảng viên chọn chức năng Sửa điểm cho lớp đã chốt điểm.	1. Hệ thống kiểm tra trạng thái lớp.
2. Nhập điểm mới và nhấn Lưu.	2. Hệ thống từ chối thao tác, hiển thị thông báo: “Điểm đã khóa, không thể chỉnh sửa.”

1.7.7.5 Dòng phụ UC007-A5: Lỗi kết nối khi lưu điểm

Bảng 3. 57: Dòng phụ UC007-A5

Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống
1. Giảng viên nhập điểm và nhấn Lưu.	1. Hệ thống cố gắng ghi dữ liệu vào CSDL.
2. Đang trong quá trình lưu, hệ thống bị mất kết nối.	2. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi: “Không thể lưu dữ liệu, vui lòng thử lại.”
3. Giảng viên thao tác lại sau khi kết nối ổn định.	3. Hệ thống cho phép lưu bình thường.

1.7.7.6 Dòng phụ UC007-A6: Truy cập nhập điểm khi chưa đăng nhập

Bảng 3. 58: Dòng phụ UC007-A6

Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống
1. Giảng viên mở chức năng nhập điểm trực tiếp qua đường dẫn mà chưa đăng nhập.	1. Hệ thống kiểm tra phiên đăng nhập.
2. Thao tác nhập dữ liệu.	2. Hệ thống từ chối, tự động chuyển về màn hình đăng nhập kèm thông báo: “Vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng.”

1.7.7.7 Dòng phụ UC007-A7: Giảng viên nhập điểm cho sinh viên không có trong danh sách lớp

Bảng 3. 59: Dòng phụ UC007-A7

Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống
1. Giảng viên cố gắng thêm điểm bằng cách nhập tay mã sinh viên ngoài danh sách lớp.	1. Hệ thống kiểm tra dữ liệu và phát hiện sinh viên không thuộc lớp.
2. Nhấn Lưu điểm.	2. Hệ thống từ chối, hiển thị thông báo: “Sinh viên không thuộc lớp này, không thể nhập điểm.”

1.7.7.8 Dòng phụ UC007-A8: Nhập điểm nhưng thoát mà quên lưu

Bảng 3. 60: Dòng phụ UC007-A8

Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống
1. Giảng viên nhập điểm cho sinh viên.	1. Hệ thống hiển thị dữ liệu tạm thời.
2. Giảng viên thoát chức năng mà không nhấn Lưu điểm.	2. Hệ thống hiển thị cảnh báo: “Dữ liệu chưa được lưu. Bạn có muốn lưu trước khi thoát không?”

1.7.7.9 Dòng phụ UC007-A9: Upload file điểm có lỗi dữ liệu bên trong

Bảng 3. 61: Dòng phụ UC007-A9

Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống
1. Giảng viên upload file điểm đúng định dạng .xlsx nhưng chứa lỗi (ví dụ: cột thiếu điểm, ký tự chữ trong ô điểm).	1. Hệ thống đọc dữ liệu và kiểm tra từng bản ghi.
2. Nhấn Xác nhận tải file lên.	2. Hệ thống hiển thị thông báo chi tiết lỗi: “Hàng 15: Điểm không hợp lệ. Hàng 23: Thiếu điểm thi cuối kỳ.”
3. Giảng viên chỉnh sửa file và upload lại.	3. Hệ thống cho phép xử lý nếu dữ liệu hợp lệ.

1.7.7.10 Dòng phụ UC007-A10: Giảng viên tính toán điểm khi chưa lưu

Bảng 3. 62: Dòng phụ UC007-A10

Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống
1. Giảng viên nhập điểm cho sinh viên nhưng chưa nhấn Lưu điểm.	1. Hệ thống giữ dữ liệu tạm.
2. Giảng viên bấm Tính toán điểm.	2. Hệ thống từ chối, hiển thị cảnh báo: “Vui lòng lưu dữ liệu điểm trước khi tính toán.”

1.7.7.11 Dòng phụ UC007-A11: Giảng viên không có quyền chỉnh sửa điểm lớp khác

Bảng 3. 63: Dòng phụ UC007-A11

Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống
1. Giảng viên đăng nhập và chọn lớp không thuộc quyền giảng dạy của mình.	1. Hệ thống kiểm tra quyền truy cập.
2. Chọn chức năng Nhập điểm.	2. Hệ thống từ chối, hiển thị thông báo: “Bạn không có quyền nhập điểm cho lớp này.”

1.8 Hiển Thị Thông Tin (UC-08)

1.8.1 Mục đích

- Cho phép sinh viên xem thông tin cá nhân liên quan đến học tập, bao gồm:
 - Thời khóa biểu (lịch học).
 - Bảng điểm.
 - Lịch thi.

1.8.2 Tác nhân liên quan

- **Sinh viên:** người sử dụng hệ thống để xem thông tin học tập của mình.
- **Hệ thống quản lý đào tạo:** cung cấp dữ liệu lịch học, bảng điểm, lịch thi cho sinh viên.

1.8.3 Điều kiện trước

- Người dùng phải đăng nhập vào hệ thống và có quyền xem tương ứng.
- Hệ thống đã có dữ liệu.

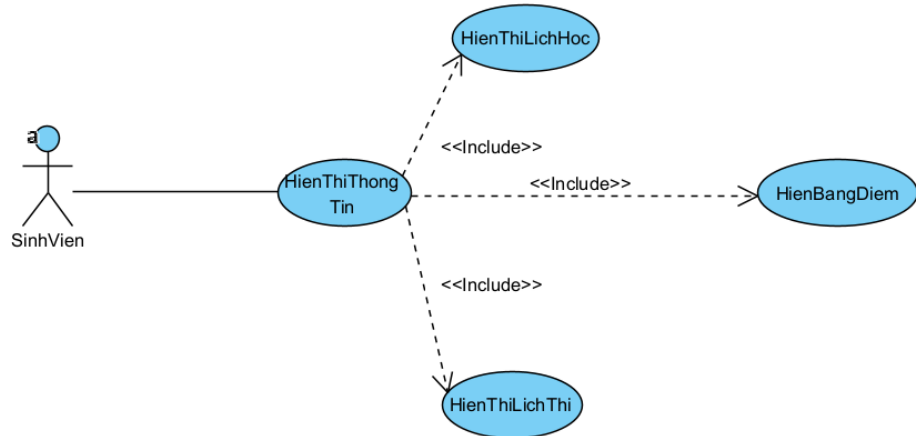
1.8.4 Điều kiện sau

- Sinh viên có thể xem được thông tin học tập cần thiết (lịch học, lịch thi, bảng điểm).

- Dữ liệu được hiển thị chính xác, cập nhật từ cơ sở dữ liệu của hệ thống.

1.8.5 Biểu đồ use-case

uc [HienThiThongTin]



Hình 3. 9: Biểu đồ use-case HienThiThongTin

1.8.6 Dòng sự kiện chính

Bảng 3. 64: Dòng sự kiện chính UC-08

Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống
1. Sinh viên đăng nhập vào hệ thống.	Hệ thống xác thực thông tin và cho phép truy cập chức năng.
2. Sinh viên chọn chức năng “Hiển thị thông tin”.	Hệ thống hiển thị các tùy chọn: Xem lịch học, Xem bảng điểm, Xem lịch thi.
3. Sinh viên chọn “Xem lịch học”.	Hệ thống lấy dữ liệu thời khóa biểu và hiển thị cho sinh viên.
4. Sinh viên chọn “Xem bảng điểm”.	Hệ thống truy xuất dữ liệu điểm và hiển thị bảng điểm chi tiết.

5. Sinh viên chọn “Xem lịch thi”.	Hệ thống lấy thông tin lịch thi và hiển thị cho sinh viên.
6. Sinh viên thoát khỏi chức năng.	Hệ thống đóng giao diện hiển thị thông tin.

1.8.7 Dòng sự kiện phụ

1.8.7.1 Dòng phụ UC008-A1: Sinh viên chưa có dữ liệu điểm

Bảng 3. 65: Dòng phụ UC008-A1

Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống
1. Sinh viên chọn chức năng Xem bảng điểm.	1. Hệ thống kiểm tra CSDL và phát hiện chưa có dữ liệu điểm.
2. Sinh viên chờ phản hồi.	2. Hệ thống hiển thị thông báo: “Chưa có dữ liệu điểm để hiển thị.”

1.8.7.2 Dòng phụ UC008-A2: Sinh viên chưa có lịch học

Bảng 3. 66: Dòng phụ UC008-A2

Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống
1. Sinh viên chọn chức năng Xem lịch học.	1. Hệ thống kiểm tra dữ liệu thời khóa biểu.
2. Không có dữ liệu lịch học trong học kỳ.	2. Hệ thống hiển thị thông báo: “Chưa có lịch học cho học kỳ này.”

1.8.7.3 Dòng phụ UC008-A3: Sinh viên chưa có lịch thi

Bảng 3. 67: Dòng phụ UC008-A3

Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống
1. Sinh viên chọn chức năng Xem lịch thi.	1. Hệ thống kiểm tra dữ liệu lịch thi.
2. Hệ thống phát hiện không có thông tin lịch thi.	2. Hệ thống hiển thị thông báo: “Chưa có lịch thi được công bố.”

1.8.7.4 Dòng phụ UC008-A4: Truy cập khi chưa đăng nhập

Bảng 3. 68: Dòng phụ UC008-A4

Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống
1. Sinh viên mở trực tiếp đường dẫn Hiển thị thông tin mà chưa đăng nhập.	1. Hệ thống kiểm tra phiên đăng nhập.
2. Thao tác xem thông tin.	2. Hệ thống từ chối và chuyển hướng về màn hình đăng nhập kèm thông báo: “Vui lòng đăng nhập để xem thông tin học tập.”

1.8.7.5 Dòng phụ UC008-A5: Truy cập dữ liệu của sinh viên khác

Bảng 3. 69: Dòng phụ UC008-A5

Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống
1. Sinh viên cố tình thay đổi ID hoặc URL để xem dữ liệu của bạn học khác.	1. Hệ thống kiểm tra quyền truy cập.
2. Gửi yêu cầu xem thông tin.	2. Hệ thống từ chối, hiển thị thông báo: “Bạn không có quyền truy cập thông tin này.”

1.8.7.6 Dòng phụ UC008-A6: Lỗi kết nối khi truy vấn dữ liệu

Bảng 3. 70: Dòng phụ UC008-A6

Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống
1. Sinh viên chọn chức năng Xem bảng điểm.	1. Hệ thống thực hiện truy vấn dữ liệu.
2. Đang trong quá trình truy vấn thì lỗi kết nối xảy ra.	2. Hệ thống hiển thị thông báo: “Không thể tải dữ liệu. Vui lòng thử lại sau.”

1.8.7.7 Dòng phụ UC008-A7: Sinh viên chưa có lịch thi

Bảng 3. 71: Dòng phụ UC008-A7

Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống
------------------------	-----------------------

1. Sinh viên chọn Xem bảng điểm vào thời điểm nhiều người truy cập.	1. Hệ thống xử lý truy vấn nhưng tốc độ chậm.
2. Sinh viên chờ lâu.	2. Hệ thống hiển thị thông báo: “Hệ thống đang bận, vui lòng chờ hoặc thử lại sau.”

1.8.7.8 Dòng phụ UC008-A8: Dữ liệu lịch học bị thiếu sót

Bảng 3. 72: Dòng phụ UC007-A8

Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống
1. Sinh viên chọn Xem lịch học.	1. Hệ thống tải dữ liệu từ CSDL.
2. Một số môn học chưa được cập nhật vào lịch.	2. Hệ thống hiển thị lịch học hiện có và cảnh báo: “Một số môn học chưa được cập nhật vào lịch.”

1.8.7.9 Dòng phụ UC008-A9: Sinh viên chọn nhầm học kỳ cần xem

Bảng 3. 73: Dòng phụ UC008-A9

Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống
1. Sinh viên chọn Xem bảng điểm nhưng nhập sai học kỳ (ví dụ: học kỳ chưa học).	1. Hệ thống kiểm tra dữ liệu.
2. Nhấn Xem kết quả.	2. Hệ thống hiển thị thông báo: “Không có dữ liệu cho học kỳ đã chọn.”

1.8.7.10 Dòng phụ UC008-A10: Sinh viên chọn nhầm học kỳ cần xem

Bảng 3. 74: Dòng phụ UC008-A10

Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống
1. Sinh viên đăng nhập, đang xem thông tin học tập.	1. Phiên đăng nhập hết hạn do không hoạt động lâu.
2. Sinh viên tiếp tục thao tác (chuyển từ xem lịch học sang xem bảng điểm).	2. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại với thông báo: “Phiên làm việc đã hết hạn, vui lòng đăng nhập lại.”

1.8.7.11 Dòng phụ UC008-A11: Sinh viên bị mất quyền truy cập giữa chừng (hết phiên đăng nhập)

Bảng 3. 75: Dòng phụ UC008-A11

Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống
1. Sinh viên đăng nhập, đang xem thông tin học tập.	1. Phiên đăng nhập hết hạn do không hoạt động lâu.
2. Sinh viên tiếp tục thao tác (chuyển từ xem lịch học sang xem bảng điểm).	2. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại với thông báo: “Phiên làm việc đã hết hạn, vui lòng đăng nhập lại.”

1.9 Chức năng đăng ký học phần (UC-09)

1.9.1 Mục đích

- Cho phép sinh viên thực hiện đăng ký, xác nhận hoặc hủy đăng ký các học phần trong học kỳ theo quy định.

1.9.2 Tác nhân liên quan

- **Sinh viên:** người trực tiếp đăng ký hoặc hủy đăng ký học phần.
- **Hệ thống quản lý đào tạo:** cung cấp danh sách học phần, kiểm tra điều kiện và lưu kết quả đăng ký.

1.9.3 Điều kiện trước

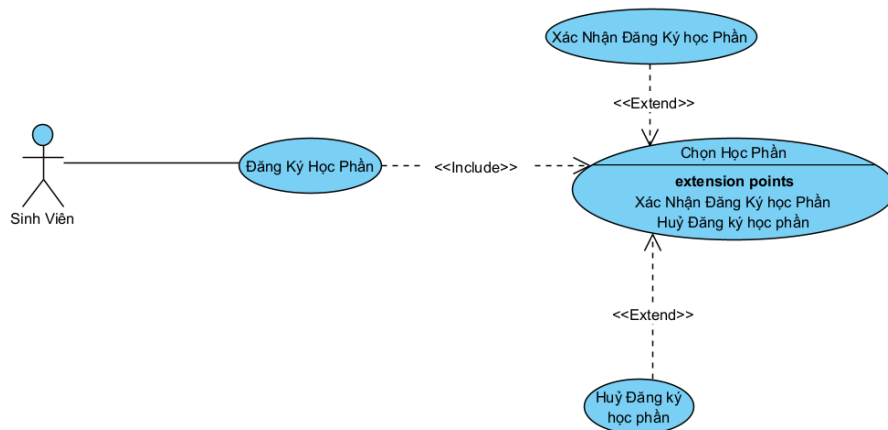
- Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống.
- Hệ thống đã có dữ liệu về lịch học, điểm danh, điểm số.
- Địa chỉ email hoặc thông tin liên lạc của người dùng đã được cập nhật.

1.9.4 Điều kiện sau

- Học phần được đăng ký thành công sẽ được lưu vào cơ sở dữ liệu và hiển thị trong danh sách học phần của sinh viên.
- Nếu sinh viên hủy học phần, học phần đó sẽ bị loại khỏi danh sách đăng ký.

1.9.5 Biểu đồ use-case

uc [Đăng Ký Học Phần]



Hình 3. 10: Biểu đồ use-case DangKyHocPhan

1.9.6 Dòng sự kiện chính

Bảng 3. 76: Dòng sự kiện UC-09

Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống
1. Sinh viên đăng nhập vào hệ thống quản lý đào tạo.	Hệ thống xác thực thông tin đăng nhập.

2. Sinh viên chọn chức năng “Đăng ký học phần”.	Hệ thống hiển thị danh sách các học phần mở trong học kỳ.
3. Sinh viên chọn học phần muốn đăng ký.	Hệ thống kiểm tra điều kiện tiên quyết (số tín chỉ, học phần tiên quyết, số lượng chỗ trống).
4. Sinh viên xác nhận đăng ký học phần.	Hệ thống ghi nhận đăng ký, lưu vào cơ sở dữ liệu và thông báo kết quả thành công.
5. Sinh viên có thể chọn hủy đăng ký học phần (nếu cần).	Hệ thống loại bỏ học phần đó khỏi danh sách đăng ký và cập nhật dữ liệu.
6. Sinh viên kết thúc thao tác.	Hệ thống lưu trạng thái đăng ký cuối cùng.

1.9.7 Dòng sự kiện phụ

1.9.7.1 Dòng phụ UC009-A1: Đăng ký học phần đã hết chỗ

Bảng 3. 77: Dòng phụ UC009-A1

Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống
1. Sinh viên chọn một học phần muốn đăng ký.	1. Hệ thống kiểm tra số lượng chỗ trống.
2. Nhấn Xác nhận đăng ký.	2. Hệ thống phát hiện học phần đã đầy.
3. Sinh viên chờ kết quả.	3. Hệ thống từ chối và hiển thị thông báo: “Học phần đã hết chỗ, vui lòng chọn học phần khác.”

1.9.7.2 Dòng phụ UC009-A2: Không đủ điều kiện tiên quyết

Bảng 3. 78: Dòng phụ UC009-A2

Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống
1. Sinh viên chọn học phần cần môn tiên quyết.	1. Hệ thống kiểm tra lịch sử học tập.
2. Nhấn Xác nhận đăng ký.	2. Hệ thống phát hiện sinh viên chưa hoàn thành môn tiên quyết.
3. Sinh viên chờ kết quả.	3. Hệ thống từ chối, hiển thị thông báo: “Bạn chưa đạt điều kiện tiên quyết để đăng ký học phần này.”

1.9.7.3 Dòng phụ UC009-A3: Đăng ký trùng lịch

Bảng 3. 79: Dòng phụ UC009-A3

Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống
1. Sinh viên chọn một học phần có thời gian trùng với môn đã đăng ký trước đó.	1. Hệ thống kiểm tra lịch học.
2. Nhấn Xác nhận đăng ký.	2. Hệ thống phát hiện trùng lịch.
3. Sinh viên chờ phản hồi.	3. Hệ thống từ chối và hiển thị thông báo: “Lịch học phần này bị trùng với môn đã đăng ký.”

1.9.7.4 Dòng phụ UC009-A4: Hủy học phần sau hạn cho phép

Bảng 3. 80: Dòng phụ UC009-A4

Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống
1. Sinh viên chọn chức năng Hủy học phần sau thời hạn quy định.	1. Hệ thống kiểm tra thời gian cho phép hủy.
2. Nhấn Xác nhận hủy.	2. Hệ thống từ chối và hiển thị thông báo: “Đã hết hạn hủy học phần.”

1.9.7.5 Dòng phụ UC009-A5: Sinh viên đăng ký vượt số tín chỉ tối đa

Bảng 3. 81: Dòng phụ UC007-A5

Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống
1. Sinh viên chọn thêm học phần mới khi đã đạt giới hạn tín chỉ cho phép.	1. Hệ thống kiểm tra tổng số tín chỉ đã đăng ký.
2. Nhấn Xác nhận đăng ký.	2. Hệ thống từ chối và hiển thị thông báo: “Bạn đã vượt số tín chỉ tối đa cho học kỳ này.”

1.9.7.6 Dòng phụ UC009-A6: Lỗi kết nối khi lưu đăng ký

Bảng 3. 82: Dòng phụ UC009-A6

Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống
1. Sinh viên chọn học phần và nhấn Xác nhận đăng ký.	1. Hệ thống cố gắng lưu dữ liệu vào CSDL.
2. Xảy ra lỗi kết nối trong quá trình lưu.	2. Hệ thống hiển thị thông báo: “Không thể lưu đăng ký, vui lòng thử lại sau.”

1.9.7.7 Dòng phụ UC009-A7: Sinh viên chưa đăng nhập nhưng truy cập chức năng đăng ký

Bảng 3. 83: Dòng phụ UC009-A7

Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống
1. Sinh viên mở chức năng Đăng ký học phần trực tiếp qua đường dẫn mà chưa đăng nhập.	1. Hệ thống kiểm tra phiên đăng nhập.
2. Thao tác chọn học phần.	2. Hệ thống từ chối, chuyển hướng về màn hình đăng nhập với thông báo: “Vui lòng đăng nhập để thực hiện đăng ký học phần.”

1.9.7.8 Dòng phụ UC009-A8: Đăng ký trùng môn đã học và đạt

Bảng 3. 84: Dòng phụ UC009-A8

Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống
1. Sinh viên chọn đăng ký lại một học phần mà mình đã học và đạt điểm	1. Hệ thống kiểm tra lịch sử học tập.
2. Nhấn Xác nhận đăng ký.	2. Hệ thống từ chối và hiển thị thông báo: “Bạn đã hoàn thành học phần này, không thể đăng ký lại.”

1.9.7.9 Dòng phụ UC009-A9: Đăng ký lại môn đã trượt nhưng chưa mở trong kỳ

Bảng 3. 85: Dòng phụ UC009-A9

Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống
1. Sinh viên muốn đăng ký lại học phần đã trượt ở kỳ trước.	1. Hệ thống kiểm tra danh sách học phần mở trong kỳ.
2. Nhập thông tin môn cần đăng ký.	2. Hệ thống phát hiện học phần chưa được mở trong học kỳ hiện tại và hiển thị thông báo: “Học phần này chưa mở trong kỳ này.”

1.9.7.10 Dòng phụ UC009-A10: Học phần bị hủy do không đủ số lượng sinh viên đăng ký

Bảng 3. 86: Dòng phụ UC009-A10

Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống
1. Sinh viên đã đăng ký một học phần.	1. Hệ thống theo dõi số lượng đăng ký.
2. Sau đó, học phần bị hủy do ít người đăng ký.	2. Hệ thống tự động cập nhật trạng thái học phần, gửi thông báo: “Học phần đã bị hủy do không đủ số lượng sinh viên.”

1.9.7.11 Dòng phụ UC009-A11: Đăng ký môn song hành nhưng chưa đăng ký môn đi kèm

Bảng 3. 87: Dòng phụ UC009-A11

Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống
1. Sinh viên chọn đăng ký môn song hành (cần học kèm với môn khác).	1. Hệ thống kiểm tra ràng buộc môn song hành.
2. Nhấn Xác nhận đăng ký.	2. Hệ thống từ chối và hiển thị thông báo: “Bạn cần đăng ký học phần đi kèm trước khi chọn môn này.”

1.9.7.12 Dòng phụ UC009-A12: Cố gắng đăng ký cùng một học phần nhiều lần

Bảng 3. 88: Dòng phụ UC009-A12

Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống
1. Sinh viên bấm đăng ký cùng một học phần hai lần liên tiếp.	1. Hệ thống kiểm tra dữ liệu đăng ký.
2. Nhấn Xác nhận đăng ký.	2. Hệ thống từ chối và hiển thị thông báo: “Học phần đã được đăng ký, không thể đăng ký trùng.”

3.3. Biểu đồ lớp thực thể

3.3.1 Danh sách các lớp đối tượng

Bảng 3. 89: Danh sách các lớp đối tượng

STT	Tên lớp	Mô tả
1	Role	Quản lý vai trò người dùng, dùng cho RBAC; liên kết 1-n nhiều với User.
2	User	Quản lý tài khoản: thông tin đăng nhập, avatar, vai trò; liên kết với Student/Lecturer.
3	Faculty	Quản lý khoa; có số lượng bộ môn/ngành (NotMapped); liên kết Department, Major.
4	Department	Quản lý bộ môn; liên kết Faculty, Lecturer, Subject.
5	Major	Quản lý ngành học; liên kết Faculty, Student, AdministrativeClass.
6	AcademicYear	Quản lý khóa học 4 năm; có tên hiển thị, năm hiện tại, trạng thái.
7	SchoolYear	Quản lý năm học; có học kỳ, trạng thái tiến trình; liên kết AcademicYear, Class, Exam.
8	Student	Quản lý sinh viên; có thông tin khoa/ngành/lớp (NotMapped); liên kết Enrollment, GPA, Attendance.
9	Lecturer	Quản lý giảng viên; có thông tin tài khoản và bộ môn; liên kết Class, AdminClass, Exam.
10	Subject	Quản lý môn học; liên kết Department, Class, Prerequisite, LecturerSubject.

11	Class	Lớp học phân; liên kết Subject, Lecturer, Enrollment, Attendance, Exam.
12	Enrollment	Đăng ký học phân; theo dõi trạng thái, hủy đăng ký; liên kết Student, Class.
13	Attendance	Điểm danh sinh viên theo buổi học; liên kết Student và Schedule/Session.
14	Grade	Quản lý điểm số (midterm, final...); liên kết Enrollment; dùng để tính GPA.
15	GPA	Điểm trung bình từng năm học/học kỳ; unique theo student + schoolyear + term.
16	Notification	Thông báo cho người dùng: điểm danh, điểm số, hệ thống.
17	Permission	Quản lý quyền (menu + action); dùng trong RBAC; liên kết RolePermission.
18	RolePermission	Bảng trung gian vai trò – quyền; liên kết nhiều-nhiều.
19	RefreshToken	Lưu token refresh cho JWT; theo dõi hết hạn và trạng thái.
20	AdministrativeClass	Lớp hành chính; có cố vấn, ngành, khóa; có chỉ số sĩ số và trạng thái.

21	RegistrationPeriod	Đợt đăng ký học phần: ngày mở/đóng, trạng thái, loại đợt.
22	SubjectPrerequisite	Môn học tiên quyết; tránh self-reference và vòng lặp; liên kết Subject.
23	Room	Phòng học: tòa, sức chứa; liên kết Timetable và Exam.
24	Schedule	Lịch học (deprecated); liên kết Class, Attendance.
25	GradeAppeal	Phúc khảo điểm: lý do, quyết định của giảng viên/cố vấn; liên kết Grade & Enrollment.
26	GradeFormulaConfig	Công thức tính điểm của môn/lớp; cho phép trọng số khác nhau.
27	RetakeRecord	Theo dõi học lại: lý do, trạng thái; liên kết Student, Class, Enrollment.
28	ExamSchedule	Lịch thi: ngày giờ, phòng, giám thị; liên kết Class, Room, Lecturer.
29	ExamAssignment	Phân công thi: ghế, trạng thái; liên kết Exam, Student.
30	LecturerSubject	Liên kết giảng viên–môn giảng dạy; có môn chính và kinh nghiệm.

3.3.2. Chi tiết hóa các lớp đối tượng

3.3.2.1. Role

Bảng 3. 90: Danh sách cá thuộc tính lớp Role

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	RoleId	int	PK	Mã vai trò
2	RoleName	string	NOT NULL	Tên vai trò
3	Description	string		Mô tả
4	Users	List	1–n	Danh sách người dùng thuộc vai trò

Bảng 3. 91: Danh sách phương thức lớp Role

STT	Tên phương thức	Kiểu dữ liệu	Mức truy cập	Mô tả
1	AddRole(User user)	void	public	Thêm người dùng vào vai trò
2	RemoveRoleUser(user)	void	public	Xóa người dùng khỏi vai trò
3	UpdateRole()	void	public	Cập nhật thông tin vai trò

3.3.2.2. User

Bảng 3. 92: Danh sách thuộc tính lớp User

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	UserId	int	PK	Mã người dùng
2	Username	string	UNIQUE, NOT NULL	Tên đăng nhập
3	PasswordHash	string	NOT NULL	Mật khẩu đã mã hóa
4	Avatar	string		Ảnh đại diện
5	RoleId	int	FK → Role	Vai trò
6	StudentId	int?	FK (nullable)	Liên kết sinh viên
7	LecturerId	int?	FK (nullable)	Liên kết giảng viên

Bảng 3. 93: Danh sách phương thức lớp User

STT	Tên phương thức	Kiểu dữ liệu	Mức truy cập	Mô tả
1	Authenticate()	bool	public	Xác thực đăng nhập
2	UpdateProfile()	void	public	Cập nhật thông tin người dùng
3	ChangePassword()	void	public	Đổi mật khẩu

3.3.2.3. Faculty

Bảng 3. 94: Danh sách thuộc tính lớp Faculty

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	FacultyId	int	PK	Mã khoa
2	FacultyName	string	NOT NULL	Tên khoa
3	Description	string		Mô tả
4	DepartmentCount	int	NotMapped	Số lượng bộ môn

Bảng 3. 95: Danh sách phương thức lớp Faculty

STT	Tên phương thức	Kiểu dữ liệu	Mức truy cập	Mô tả
1	AddDepartment()	void	public	Thêm bộ môn
2	RemoveDepartment()	void	public	Xóa bộ môn
3	UpdateFaculty()	void	public	Cập nhật thông tin khoa

3.3.2.4 Department

Bảng 3. 96: Danh sách thuộc tính lớp Department

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	DepartmentId	int	PK	Mã bộ môn
2	DepartmentName	string	NOT NULL	Tên bộ môn
3	FacultyId	int	FK	Thuộc khoa
4	Description	string		Mô tả

Bảng 3. 97: Danh sách phương thức lớp Department

STT	Tên phương thức	Kiểu dữ liệu	Mức truy cập	Mô tả
1	AddLecturer()	void	public	Thêm giảng viên
2	UpdateDepartment()	void	public	Cập nhật bộ môn
3	RemoveDepartment()	void	public	Xóa bộ môn

3.3.2.5. Major

Bảng 3. 98: Danh sách thuộc tính lớp Major

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	MajorId	int	PK	Mã ngành
2	MajorName	string	NOT NULL	Tên ngành
3	FacultyId	int	FK	Thuộc khoa
4	Description	string		Mô tả

Bảng 3. 99: Danh sách phương thức lớp Major

STT	Tên phương thức	Kiểu dữ liệu	Mức truy cập	Mô tả
1	UpdateMajor()	void	public	Cập nhật thông tin ngành
2	AssignStudent()	void	public	Gán sinh viên vào ngành

3.3.2.6. AcademicYear

Bảng 3. 100: Danh sách thuộc tính lớp AcademicYear

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	AcademicYearId	int	PK	Mã khóa học
2	YearName	string	NOT NULL	Tên hiển thị
3	CurrentYear	int	NOT NULL	Năm hiện tại
4	Status	string	CHECK (‘Active’, ‘Completed’)	Trạng thái khóa

Bảng 3. 101: Danh sách phương thức lớp AcademicYear

STT	Tên phương thức	Kiểu dữ liệu	Mức truy cập	Mô tả
1	UpdateStatus()	void	public	Cập nhật trạng thái khóa
2	GetDisplayName()	string	public	Lấy tên dạng hiển thị

3.3.2.7. SchoolYear

Bảng 3. 102: Danh sách thuộc tính lớp SchoolYear

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	SchoolYearId	int	PK	Mã năm học
2	YearName	string	NOT NULL	Tên năm học (vd: 2024–2025)
3	Term	int	CHECK(1–3)	Học kỳ
4	Status	string	CHECK('Pending', 'Open', 'Closed')	Trạng thái năm học
5	AcademicYearId	int	FK → AcademicYear	Thuộc khóa học

Bảng 3. 103: Danh sách phương thức lớp SchoolYear

STT	Tên phương thức	Kiểu dữ liệu	Mức truy cập	Mô tả
1	OpenRegistration()	void	public	Mở năm học cho đăng ký
2	CloseYear()	void	public	Đóng năm học
3	UpdateStatus()	void	public	Cập nhật trạng thái

3.3.2.8. Student

Bảng 3. 104: Danh sách thuộc tính lớp Student

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	MaHS	Integer	PK, FK -> HocSinh.MaHS	Mã định danh lớp học

1	StudentId	int	PK	Khoá chính
2	UserId	int	FK → User, UNIQUE	Tài khoản liên kết
3	StudentCode	string	NOT NULL, UNIQUE	Mã sinh viên
4	FullName	string	NOT NULL	Họ tên
5	Gender	string	CHECK ('Male','Female','Other')	Giới tính
6	Dob	DateTime	NOT NULL	Ngày sinh
7	Email	string	NOT NULL	Email
8	Phone	string	NULL	Số điện thoại
9	FacultyId	int	FK → Faculty	Khoa
10	MajorId	int	FK → Major	Ngành
11	AcademicYearId	int	FK → AcademicYear	Niên khóa
12	CohortYear	int	NOT NULL	Năm nhập học
13	AdminClassId	int	FK → AdministrativeClass	Lớp hành chính
14	IsActive	bool	DEFAULT true	Trạng thái
15	FacultyName	string	Tên khoa	15
16	MajorName	string	Tên ngành	16
17	YearCode	string	Mã niên khóa	17
18	AdminClassName	string	Tên lớp	18
19	AdminClassCode	string	Mã lớp hành chính	19
20	AdvisorName	string	Cố vấn học tập	20
21	CreatedAt	DateTime	NOT NULL	Thời gian tạo
22	UpdatedAt	DateTime	NULL	Cập nhật
23	CreatedBy	string	NULL	Người tạo
24	UpdatedBy	string	NULL	Người cập nhật

Bảng 3. 105: Danh sách phương thức lớp Student

STT	Tên phương thức	Kiểu dữ liệu	Mức truy cập	Mô tả
1	GetAllStudents()	List<Student>	public	Lấy DS sinh viên
2	GetStudentById(id)	Student	public	Lấy sinh viên theo ID
3	CreateStudent()	bool	public	Tạo mới sinh viên
4	UpdateStudent()	bool	public	Cập nhật thông tin
5	DeleteStudent()	bool	public	Xóa sinh viên
6	GetEnrollments()	List<Enrollment>	public	Lấy các lớp đã đăng ký
7	GetGPA()	GPA	public	Tính điểm trung bình
8	GetAttendanceRecords()	List<Attendance>	public	Lấy lịch sử điểm danh
9	CheckAttendanceWarning()	bool	public	Kiểm tra cảnh báo vắng học

3.3.2.9. Lecturer

Bảng 3. 106: Danh sách thuộc tính lớp Lecturer

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	LecturerId	int	PK	Mã giảng viên
2	UserId	int	FK → User, UNIQUE	Tài khoản
3	DepartmentId	int	FK → Department	Bộ môn
4	AcademicTitle	string	NULL	Học hàm
5	Degree	string	NULL	Học vị

6	Specialization	string	NULL	Chuyên môn
7	Position	string	NULL	Chức vụ
8	JoinDate	DateTime	NULL	Ngày vào làm
9	IsActive	bool	DEFAULT true	Trạng thái
14	CreatedAt	DateTime	NOT NULL	Tạo
15	UpdatedAt	DateTime	NULL	Cập nhật
16	CreatedBy	string	NULL	Người tạo
17	UpdatedBy	string	NULL	Người cập nhật

Bảng 3. 107: Danh sách phương thức lớp Lecturer

STT	Tên phương thức	Kiểu dữ liệu	Mức truy cập
1	GetAllLecturers()	List<Lecturer>	Lấy DS giảng viên
2	GetLecturerById(id)	Lecturer	Lấy theo ID
3	CreateLecturer()	bool	Tạo giảng viên
4	UpdateLecturer()	bool	Cập nhật
5	DeleteLecturer()	bool	Xóa
6	GetTeachingClasses()	List<Class>	Lấy lớp đang dạy
7	GetAdvisedClasses()	List<AdministrativeClass>	Lớp cố vấn
8	GetTeachingSubjects()	List<Subject>	Các môn có thể dạy
9	GetSchedule()	List<Schedule>	Lịch giảng dạy

3.3.2.10. Subject

Bảng 3. 108: Danh sách thuộc tính lớp Subject

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	SubjectId	int	PK	Mã môn
2	SubjectCode	string	NOT NULL, UNIQUE	Mã học phần
3	SubjectName	string	NOT NULL	Tên môn
4	Credits	int	CHECK > 0	Số tín chỉ
5	DepartmentId	int	FK	Bộ môn
6	Description	string	NULL	Mô tả
7	IsActive	bool	DEFAULT true	Trạng thái
8	CreatedAt	DateTime	NOT NULL	Tạo
9	UpdatedAt	DateTime	NULL	Cập nhật
10	CreatedBy	string	NULL	Người tạo
11	UpdatedBy	string	NULL	Người cập nhật

Bảng 3. 109: Danh sách phương thức lớp Subject

STT	Tên phương thức	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	GetAllSubjects()	List<Subject>	Lấy tất cả môn
2	GetSubjectById(id)	Subject	Lấy theo ID
3	CreateSubject()	bool	Thêm môn
4	UpdateSubject()	bool	Cập nhật
5	DeleteSubject()	bool	Xóa

6	GetPrerequisites()	List<SubjectPrerequisite>	Lấy môn tiên quyết
7	GetClasses()	List<Class>	Lấy lớp học phần
8	GetGradeFormula()	GradeFormulaConfig	Lấy công thức tính điểm

3.3.2.11. Class

Bảng 3. 110: Danh sách thuộc tính lớp Class

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	ClassId	int	PK	Mã lớp học phần
2	ClassCode	string	NOT NULL, UNIQUE	Mã lớp
3	ClassName	string	NOT NULL	Tên lớp
4	SubjectId	int	FK → Subject	Môn
5	LecturerId	int	FK → Lecturer	Giảng viên
6	Semester	int	CHECK 1–3	Học kỳ
7	AcademicYearId	int	FK	Niên khóa
8	SchoolYearId	int	FK	Năm học
9	MaxStudents	int	NOT NULL	Giới hạn
10	CurrentEnrollment	int	DEFAULT 0	Đã đăng ký
11	IsActive	bool	DEFAULT true	Trạng thái
12	CreatedAt	DateTime	NOT NULL	
13	UpdatedAt	DateTime	NULL	
14	CreatedBy	string	NULL	
15	UpdatedBy	string	NULL	

Bảng 3. 111: Danh sách phương thức lớp Class

STT	Tên phương thức	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	GetAllClasses()	List<Class>	Lấy DS lớp HP
2	GetClassById(id)	Class	Lấy theo ID
3	CreateClass()	bool	Tạo lớp
	UpdateClass()	bool	Cập nhật
	DeleteClass()	bool	Xóa
	GetEnrollments()	List<Enrollment>	Sinh viên trong lớp
	GetSchedule()	List<Schedule>	Lịch học
	CheckAvailability()	bool	Kiểm tra còn chỗ
	UpdateEnrollmentCount()	void	Cập nhật số lượng

3.3.2.12. ExamAssignment

Bảng 3. 112: Danh sách thuộc tính lớp ExamAssignment

ST T	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	Assignm entId	int	PK	Mã phân công thi
2	ExamId	int	FK → ExamSchedule	Lịch thi
3	Enrollme ntId	int	FK → Enrollment	Đăng ký học phần
4	StudentI d	int	FK → Student	Sinh viên
5	SeatNum ber	string	NULL	Số báo danh

6	Status	string	CHECK('ASSIGNED','NOT_QUALIFIED','ATTENDED','ABSENT','EXCUSED')	Trạng thái
7	Notes	string	NULL	Ghi chú
8	StudentCode	string	NotMapped	Mã sinh viên
9	StudentName	string	NotMapped	Tên sinh viên
10	ExamDate	DateTime	NotMapped	Ngày thi
11	ExamType	string	NotMapped	Loại kỳ thi
12	SubjectName	string	NotMapped	Tên môn học
13	RoomCode	string	NotMapped	Mã phòng thi
14	StatusName	string	NotMapped	Tên trạng thái
15	IsQualified	bool	NotMapped	Đủ điều kiện dự thi
16	CreatedAt	DateTime	NOT NULL	Thời gian tạo
17	UpdatedAt	DateTime	NULL	Thời gian cập nhật
18	CreatedBy	string	NULL	Người tạo
19	UpdatedBy	string	NULL	Người cập nhật

Bảng 3. 113: Danh sách phương thức lớp ExamAssignment

STT	Tên phương thức	Kiểu dữ liệu	Mức truy cập	Mô tả
1	GetAllExamAssignments()	List<ExamAssignment>	public	Lấy danh sách tất cả phân công thi
2	GetExamAssignmentById(int id)	ExamAssignment	public	Lấy thông tin phân công thi theo ID
3	CreateExamAssignment()	bool	public	Tạo phân công thi mới
4	UpdateExamAssignment()	bool	public	Cập nhật phân công thi
5	DeleteExamAssignment()	bool	public	Xóa phân công thi
6	CheckExamEligibility()	bool	public	Kiểm tra điều kiện dự thi
7	MarkAttendance()	bool	public	Điểm danh thi
8	AssignSeatNumber()	string	public	Phân số báo danh
9	DisqualifyStudent()	bool	public	Hủy tư cách dự thi

3.3.2.13. LecturerSubject

Bảng 3. 114: Danh sách thuộc tính lớp LecturerSubject

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	LecturerSubjectId	int	PK	Mã liên kết

2	LecturerId	int	FK → Lecturer	Giảng viên
3	SubjectId	int	FK → Subject	Môn học
4	IsPrimary	bool	NOT NULL, DEFAULT false	Môn học chính
5	ExperienceYears	int	NULL	Số năm kinh nghiệm
6	Notes	string	NULL	Ghi chú
7	CertifiedDate	DateTime	NULL	Ngày chứng nhận
8	IsActive	bool	NOT NULL, DEFAULT true	Trạng thái hoạt động
9	CreatedAt	DateTime	NOT NULL	Thời gian tạo
10	UpdatedAt	DateTime	NULL	Thời gian cập nhật
11	CreatedBy	string	NULL	Người tạo
12	UpdatedBy	string	NULL	Người cập nhật

Bảng 3. 115: Danh sách phương thức lớp LecturerSubject

STT	Tên phương thức	Kiểu dữ liệu	Mức truy cập	Mô tả
1	GetAllLecturerSubjects()	List<LecturerSubject>	public	Lấy danh sách tất cả liên kết
2	GetLecturerSubjectById(int id)	LecturerSubject	public	Lấy thông tin liên kết theo ID
3	CreateLecturerSubject()	bool	public	Tạo liên kết mới
4	UpdateLecturerSubject()	bool	public	Cập nhật liên kết
5	DeleteLecturerSubject()	bool	public	Xóa liên kết
6	GetSubjectsByLecturer(int lecturerId)	List<Subject>	public	Lấy danh sách môn học của giảng viên

7	GetLecturersBySubject(int subjectId)	List<Lecturer>	public	Lấy danh sách giảng viên dạy môn
8	SetPrimarySubject()	bool	public	Đặt môn học chính

3.3.2.13. Enrollment

Bảng 3. 116.Danh sách thuộc tính lớp Enrollment

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	EnrollmentId	int	PK	Mã đăng ký
2	StudentId	int	FK	Sinh viên
3	ClassId	int	FK	Lớp học phần
4	Status	string	CHECK('Active', 'Cancelled')	Trạng thái đăng ký
5	RegisteredDate	DateTime	NOT NULL	Ngày đăng ký

Bảng 3. 117.Danh sách phương thức lớp Enrollment

STT	Tên phương thức	Kiểu dữ liệu	Mức truy cập	Mô tả
1	CancelEnrollment()	void	public	Hủy đăng ký
2	ConfirmEnrollment()	void	public	Xác nhận đăng ký
3	UpdateStatus()	void	public	Cập nhật trạng thái

3.3.2.14. Attendance

Bảng 3. 118.Danh sách thuộc tính lớp Attendance

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	AttendanceId	int	PK	Mã điểm danh
2	StudentId	int	FK	Sinh viên
3	ClassId	int	FK	Lớp học phần
4	SessionDate	DateTime	NOT NULL	Ngày học
5	Status	string	CHECK('Present','Absent','Late')	Trạng thái điểm danh
6	Note	string		Ghi chú bổ sung

Bảng 3. 119.Danh sách phương thức lớp Attendance

STT	Tên phương thức	Kiểu dữ liệu	Mức truy cập	Mô tả
1	MarkAttendance()	void	public	Ghi nhận điểm danh
2	UpdateStatus()	void	public	Cập nhật trạng thái
3	GetAttendanceInfo()	Attendance	public	Trả về thông tin điểm danh

3.3.2.15. Lớp Grade

Bảng 3. 120.Danh sách thuộc tính lớp Grade

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	AttendanceId	int	PK	Mã điểm danh
2	StudentId	int	FK	Sinh viên
3	ClassId	int	FK	Lớp học phần
4	SessionDate	DateTime	NOT NULL	Ngày học
5	Status	string	CHECK('Present','Absent','Late')	Trạng thái điểm danh
6	Note	string		Ghi chú bổ sung

Bảng 3. 121.Danh sách phương thức lớp Grade

STT	Tên phương thức	Kiểu dữ liệu	Mức truy cập	Mô tả
1	CalculateTotal()	double	public	Tính điểm tổng kết
2	UpdateGrade()	void	public	Cập nhật điểm
3	ValidateGrade()	bool	public	Kiểm tra điểm hợp lệ

3.3.2.16. Lớp GPA

Bảng 3. 122.Danh sách thuộc tính lớp GPA

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
-----	----------------	--------------	-----------	-------

1	GPAId	int	PK	Mã GPA
2	StudentId	int	FK	Sinh viên
3	SchoolYearId	int	FK	Năm học
4	Term	int	CHECK(1–3)	Học kỳ
5	Value	double	0–4	Điểm GPA

Bảng 3. 123.Danh sách phương thức lớp GPA

STT	Tên phương thức	Kiểu dữ liệu	Mức truy cập	Mô tả
1	CalculateGPA()	double	public	Tính GPA từ bảng điểm
2	UpdateGPA()	void	public	Cập nhật GPA
3	Validate()	bool	public	Kiểm tra hợp lệ

3.3.2.17. Lớp Notification

Bảng 3. 124.Bảng thuộc tính lớp Notification

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	NotificationId	int	PK	Mã thông báo
2	UserId	int	FK	Người nhận
3	Title	string	NOT NULL	Tiêu đề
4	Message	string	NOT NULL	Nội dung

5	CreatedAt	DateTime	DEFAULT NOW	Thời gian tạo
6	Type	string	CHECK('System','Attendance','Grade')	Loại thông báo
7	IsRead	bool	DEFAULT false	Trạng thái đọc

Bảng 3. 125.Phương thức lớp Notification

STT	Tên phương thức	Kiểu dữ liệu	Mức truy cập	Mô tả
1	MarkAsRead()	void	public	Đánh dấu đã đọc
2	Send()	void	public	Gửi thông báo
3	GetUserNotifications()	List	public	Lấy danh sách thông báo người dùng

3.3.2.18. Lớp Permission

Bảng 3. 126.Bảng thuộc tính lớp Permission

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	PermissionId	int	PK	Mã quyền
2	PermissionName	string	NOT NULL	Tên quyền
3	Description	string		Mô tả
4	Group	string		Nhóm menu

Bảng 3. 127. Phương thức lớp Permission

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	PermissionId	int	PK	Mã quyền
2	PermissionName	string	NOT NULL	Tên quyền
3	Description	string		Mô tả

3.3.2.19. Lớp RolePermission

Bảng 3. 128. Thuộc tính lớp RolePermission

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	RoleId	int	PK, FK	Mã vai trò
2	PermissionId	int	PK, FK	Mã quyền
3	CreatedAt	DateTime	DEFAULT NOW	Thời gian gán
4	CreatedBy	int	FK → User	Người thực hiện

Bảng 3. 129. Phương thức lớp RolePermission

STT	Tên phương thức	Kiểu dữ liệu	Mức truy cập	Mô tả
1	Assign()	void	public	Gán quyền cho vai trò

2	Remove()	void	public	Gỡ quyền khỏi vai trò
3	CheckAssigned()	bool	public	Kiểm tra xem đã gán chưa

3.3.2.20.Lớp RefreshToken

Bảng 3. 130. Thuộc tính lớp RefreshToken

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	TokenId	int	PK	Mã token
2	UserId	int	FK	Người dùng sở hữu
3	Token	string	NOT NULL	Mã token
4	ExpiresAt	DateTime	NOT NULL	Thời gian hết hạn
5	CreatedAt	DateTime	DEFAULT NOW	Thời gian tạo
6	IsRevoked	bool	DEFAULT false	Trạng thái thu hồi

Bảng 3. 131. Phương thức lớp RefreshToken

STT	Tên phương thức	Kiểu dữ liệu	Mức truy cập	Mô tả
1	Revoke()	void	public	Thu hồi token
2	IsExpired()	bool	public	Kiểm tra token hết hạn
3	Refresh()	RefreshToken	public	Tạo token mới

3.3.2.21. Lớp AdministrativeClass

Bảng 3. 132. Thuộc tính lớp AdministrativeClass

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	AdminClassId	int	PK	Mã lớp hành chính
2	ClassName	string	NOT NULL	Tên lớp
3	AdvisorId	int	FK	Cố vấn học tập
4	MajorId	int	FK	Ngành học
5	AcademicYearId	int	FK	Khóa học (khóa Kxx)
6	Capacity	int	CHECK > 0	Sĩ số tối đa
7	Status	string	CHECK('Active','Inactive')	Trạng thái lớp

Bảng 3. 133. Phương thức lớp AdministrativeClass

STT	Tên phương thức	Kiểu dữ liệu	Mức truy cập	Mô tả
1	AssignAdvisor()	void	public	Gán cố vấn học tập
2	UpdateClassInfo()	void	public	Cập nhật thông tin lớp

3	GetStudentCount()	int	public	Trả về số sinh viên
---	-------------------	-----	--------	---------------------

3.3.2.22. Lớp RegistrationPeriod

Bảng 3. 134. Thuộc tính lớp RegistrationPeriod

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	PeriodId	int	PK	Mã đợt đăng ký
2	StartDate	DateTime	NOT NULL	Ngày mở
3	EndDate	DateTime	NOT NULL	Ngày đóng
4	Status	string	CHECK('Upcoming','Open','Closed')	Trạng thái đợt
5	PeriodType	string	CHECK('Regular','Retake')	Loại đợt

Bảng 3. 135. Phương thức lớp RegistrationPeriod

STT	Tên phương thức	Kiểu dữ liệu	Mức truy cập	Mô tả
1	Open()	void	public	Mở đợt đăng ký
2	Close()	void	public	Đóng đợt đăng ký
3	IsOpen()	bool	public	Kiểm tra đang mở

3.3.2.23. Lớp SubjectPrerequisite

Bảng 3. 136. Thuộc tính lớp SubjectPrerequisite

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	Id	int	PK	Mã liên kết
2	SubjectId	int	FK	Môn học chính
3	PrerequisiteId	int	FK	Môn học tiên quyết
4	Note	string		Ghi chú

Bảng 3. 137. Phương thức lớp SubjectPrerequisite

STT	Tên phương thức	Kiểu dữ liệu	Mức truy cập	Mô tả
1	Open()	void	public	Mở đợt đăng ký
2	Close()	void	public	Đóng đợt đăng ký
3	IsOpen()	bool	public	Kiểm tra đang mở

3.3.2.24. Lớp Room

Bảng 3. 138. Thuộc tính lớp Room

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	RoomId	int	PK	Mã phòng
2	RoomName	string	NOT NULL	Tên phòng (D101...)
3	Building	string	NOT NULL	Tòa nhà

4	Capacity	int	CHECK > 0	Sức chứa
---	----------	-----	-----------	----------

Bảng 3. 139. Phương thức lớp Room

STT	Tên phương thức	Kiểu dữ liệu	Mức truy cập	Mô tả
1	UpdateRoom()	void	public	Cập nhật phòng
2	CheckCapacity()	int	public	Lấy sức chứa
3	IsSuitable(int size)	bool	public	Kiểm tra phù hợp sĩ số

3.3.2.25.Lớp Schedule

Bảng 3. 140. Thuộc tính lớp Schedule

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	ScheduleId	int	PK	Mã lịch
2	ClassId	int	FK	Lớp học phần
3	RoomId	int	FK	Phòng học
4	DayOfWeek	int	CHECK(1-7)	Thứ trong tuần
5	StartTime	Time	NOT NULL	Giờ bắt đầu
6	EndTime	Time	NOT NULL	Giờ kết thúc

Bảng 3. 141. Phương thức lớp Schedule

STT	Tên phương thức	Kiểu dữ liệu	Mức truy cập	Mô tả
1	UpdateSchedule()	void	public	Cập nhật lịch học
2	CheckConflict()	bool	public	Kiểm tra trùng lịch
3	GetDuration()	int	public	Tính thời lượng buổi học (phút)

3.3.2.26.Lớp GradeAppeal

Bảng 3. 142. Thuộc tính lớp GradeAppeal

ST T	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	AppealId	int	PK	Mã phúc khảo
2	EnrollmentId	int	FK	Sinh viên – lớp học phân
3	Reason	string	NOT NULL	Lý do phúc khảo
4	SubmittedDate	DateTime	DEFAULT NOW	Ngày nộp

5	LecturerDecision	string		Quyết định của giảng viên
6	AdvisorDecision	string		Quyết định của cố vấn
7	Status	string	CHECK('Pending','Approved','Rejected')	Trạng thái

Bảng 3. 143. Phương thức lớp GradeAppeal

STT	Tên phương thức	Kiểu dữ liệu	Mức truy cập	Mô tả
1	SubmitAppeal()	void	public	Sinh viên gửi phúc khảo
2	Approve()	void	public	Duyệt phúc khảo
3	Reject()	void	public	Từ chối phúc khảo
4	UpdateStatus()	void	public	Cập nhật trạng thái

3.3.2.27. Lớp GradeFormulaConfig

Bảng 3. 144. Thuộc tính lớp GradeFormulaConfig

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	ConfigId	int	PK	Mã cấu hình

2	SubjectId	int	FK	Môn học
3	MidtermWeight	double	CHECK 0–1	Trọng số giữa kỳ
4	FinalWeight	double	CHECK 0–1	Trọng số cuối kỳ
5	OtherWeight	double	CHECK 0–1	Trọng số thành phần
6	IsDefault	bool	DEFAULT false	Cấu hình mặc định

Bảng 3. 145. Phương thức lớp GradeFormulaConfig

STT	Tên phương thức	Kiểu dữ liệu	Mức truy cập	Mô tả
1	ApplyFormula()	double	public	Áp dụng công thức tính điểm
2	ValidateWeights()	bool	public	Tổng trọng số = 1
3	SetAsDefault()	void	public	Đặt làm cấu hình mặc định

3.3.2.28. Lớp RetakeRecord

Bảng 3. 146. Thuộc tính lớp RetakeRecord

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	RetakeId	int	PK	Mã học lại

2	StudentId	int	FK	Sinh viên
3	ClassId	int	FK	Lớp học phân đang học lại
4	OriginalClassId	int	FK	Lớp học phân cũ
5	Reason	string		Lý do học lại
6	Status	string	CHECK('Registered','Completed','Failed')	Trạng thái

Bảng 3. 147. Phương thức lớp RetakeRecord

STT	Tên phương thức	Kiểu dữ liệu	Mức truy cập	Mô tả
1	ApplyFormula()	double	public	Áp dụng công thức tính điểm
2	ValidateWeights()	bool	public	Tổng trọng số = 1
3	SetAsDefault()	void	public	Đặt làm cấu hình mặc định

3.3.2.28. Lớp ExamSchedule

Bảng 3. 148. Thuộc tính lớp ExamSchedule

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
-----	----------------	--------------	-----------	-------

1	ExamScheduleId	int	PK	Mã lịch thi
2	ClassId	int	FK	Lớp thi của môn
3	RoomId	int	FK	Phòng thi
4	LecturerId	int	FK	Giám thị
5	ExamDate	DateTime	NOT NULL	Ngày thi
6	Duration	int	CHECK > 0	Thời lượng (phút)

Bảng 3. 149. Phương thức lớp ExamSchedule

STT	Tên phương thức	Kiểu dữ liệu	Mức truy cập	Mô tả
1	UpdateSchedule()	void	public	Cập nhật lịch thi
2	CheckRoomConflict()	bool	public	Kiểm tra trùng phòng
3	AssignProctor()	void	public	Gán giám thị cho phòng thi

3.3.2.29. ExamAssignment

Bảng 3. 150: Danh sách thuộc tính lớp ExamAssignment

ST T	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
---------	----------------------	--------------------	-----------	-------

1	AssignmentId	int	PK	Mã phân công thi
2	ExamId	int	FK → ExamSchedule	Lịch thi
3	EnrollmentId	int	FK → Enrollment	Đăng ký học phần
4	StudentId	int	FK → Student	Sinh viên
5	SeatNumber	string	NULL	Số báo danh
6	Status	string	CHECK('ASSIGNED','NOT_QUALIFIED','ATTENDED','ABSENT','EXCUSED')	Trạng thái
7	Notes	string	NULL	Ghi chú
8	StudentCode	string	NotMapped	Mã sinh viên
9	StudentName	string	NotMapped	Tên sinh viên
10	ExamDate	DateTime	NotMapped	Ngày thi
11	ExamType	string	NotMapped	Loại kỳ thi
12	SubjectName	string	NotMapped	Tên môn học
13	RoomCode	string	NotMapped	Mã phòng thi
14	StatusName	string	NotMapped	Tên trạng thái
15	IsQualified	bool	NotMapped	Đủ điều kiện dự thi

16	CreatedAt	DateTime	NOT NULL	Thời gian tạo
17	UpdatedAt	DateTime	NULL	Thời gian cập nhật
18	CreatedBy	string	NULL	Người tạo
19	UpdatedBy	string	NULL	Người cập nhật

Bảng 3. 151: Danh sách phương thức lớp ExamAssignment

STT	Tên phương thức	Kiểu dữ liệu	Mức truy cập	Mô tả
1	GetAllExamAssignments()	List<ExamAssignment>	public	Lấy danh sách tất cả phân công thi
2	GetExamAssignmentById(int id)	ExamAssignment	public	Lấy thông tin phân công thi theo ID
3	CreateExamAssignment()	bool	public	Tạo phân công thi mới
4	UpdateExamAssignment()	bool	public	Cập nhật phân công thi
5	DeleteExamAssignment()	bool	public	Xóa phân công thi

6	CheckExamEligibility()	bool	public	Kiểm tra điều kiện dự thi
7	MarkAttendance()	bool	public	Điểm danh thi
8	AssignSeatNumber()	string	public	Phân số báo danh
9	DisqualifyStudent()	bool	public	Hủy tư cách dự thi

3.3.2.30. LecturerSubject

Bảng 3. 152: Danh sách thuộc tính lớp LecturerSubject

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	LecturerSubjectId	int	PK	Mã liên kết
2	LecturerId	int	FK → Lecturer	Giảng viên
3	SubjectId	int	FK → Subject	Môn học
4	IsPrimary	bool	NOT NULL, DEFAULT false	Môn học chính
5	ExperienceYears	int	NULL	Số năm kinh nghiệm
6	Notes	string	NULL	Ghi chú
7	CertifiedDate	DateTime	NULL	Ngày chứng nhận
8	IsActive	bool	NOT NULL, DEFAULT true	Trạng thái hoạt động
9	CreatedAt	DateTime	NOT NULL	Thời gian tạo

10	UpdatedAt	DateTime	NULL	Thời gian cập nhật
11	CreatedBy	string	NULL	Người tạo
12	UpdatedBy	string	NULL	Người cập nhật

Bảng 3. 153: Danh sách phương thức lớp LecturerSubject

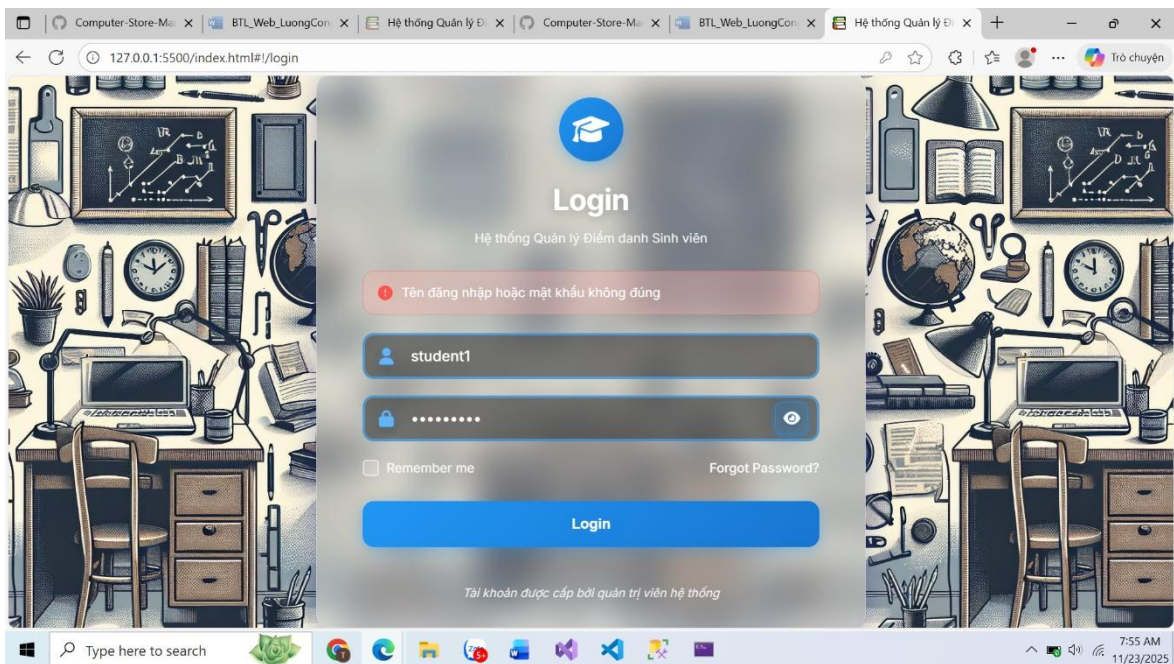
STT	Tên phương thức	Kiểu dữ liệu	Mức truy cập	Mô tả
1	GetAllLecturerSubjects()	List<LecturerSubject>	public	Lấy danh sách tất cả liên kết
2	GetLecturerSubjectById(int id)	LecturerSubject	public	Lấy thông tin liên kết theo ID
3	CreateLecturerSubject()	bool	public	Tạo liên kết mới
4	UpdateLecturerSubject()	bool	public	Cập nhật liên kết
5	DeleteLecturerSubject()	bool	public	Xóa liên kết
6	GetSubjectsByLecturer(int lecturerId)	List<Subject>	public	Lấy danh sách môn học của giảng viên
7	GetLecturersBySubject(int subjectId)	List<Lecturer>	public	Lấy danh sách giảng viên dạy môn
8	SetPrimarySubject()	bool	public	Đặt môn học chính

CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

4.1. Triển khai các chức năng cho phân hệ người dùng

Để xây dựng được các chức năng của trang người dùng theo thiết kế đã được trình bày ở chương 3, đồ án đã sử dụng HTML, CSS, và JavaScript, JQuery, AngularJS để thiết kế giao diện và thao tác dữ liệu các trang theo yêu cầu. Tiếp theo, đồ án sẽ trình bày các kỹ thuật được sử dụng để xây dựng các trang.

4.1.1 Trang đăng nhập

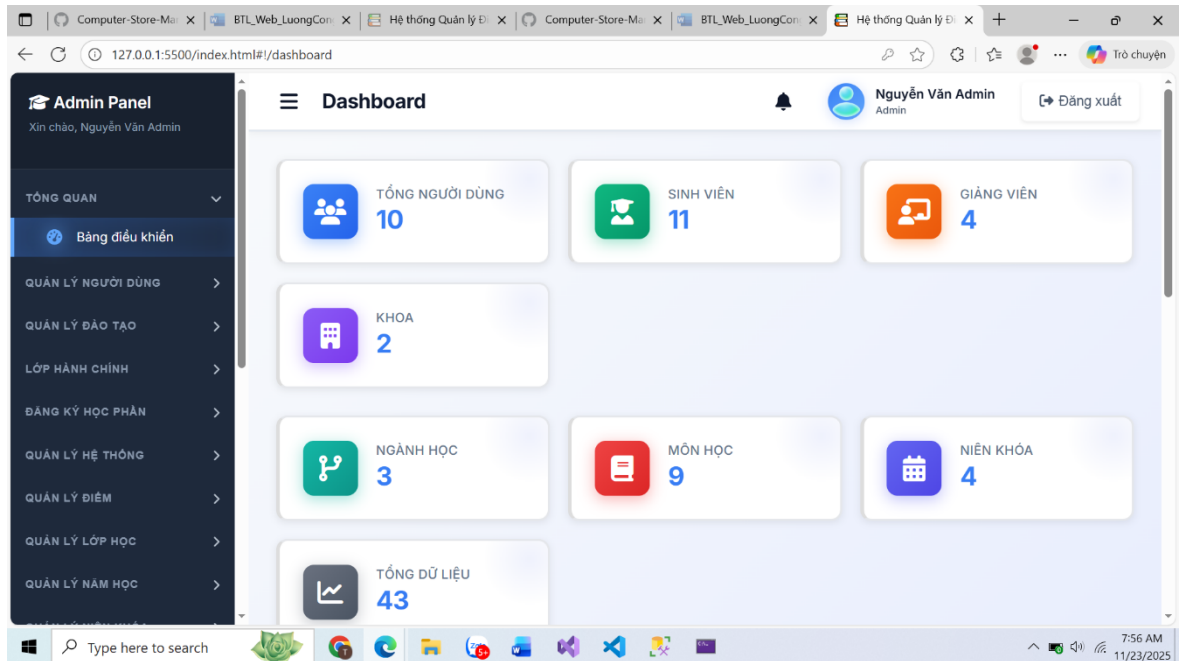


Hình 4. 1: Trang đăng nhập

Bảng 4. 1: Đặc tả giao diện đăng nhập

STT	Thành phần giao diện	Mô tả chức năng	Ghi chú
1	Logo hệ thống	Hiển thị logo hoặc tên hệ thống	Nằm ở đầu trang
2	Ô nhập Username	Người dùng nhập tên đăng nhập	Bắt buộc, kiểm tra rỗng
3	Ô nhập Password	Nhập mật khẩu	Có icon ẩn/hiện mật khẩu
4	Nút “Đăng nhập”	Gửi thông tin username/password đến API để xác thực	Nếu sai sẽ hiện lỗi
5	Thông báo lỗi	Thông báo sai tài khoản, sai mật khẩu, tài khoản bị khóa	Màu đỏ, dạng popup hoặc text
6	Checkbox “Nhớ đăng nhập”	Lưu phiên đăng nhập	Không bắt buộc
7	Link “Quên mật khẩu”	Điều hướng đến trang khôi phục mật khẩu (nếu có)	Có thể ẩn nếu hệ thống không hỗ trợ
8	Footer	Copyright, tên dự án	Không bắt buộc

4.1.2. Trang chủ

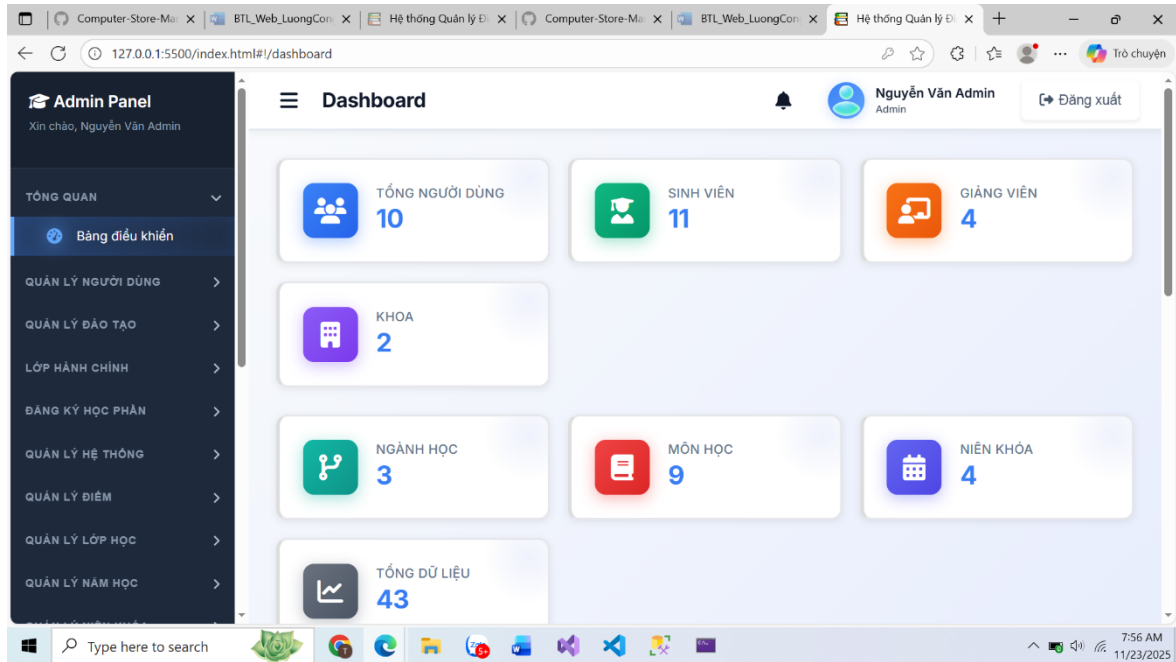


Hình 4. 2: Trang chủ

Bảng 4. 2: Đặc tả giao diện trang chủ

STT	Thành phần giao diện	Mô tả chức năng	Ghi chú
1	Header	Chứa logo, tên hệ thống, avatar người dùng	Cố định đầu trang
2	Menu điều hướng	Liên kết đến các trang: Sinh viên, Giảng viên, Lớp HP...	Bên trái hoặc trên
3	Khối thống kê nhanh	Hiển thị số lượng sinh viên, giảng viên, lớp học, môn học...	Tùy hệ thống
4	Khu vực nội dung chính	Hiển thị thông tin tổng quát, thông báo, tin tức	
5	Sidebar (nếu có)	Menu phụ hoặc thông tin người dùng	Không bắt buộc
6	Footer	Thông tin bản quyền	Có thể cố định cuối trang

4.1.3 Trang quản lý sinh viên

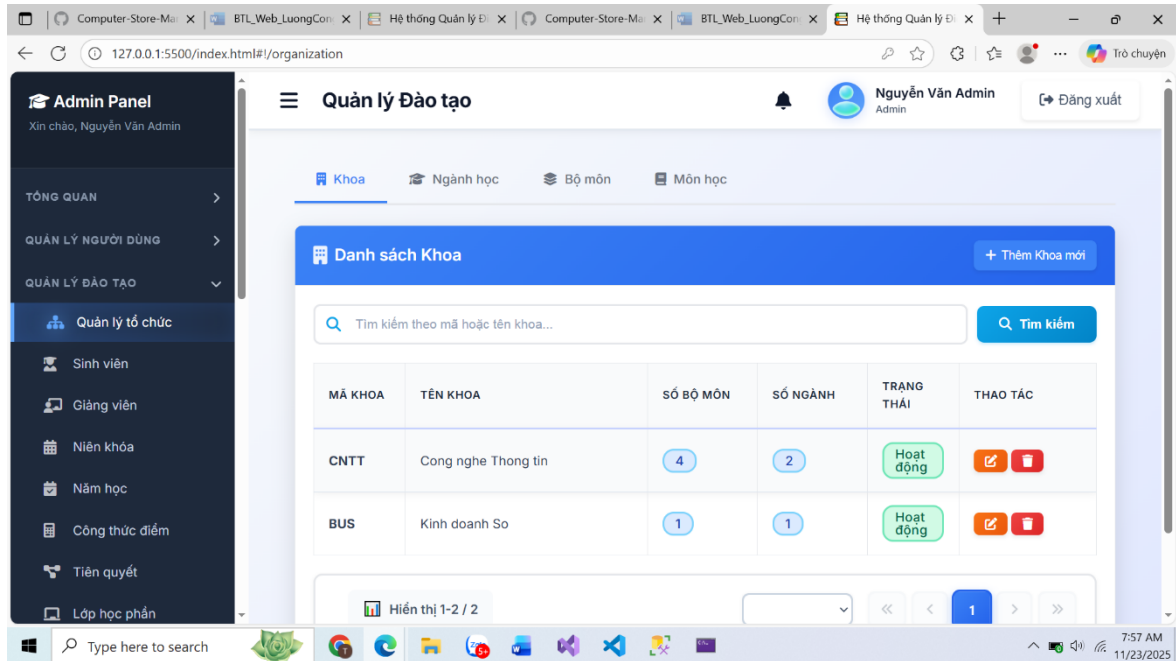


Hình 4. 3: Trang quản lý sinh viên

Bảng 4. 3: Đặc tả giao diện quản lý sinh viên

STT	Thành phần giao diện	Mô tả chức năng	Ghi chú
1	Thanh tìm kiếm	Tìm theo MSSV, tên	Hỗ trợ lọc
2	Bảng danh sách SV	Hiển thị: MSSV, Họ tên, Lớp, Ngành, Trạng thái	Có phân trang
3	Nút Thêm sinh viên	Mở form nhập thông tin	Dạng popup hoặc trang riêng
4	Nút Sửa	Mở form chỉnh sửa sinh viên	
5	Nút Xóa	Xóa sinh viên, hiển thị xác nhận	Có kiểm tra ràng buộc
6	Bộ lọc	Theo ngành, khóa, lớp	Không bắt buộc

4.1.4 Trang quản lý tổ chức



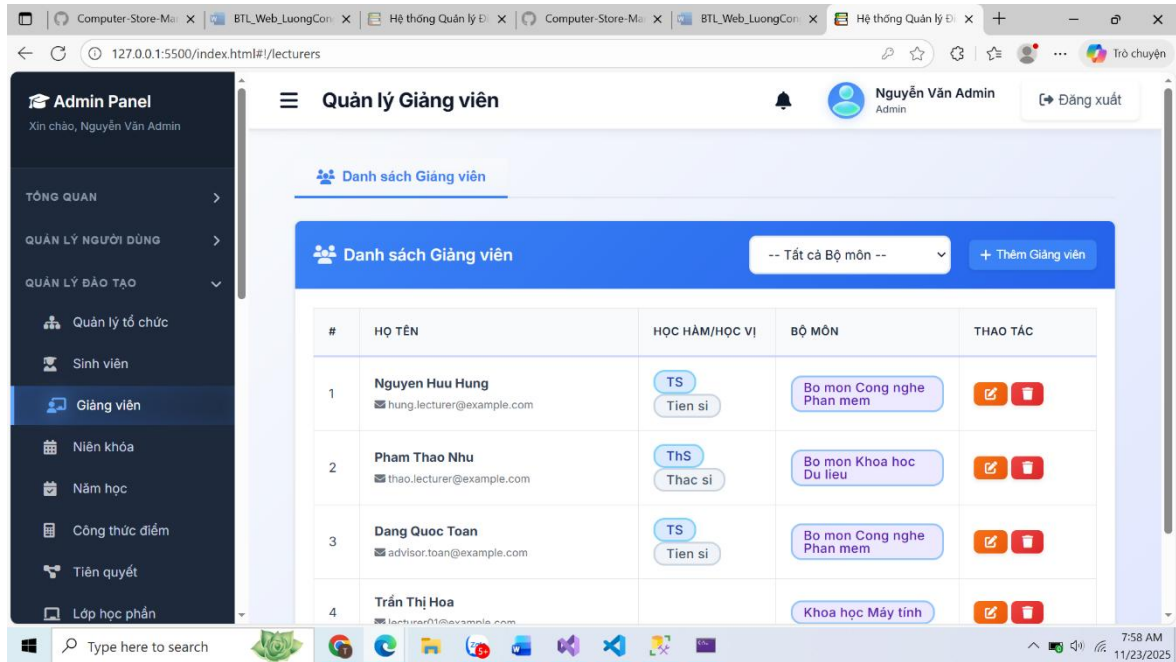
Hình 4. 3: Trang quản lý tổ chức

Bảng 4. 4: Đặc tả giao diện quản lý tổ chức

STT	Thành phần giao diện	Mô tả chức năng	Ghi chú
1	Danh sách Khoa	Hiển thị mã khoa, tên khoa, mô tả, trạng thái	
2	Danh sách Bộ môn	Thuộc khoa nào, tên bộ môn, mô tả	
3	Nút Thêm khoa/bộ môn	Tạo mới một khoa hoặc bộ môn	
4	Nút Sửa	Chỉnh sửa khoa/bộ môn	
5	Nút Xóa	Xóa mục đã chọn	Kiểm tra ràng buộc (đang có sinh viên/giảng viên)
6	Bộ lọc	Lọc theo khoa, trạng thái	Không bắt buộc
	Form nhập liệu	Tên khoa/bộ môn, mô tả, trạng thái	Kiểm tra rỗng

	Thông báo lỗi	Trùng tên khoa/bộ môn	
--	---------------	-----------------------	--

4.1.5 Trang quản lý giảng viên

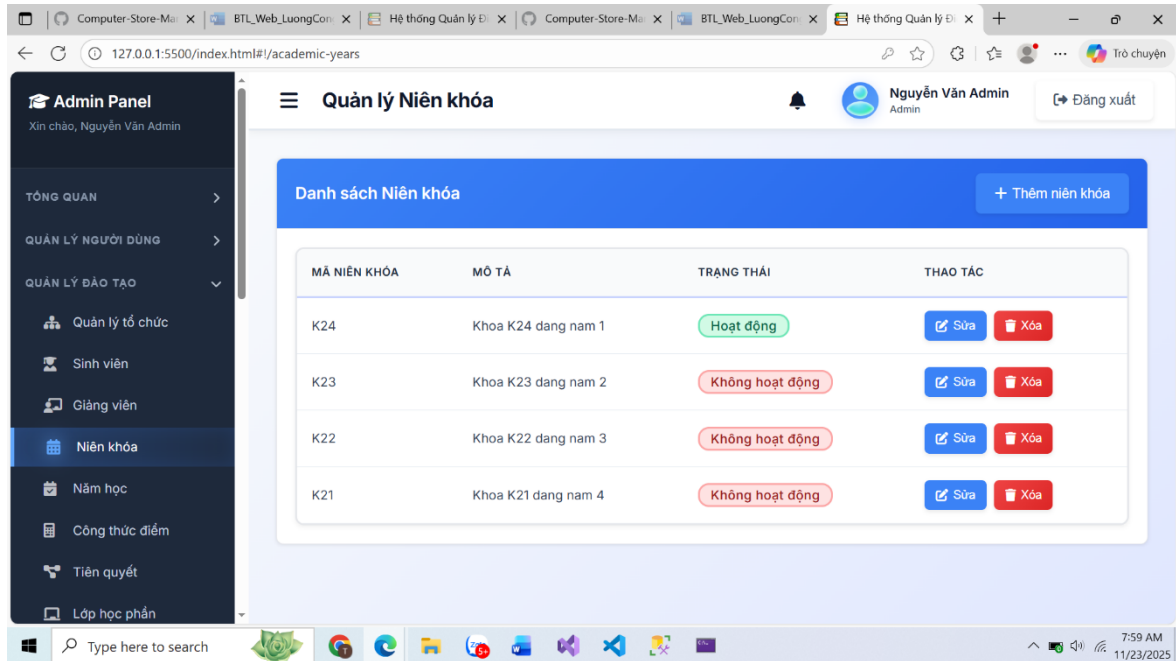


Hình 4. 4: Trang quản lý giảng viên

Bảng 4. 5: Đặc tả giao diện quản lý giảng viên

STT	Thành phần giao diện	Mô tả chức năng	Ghi chú
1	Tìm kiếm	Theo mã GV, tên, bộ môn	
2	Danh sách giảng viên	Học vị, chức vụ, bộ môn, trạng thái	
3	Thêm giảng viên	Form nhập thông tin	
4	Sửa giảng viên	Cập nhật thông tin	
5	Xóa giảng viên	Xóa khỏi hệ thống	Kiểm tra ràng buộc lớp học phần

4.1.6 Trang niên khoá

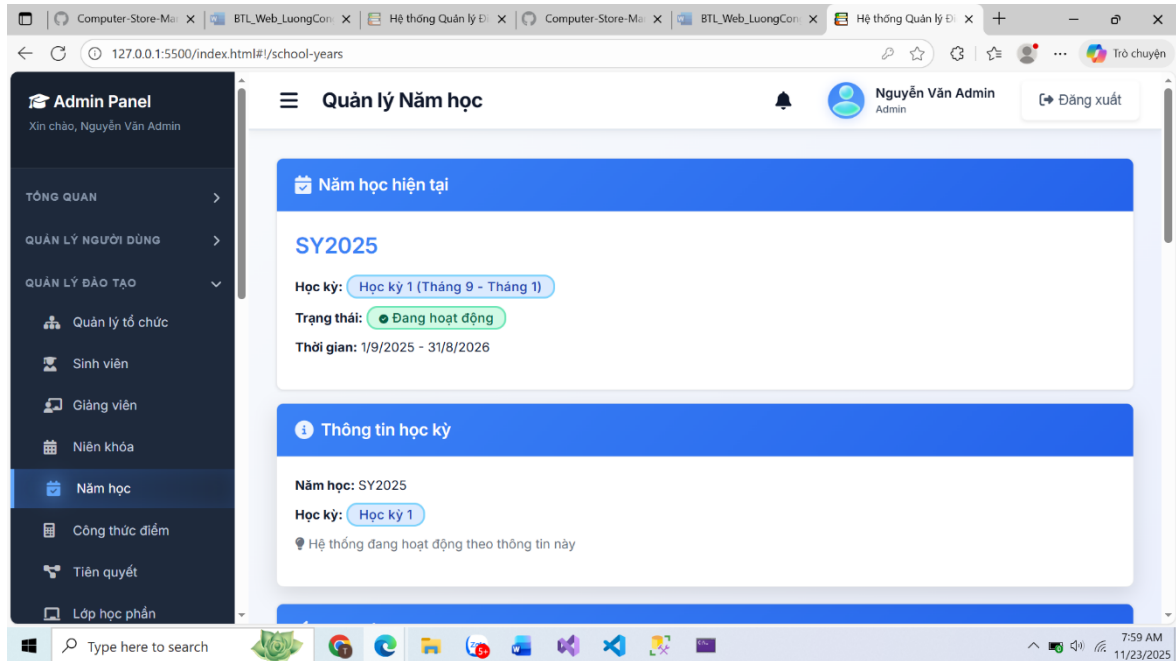


Hình 4. 5: Trang niên khoá

Bảng 4. 6: Đặc tả giao diện niên khoá

STT	Thành phần giao diện	Mô tả chức năng	Ghi chú
1	Danh sách niên khóa	Tên niên khóa, năm bắt đầu – kết thúc, trạng thái	
2	Nút thêm	Tạo niên khóa mới	
3	Nút sửa	Chỉnh sửa	
4	Trạng thái	Đang hoạt động / Không hoạt động	Chỉ có một niên khóa hoạt động

4.1.7 Trang năm học

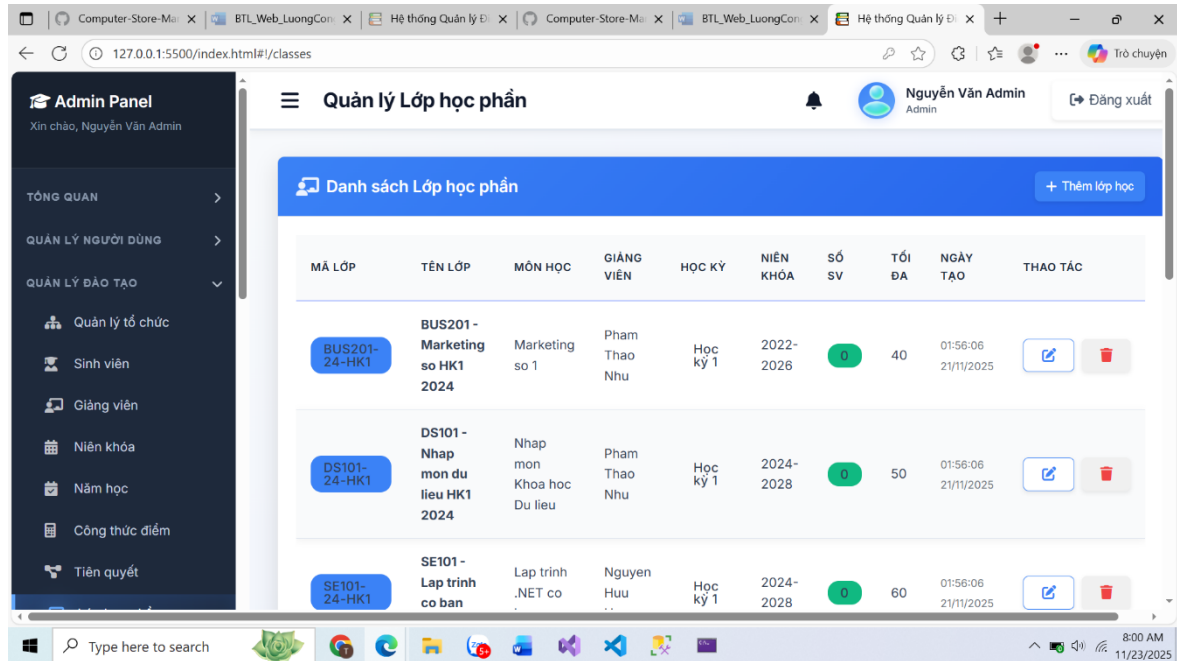


Hình 4. 6: Trang quản lý năm học

Bảng 4. 7: Đặc tả giao diện quản lý năm học

STT	Thành phần giao diện	Mô tả chức năng	Ghi chú
1	Danh sách năm học	Năm học, học kỳ 1–2, ngày bắt đầu/kết thúc	
2	Thêm năm học	Tạo mới	
3	Sửa năm học	Chỉnh sửa thông tin	

4.1.8 Trang lớp học phần

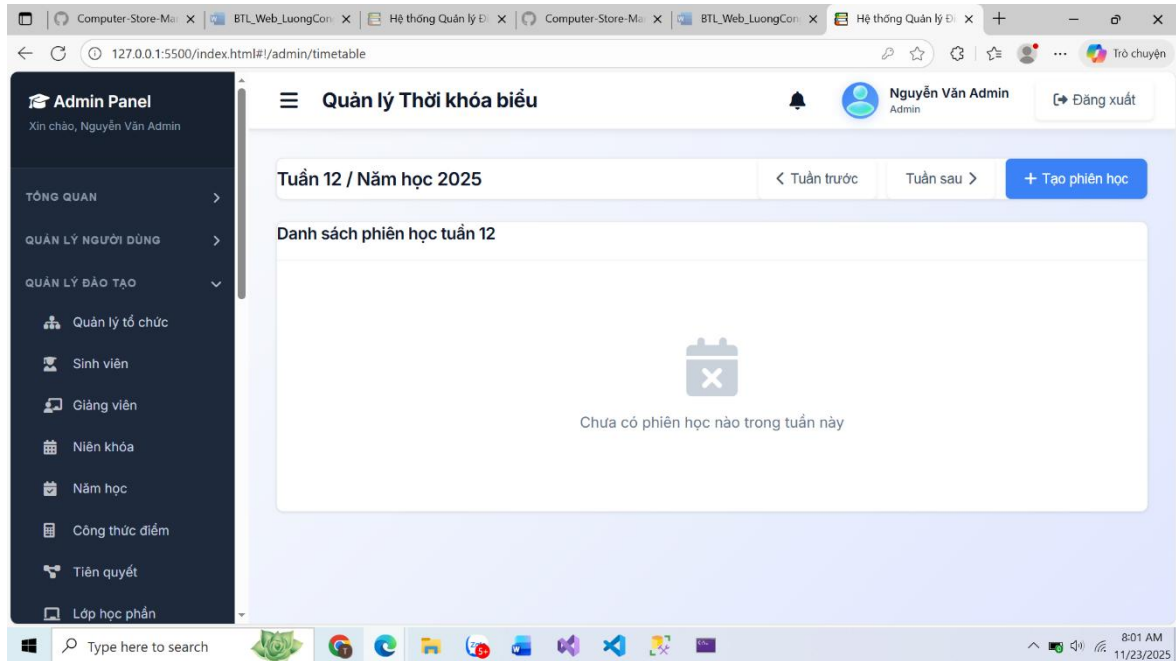


Hình 4. 7: Trang quản lý lớp học phần

Bảng 4. 8: Đặc tả giao diện quản lý lớp học phần

STT	Thành phần giao diện	Mô tả chức năng	Ghi chú
1	Tìm kiếm môn học	Theo mã môn, tên môn	
2	Danh sách lớp HP	Mã lớp, môn học, giảng viên, phòng, tối đa SV	
3	Nút mở lớp học phần	Tạo mới	Gán GV+Phòng+Niên khóa
4	Nút sửa	Chỉnh sửa thông tin	
5	Nút xóa	Xóa lớp HP	Cần kiểm tra đã có SV đăng ký chưa

4.1.9 Trang xếp lịch

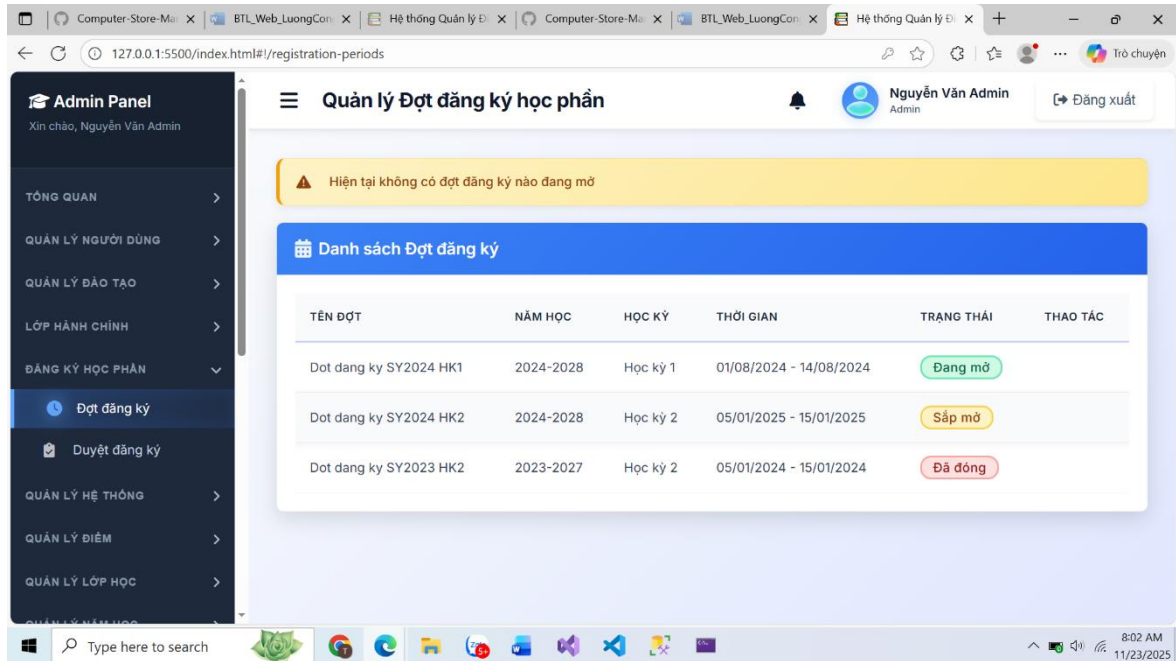


Hình 4. 8: Trang quản lý xếp lịch

Bảng 4. 9: Đặc tả giao diện quản lý xếp lịch

STT	Thành phần giao diện	Mô tả chức năng	Ghi chú
1	Lịch dạng bảng	Hiển thị theo tuần hoặc tháng	
2	Bộ lọc	Theo giảng viên, lớp học phần	
3	Form thêm lịch	Chọn ngày, tiết, phòng	Kiểm tra trùng lịch
4	Sửa lịch	Chỉnh sửa các thông tin lịch	
5	Xóa lịch	Xóa buổi học	

4.1.10 Trang đăng ký lớp học

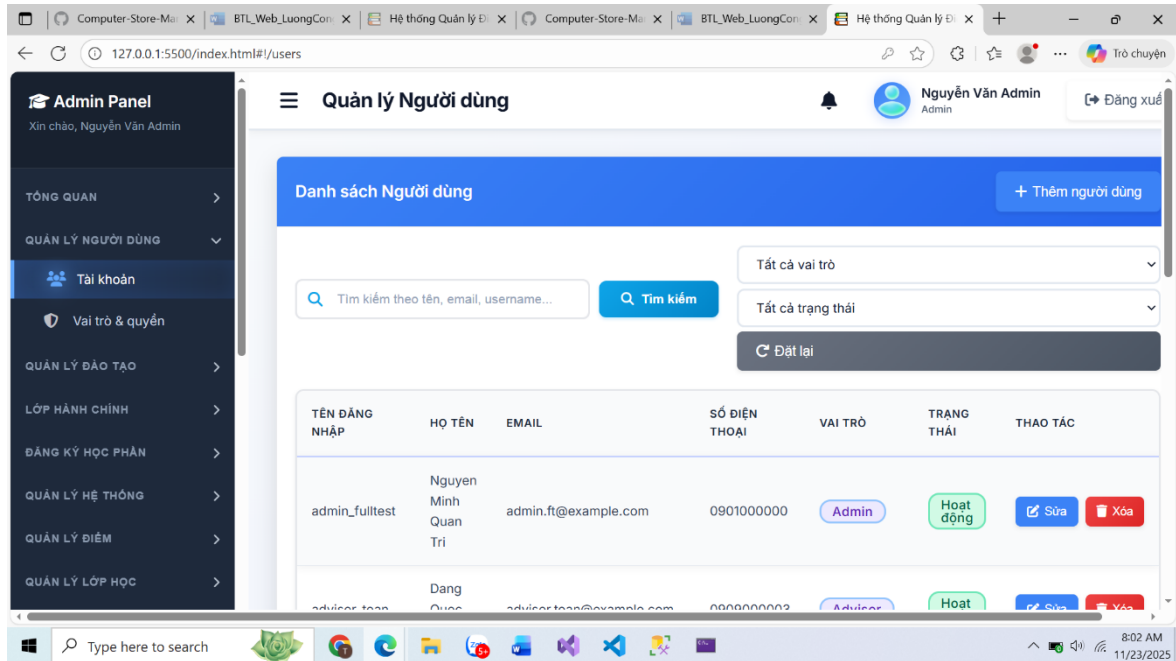


Hình 4. 9: Trang quản lý đăng ký lớp học

Bảng 4. 10: Đặc tả giao diện đăng ký lớp học

STT	Thành phần giao diện	Mô tả chức năng	Ghi chú
1	Danh sách lớp được mở	Mã lớp HP, môn, phòng, giờ học	
2	Nút Đăng ký	SV đăng ký lớp học phần	Kiểm tra trùng lịch
3	Bộ lọc	Theo môn, giảng viên, học kỳ	
4	Danh sách lớp đã đăng ký	Hiện thị bên dưới	Có nút hủy đăng ký

4.1.11 Trang quản lý tài khoản

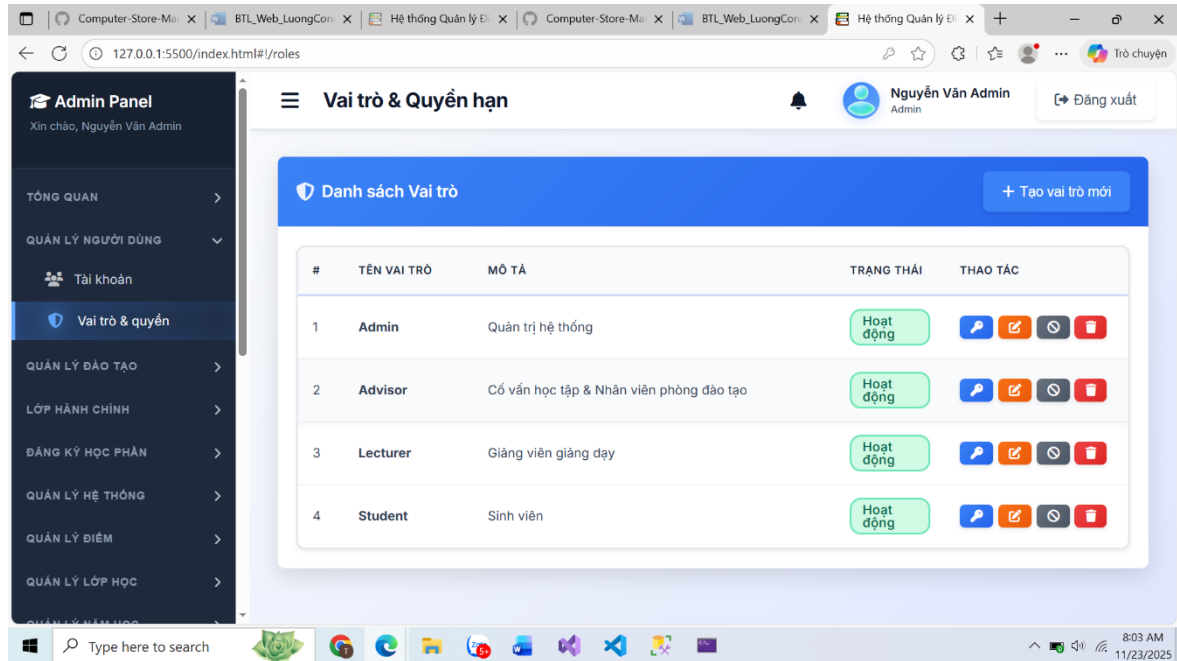


Hình 4. 10: Trang quản lý tài khoản

Bảng 4. 11: Đặc tả giao diện quản lý tài khoản

STT	Thành phần giao diện	Mô tả chức năng	Ghi chú
1	Danh sách tài khoản	Username, email, vai trò, trạng thái	
2	Thêm tài khoản	Tạo tài khoản mới	
3	Sửa tài khoản	Cập nhật vai trò, trạng thái	
4	Khóa/Mở khóa	Khóa người dùng	
5	Đặt lại mật khẩu	Reset password	Chỉ Admin

4.1.12 Trang quản lý quyền



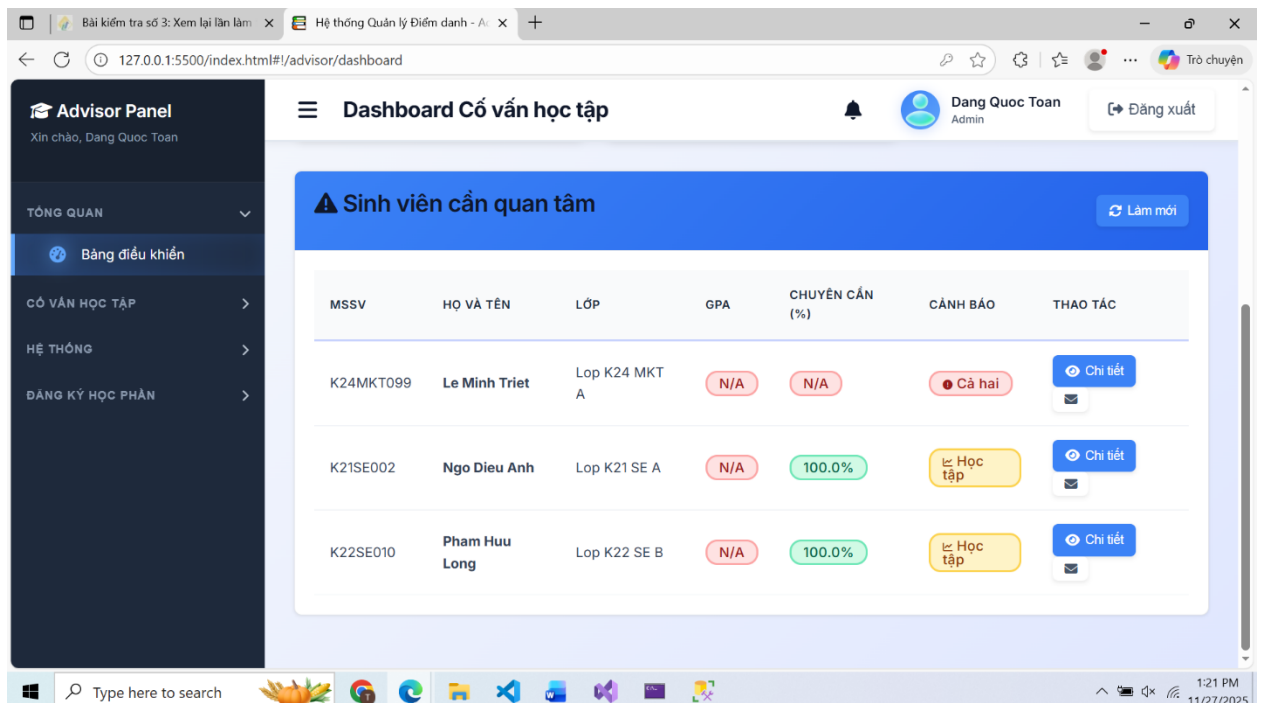
Hình 4. 11: Trang quản lý quyền

Bảng 4. 12: Đặc tả giao diện quản lý tài khoản

STT	Thành phần giao diện	Mô tả chức năng	Ghi chú
1	Thanh tìm kiếm quyền	Tìm theo tên quyền, mã quyền, menu	Hỗ trợ lọc realtime
2	Bảng danh sách quyền	Hiển thị các quyền hiện có trong hệ thống: - Mã quyền - Tên quyền - Menu/Module - Mô tả - Trạng thái	Hỗ trợ phân trang
3	Nút “Thêm quyền”	Mở form nhập thông tin quyền: - Tên quyền - Mã quyền - Menu/Module - Mô tả	Kiểm tra trùng mã quyền

4	Nút “Sửa”	Chỉnh sửa thông tin quyền được chọn	Không cho sửa mã quyền nếu đã được gán
5	Nút “Xóa”	Xóa quyền khỏi hệ thống	Kiểm tra ràng buộc với vai trò
6	Bộ lọc nâng cao	Lọc theo Menu, nhóm quyền, trạng thái	Không bắt buộc
7	Thông báo hệ thống	Hiển thị thông báo lỗi, thành công:	
8	Popup xác nhận khi xóa	Xác nhận: “Bạn có chắc chắn muốn xóa quyền này?”	Có kiểm tra ràng buộc
9	Breadcrumb	Ví dụ: Trang chủ → Quản lý quyền	Điều hướng nhanh

4.1.13 Trang Dashboard cố vấn học tập

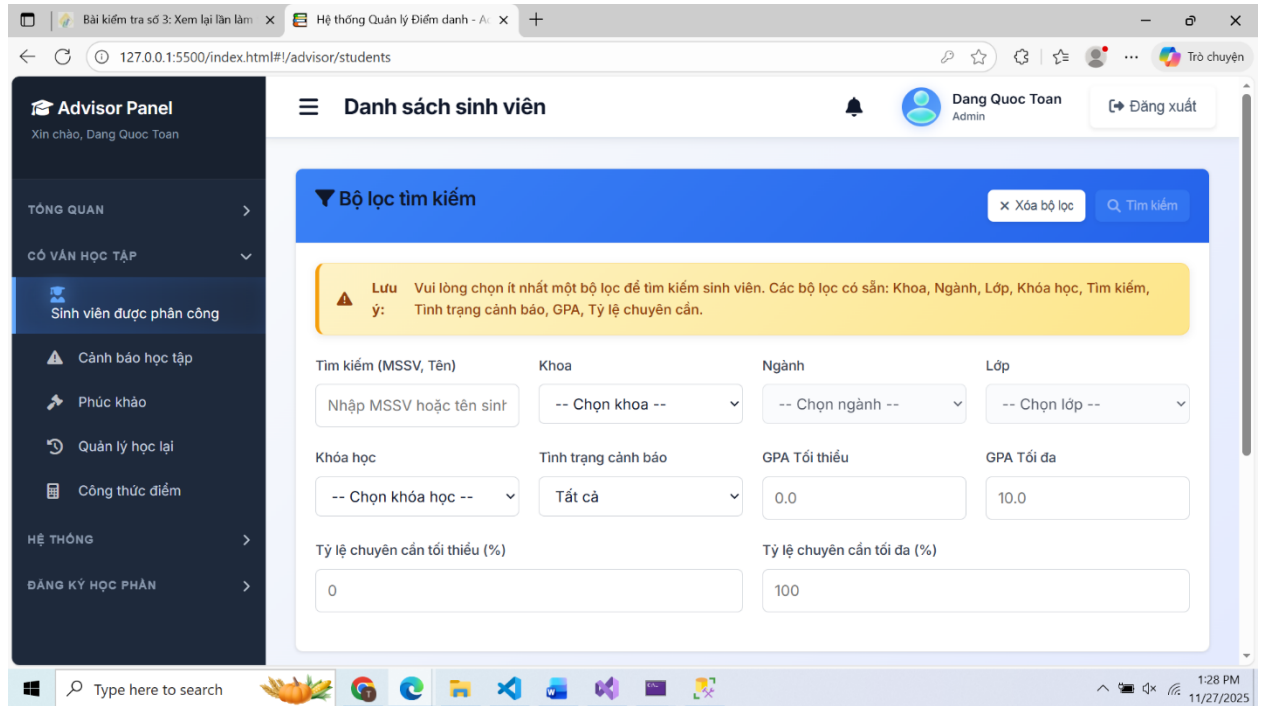


Hình 4. 12. Trang Dashboard cố vấn học tập

Bảng 4. 13.Đặc tả trang Dashboard cố vấn học tập

STT	Thành phần giao diện	Mô tả chức năng	Ghi chú
1	Header	Hiển thị tên hệ thống, avatar cố vấn, nút đăng xuất	Cố định đầu trang
2	Thống kê nhanh	Số sinh viên được phân công, số sinh viên cảnh báo, số đơn cần xử lý	Hiển thị dưới dạng thẻ (card)
3	Danh sách sinh viên cảnh báo	Liệt kê sinh viên có điểm thấp, nợ môn, cảnh báo học vụ	Có liên kết xem chi tiết
4	Lịch cố vấn	Lịch họp, lịch hướng dẫn sinh viên	Dạng lịch tuần
5	Danh sách việc cần làm (To-do)	Hiển thị các công việc: duyệt đơn, liên hệ sinh viên...	Cố vấn có thể đánh dấu hoàn thành
6	Bộ lọc	Lọc theo lớp, khóa, ngành	Không bắt buộc
7	Thông báo hệ thống	Hiển thị thông báo mới cho cố vấn	Popup hoặc khu vực riêng
8	Footer	Bản quyền, thông tin trường	Không bắt buộc

4.1.14 Trang sinh viên được phân công



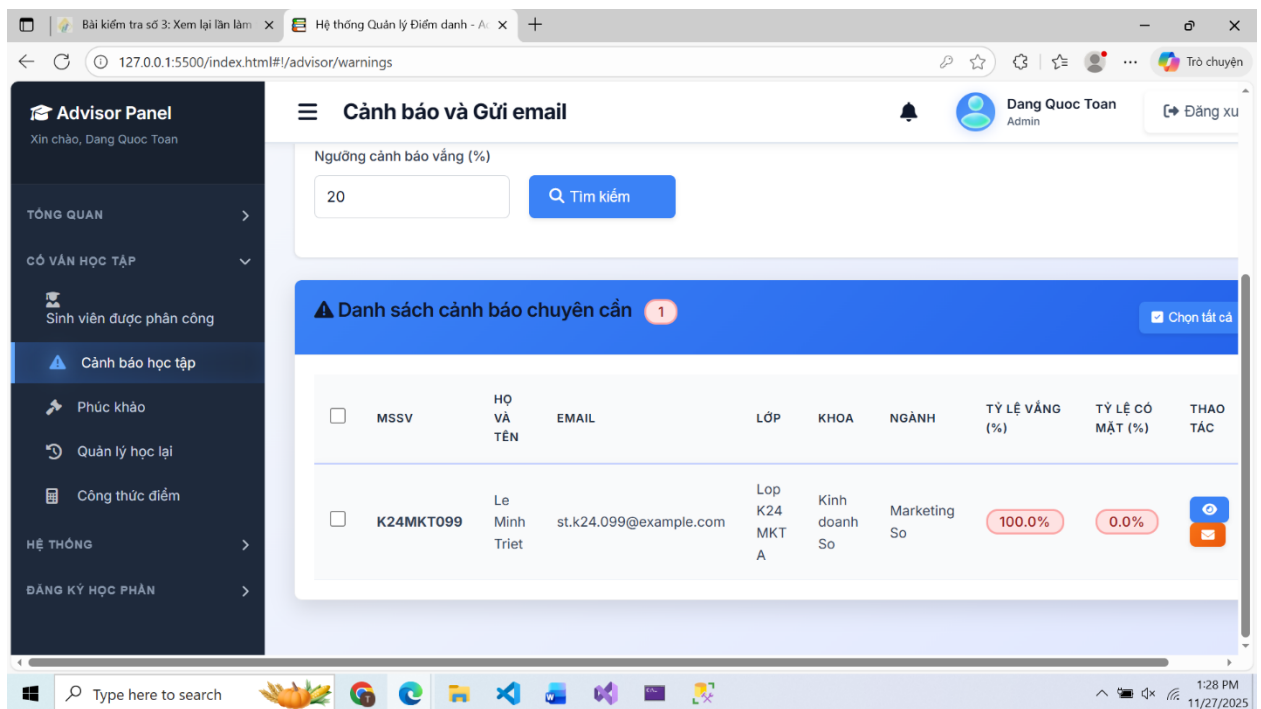
Hình 4. 13. Trang sinh viên được phân công

Bảng 4. 14.Đặc tả trang sinh viên được phân công

STT	Thành phần giao diện	Mô tả chức năng	Ghi chú
1	Header	Hiển thị tên hệ thống, avatar cố vấn, nút đăng xuất	Cố định đầu trang
2	Thống kê nhanh	Số sinh viên được phân công, số sinh viên cảnh báo, số đơn cần xử lý	Hiển thị dưới dạng thẻ (card)
3	Danh sách sinh viên cảnh báo	Liệt kê sinh viên có điểm thấp, nợ môn, cảnh báo học vụ	Có liên kết xem chi tiết
4	Lịch cố vấn	Lịch họp, lịch hướng dẫn sinh viên	Dạng lịch tuần
5	Danh sách việc cần làm (To-do)	Hiển thị các công việc: duyệt đơn, liên hệ sinh viên...	Cố vấn có thể đánh dấu hoàn thành
6	Bộ lọc	Lọc theo lớp, khóa, ngành	Không bắt buộc

STT	Thành phần giao diện	Mô tả chức năng	Ghi chú
7	Thông báo hệ thống	Hiển thị thông báo mới cho cố vấn	Popup hoặc khu vực riêng
8	Footer	Bản quyền, thông tin trường	Không bắt buộc

4.1.15 Trang cảnh báo học tập



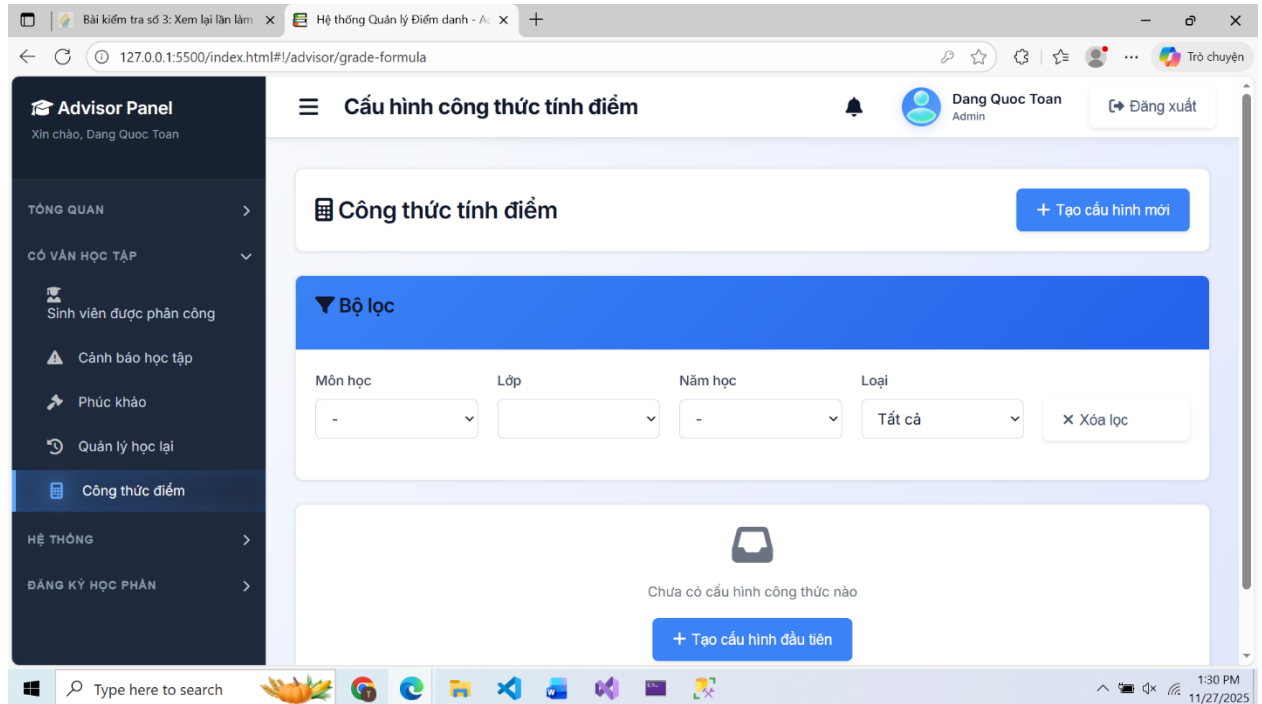
Hình 4. 14.Trang cảnh báo chuyên cần

Bảng 4. 15.Đặc tả trang cảnh báo chuyên cần

STT	Thành phần giao diện	Mô tả chức năng	Ghi chú
1	Thanh tìm kiếm	Tìm theo MSSV, tên sinh viên	Hỗ trợ lọc realtime
2	Bộ lọc nâng cao	Lọc theo lớp, ngành, khóa, mức độ cảnh báo	Không bắt buộc

STT	Thành phần giao diện	Mô tả chức năng	Ghi chú
3	Danh sách sinh viên cảnh báo	Hiển thị: MSSV, họ tên, lớp, điểm trung bình, số tín chỉ nợ, mức cảnh báo	Có phân trang
4	Mức độ cảnh báo	- Cảnh báo 1: Điểm TB thấp - Cảnh báo 2: Nợ tín chỉ - Cảnh báo 3: Nguy cơ thôi học	
5	Nút xem chi tiết	Xem bảng điểm, lịch sử học tập, môn nợ	Mở popup/trang mới
6	Nút gửi thông báo	Gửi email/tin nhắn nhắc nhở sinh viên	Hệ thống thông báo
7	Biểu đồ thống kê	Thống kê số lượng sinh viên theo cấp độ cảnh báo	Không bắt buộc
8	Xuất danh sách	Xuất Excel/PDF	Phụ thuộc hệ thống
9	Thông báo lỗi/hệ thống	Hiển thị khi không tải được dữ liệu	Màu đỏ

4.1.15 Trang công thức tính điểm



Hình 4. 15.Trang công thức tính điểm

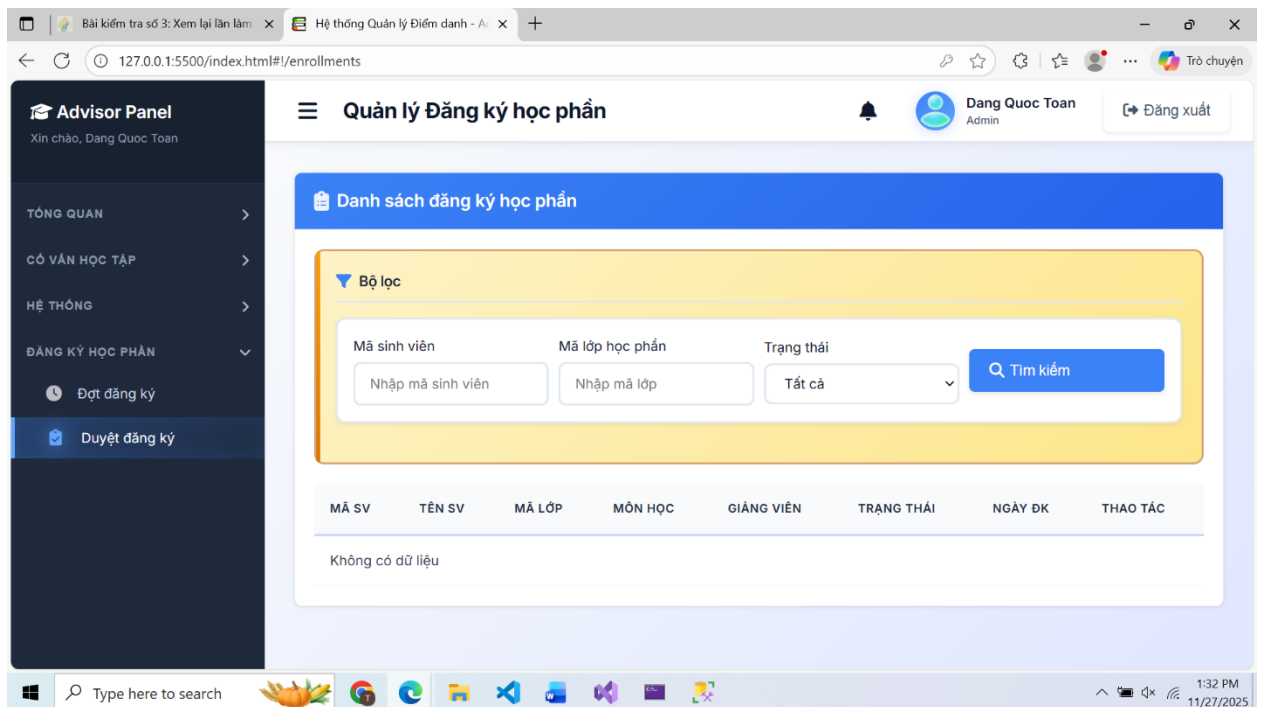
Bảng 4. 16: Đặc tả trang công thức tính điểm

STT	Thành phần giao diện	Mô tả chức năng	Ghi chú
1	Danh sách môn học	Hiển thị danh sách môn và công thức tính điểm của từng môn	
2	Công thức tính điểm	Hiển thị các thành phần:	
		• Điểm chuyên cần	
		• Điểm giữa kỳ	
		• Điểm cuối kỳ	
3	Bộ lọc	Lọc theo khoa, bộ môn	Không bắt buộc

Đồ án: Thiết kế website quản lý đào tạo

STT	Thành phần giao diện	Mô tả chức năng	Ghi chú
4	Nút chỉnh sửa	Điều chỉnh công thức điểm của môn học	Chỉ Admin/Quản lý
5	Nút thêm công thức mới	Tạo công thức cho môn chưa cấu hình	—
6	Công thức tổng	Điểm tổng = $\Sigma(\text{điểm} * \text{trọng số})$	Hiển thị rõ
7	Kiểm tra hợp lệ	• Tổng trọng số = 100%	
8	Lưu thay đổi	Lưu công thức mới/đã chỉnh sửa	Kiểm tra quyền
9	Thông báo hệ thống	Lỗi, thành công	—

4.1.16 Trang đăng ký học phần



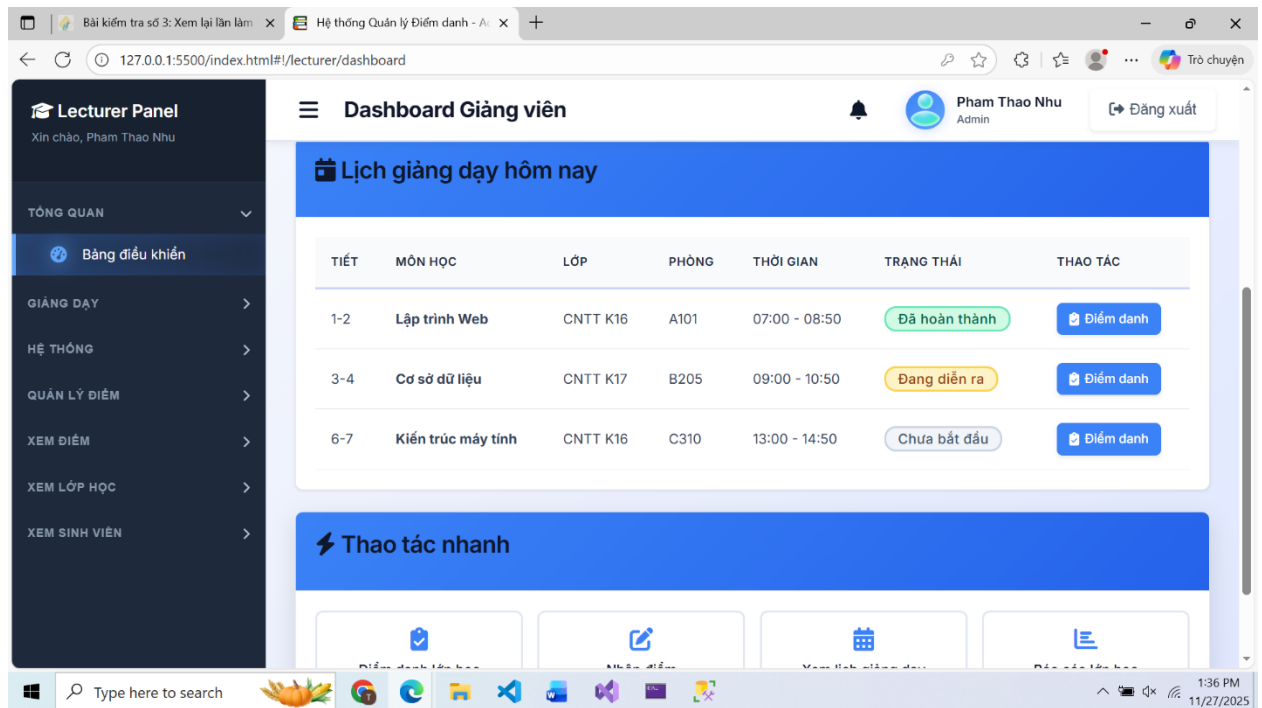
Hình 4. 16. Trang đăng ký học phần

Bảng 4. 17. Đặc tả giao diện Trang đăng ký học phần

STT	Thành phần giao diện	Mô tả chức năng	Ghi chú
1	Bộ lọc môn học	Lọc theo học kỳ, năm học, khoa, bộ môn	—
2	Danh sách môn mở đăng ký	Hiển thị mã môn, tên môn, số tín chỉ, giảng viên, thời khóa biểu	Có phân trang
3	Danh sách lớp học phần	Hiển thị các lớp HP của môn đã chọn, kèm: phòng, thời gian, số lượng còn lại	—
4	Nút “Đăng ký”	Đăng ký lớp HP đã chọn	Kiểm tra trùng lịch + trùng môn
5	Nút “Hủy đăng ký”	Hủy lớp đã đăng ký	Có xác nhận
6	Danh sách học phần đã đăng ký	Hiển thị bên dưới theo dạng bảng	—
7	Cảnh báo trùng lịch	Hiển thị khi đăng ký bị xung đột thời khóa biểu	Màu đỏ
8	Tổng số tín chỉ đăng ký	Tự động tính	—
9	Thông báo hệ thống	Hiển thị lỗi, thành công	Popup hoặc text

4.1.17 Dashboard Giảng viên

Đồ án: Thiết kế website quản lý đào tạo



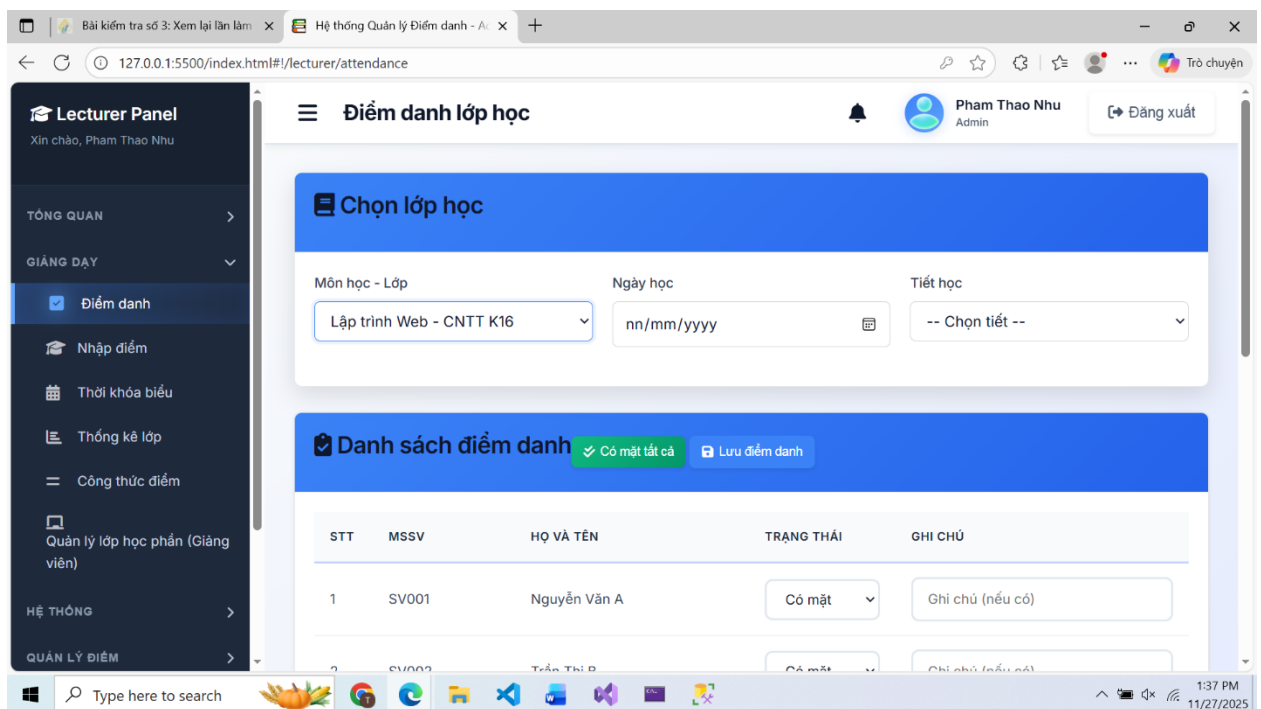
Hình 4. 17.Dashboard giảng viên

Bảng 4. 18. Đặc tả giao diện Trang Dashboard Giảng viên

STT	Thành phần giao diện	Mô tả chức năng	Ghi chú
1	Header	Avatar GV, tên GV, thông báo	—
2	Thống kê nhanh	Số lớp đang dạy, số buổi dạy hôm nay, số bài cần chấm	Theo học kỳ
3	Lịch dạy trong ngày	Liệt kê các tiết dạy trong ngày	—
4	Danh sách lớp đang phụ trách	Hiển thị mã lớp HP, môn, số SV	Liên kết đến điểm danh/nhập điểm
5	Thông báo từ nhà trường	Tin mới, lịch họp, thông báo học vụ	—
6	Công việc cần làm	Nhập điểm, điểm danh, xử lý yêu cầu sinh viên	—

STT	Thành phần giao diện	Mô tả chức năng	Ghi chú
7	Lịch giảng dạy dạng tuần	Preview dạng bảng	Không bắt buộc
8	Footer	Bản quyền, thông tin trường	—

4.1.18 Trang điểm danh lớp học



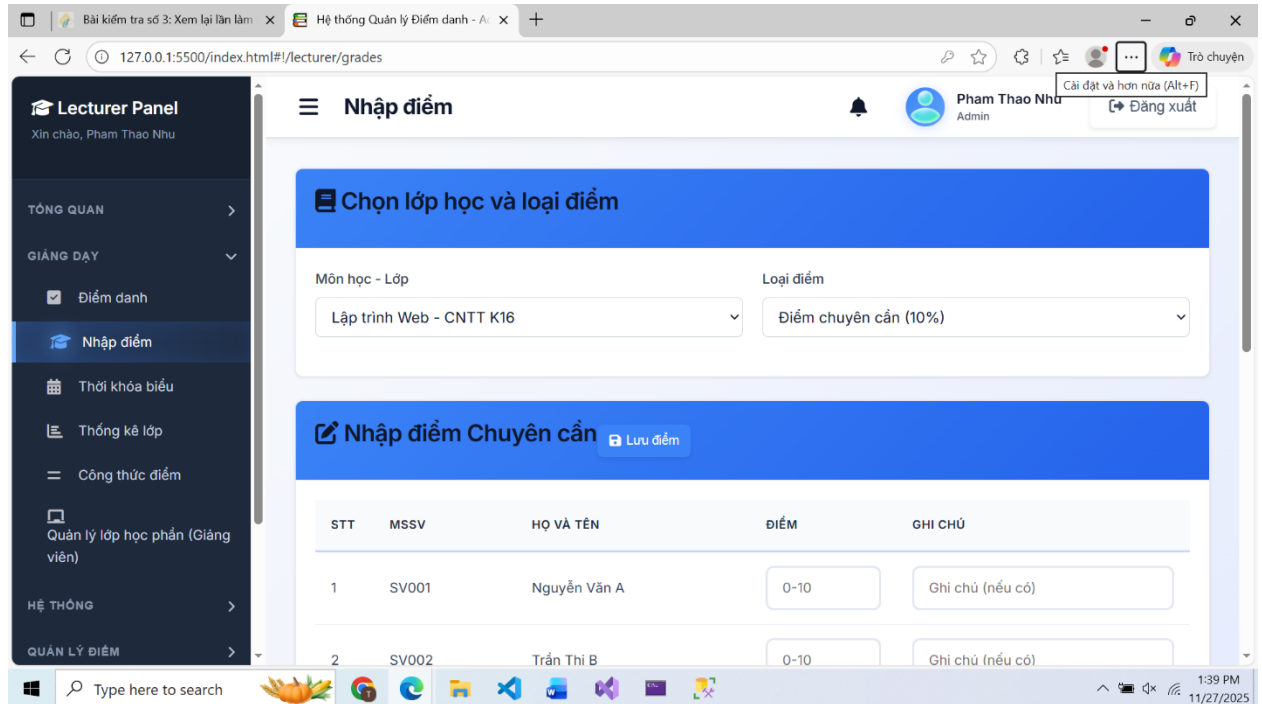
Hình 4. 18.Trang điểm danh lớp học

Bảng 4. 19. Đặc tả giao diện Trang điểm danh lớp học

STT	Thành phần giao diện	Mô tả chức năng	Ghi chú
1	Danh sách buổi học	Hiển thị ngày học, tiết, phòng	—

STT	Thành phần giao diện	Mô tả chức năng	Ghi chú
2	Danh sách sinh viên	Họ tên, MSSV, trạng thái điểm danh	Có phân trang
3	Trạng thái điểm danh	Có mặt / Vắng / Có phép	Dưới dạng checkbox hoặc dropdown
4	Ghi chú buổi học	Ghi chú giảng viên cho từng SV	Không bắt buộc
5	Nút “Điểm danh nhanh”	Đánh dấu toàn bộ là “Có mặt”	Tiện ích
6	Nút “Lưu điểm danh”	Lưu trạng thái điểm danh	—
7	Lịch sử điểm danh	Xem lại điểm danh các buổi trước	Popup
8	Thông báo lỗi/hệ thống	Lỗi quyền truy cập, lỗi lưu dữ liệu	—

4.1.19 Trang nhập điểm

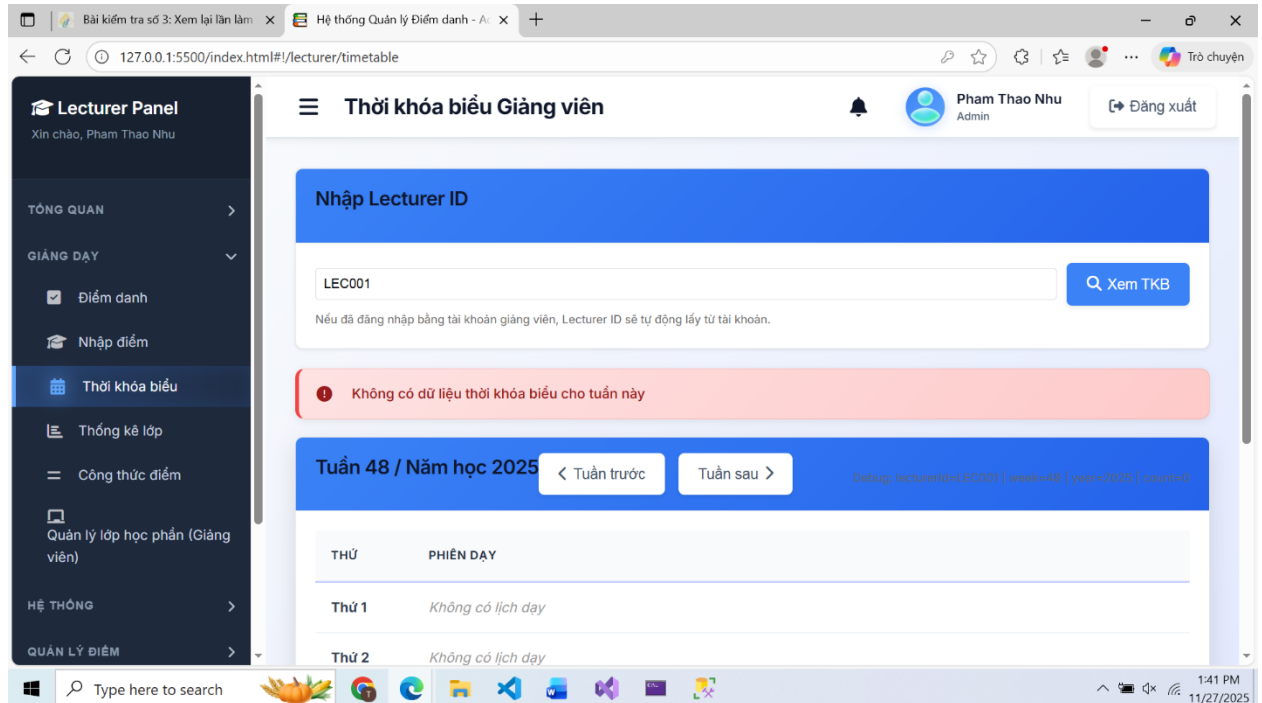


Hình 4. 19.Trang nhập điểm

Bảng 4. 20. Đặc tả giao diện Trang nhập điểm

STT	Thành phần giao diện	Mô tả chức năng	Ghi chú
1	Danh sách lớp học phần	Liệt kê các lớp GV đang phụ trách	—
2	Bảng nhập điểm	Nhập chuyên cần, giữa kỳ, cuối kỳ	Kiểm tra hợp lệ
3	Tự động tính điểm tổng	Dựa trên công thức trọng số	Không chỉnh sửa
4	Import điểm từ Excel	Tải file .xlsx	Kiểm tra format
5	Xuất danh sách điểm	Xuất Excel/PDF	—
6	Nút lưu	Lưu điểm sinh viên	—
7	Nhật ký chỉnh sửa điểm	Lịch sử thay đổi điểm	Không bắt buộc
8	Thông báo hệ thống	Thành công, lỗi, cảnh báo	—

4.1.20 Trang Thời khoá biểu giảng viên

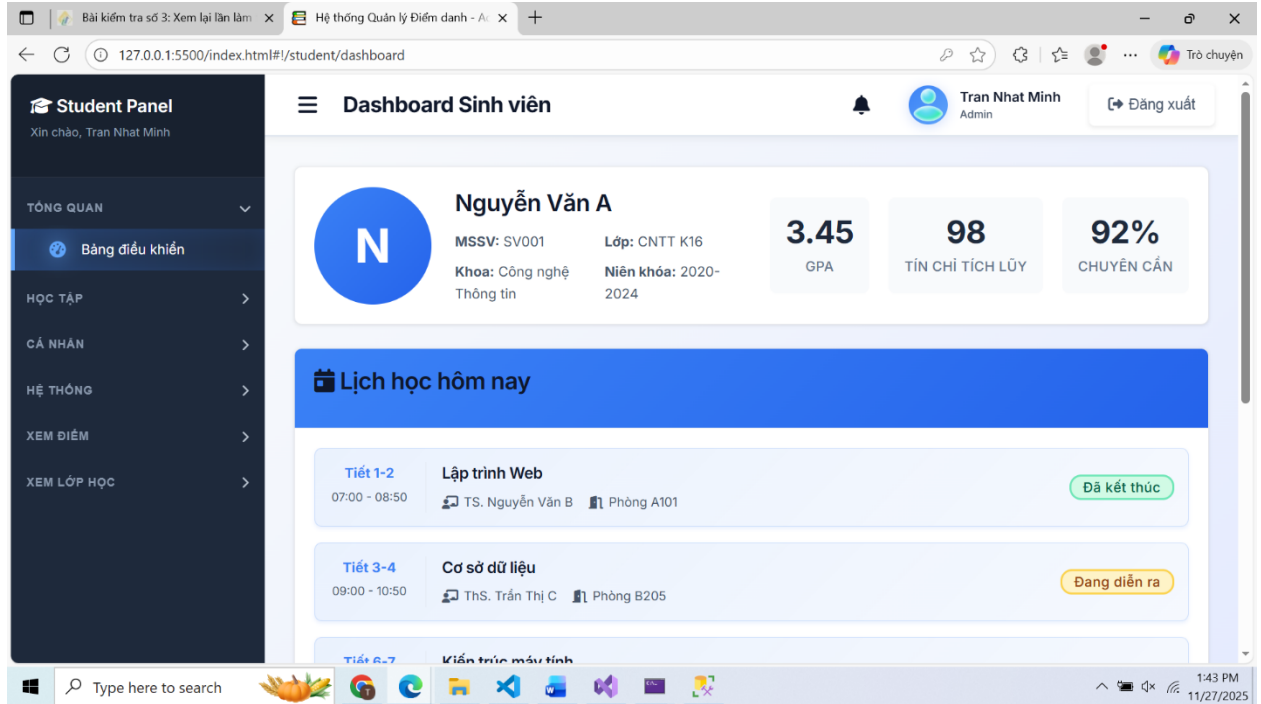


Hình 4. 20.Trang thời khoá biểu giảng viên

Bảng 4. 21. Đặc tả giao diện Trang thời khoá biểu giảng viên

STT	Thành phần giao diện	Mô tả chức năng	Ghi chú
1	Lịch dạng bảng	Hiển thị theo tuần	—
2	Bộ lọc	Theo tuần, tháng, học kỳ	—
3	Chi tiết buổi học	Phòng, môn, lớp HP, sĩ số	Popup
4	Lịch thi	Hiển thị ngày thi các môn phụ trách	Không bắt buộc
5	Xuất TKB	Xuất PDF/Excel	—
6	Gợi ý lịch rảnh	Dùng cho sắp xếp lịch họp hoặc dạy thay	Tùy hệ thống

4.1.21 Trang Dashboard Sinh viên

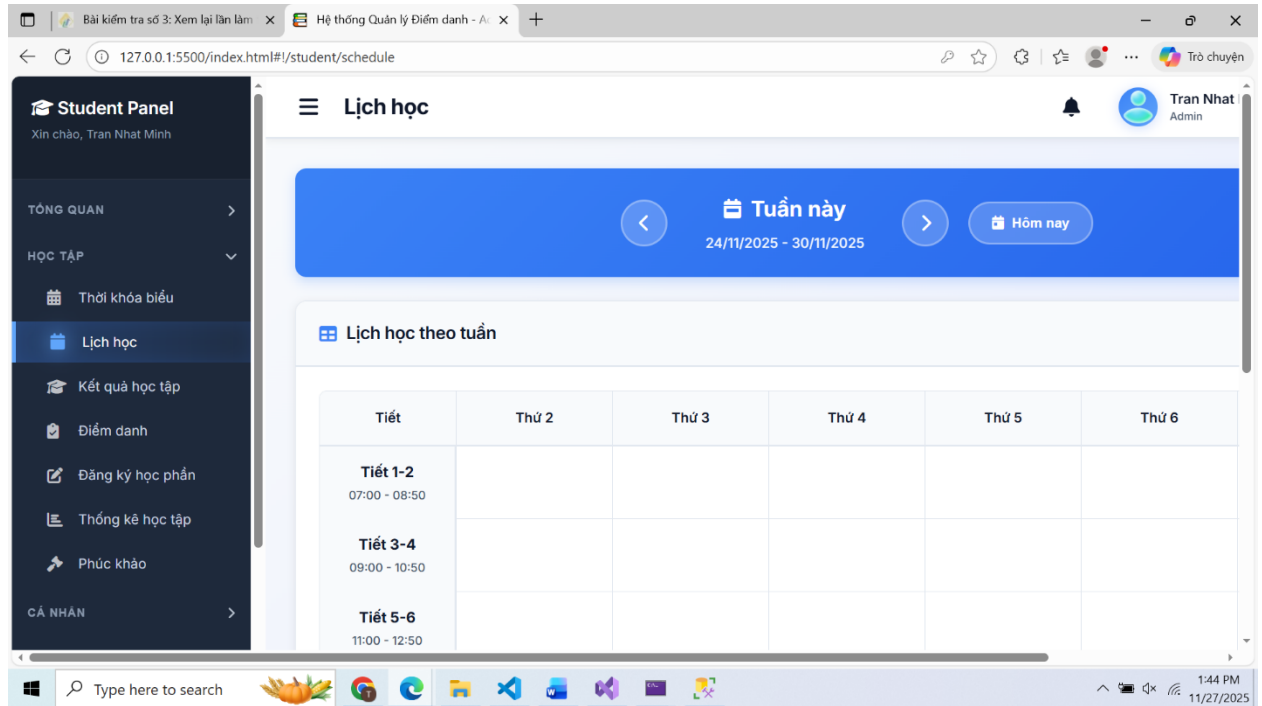


Hình 4. 21.Trang Dashboard Sinh Viên

Bảng 4. 22. Đặc tả giao diện Dashboard Sinh viên

STT	Thành phần giao diện	Mô tả chức năng	Ghi chú
1	Thông tin nhanh	Tên sinh viên, MSSV, lớp	—
2	Thống kê kết quả học tập	Điểm trung bình, số tín chỉ tích lũy	—
3	Cảnh báo học tập	Hiện thị cấp độ cảnh báo	Màu đỏ/vàng
4	Thời khóa biểu hôm nay	Tiết học hiện tại, phòng, giảng viên	—
5	Môn học đang đăng ký	Danh sách lớp HP	—
6	Thông báo	Tin quan trọng từ nhà trường	—
7	Tiến độ học tập	Số tín chỉ hoàn thành vs bắt buộc	Biểu đồ

4.1.22 Trang lịch học



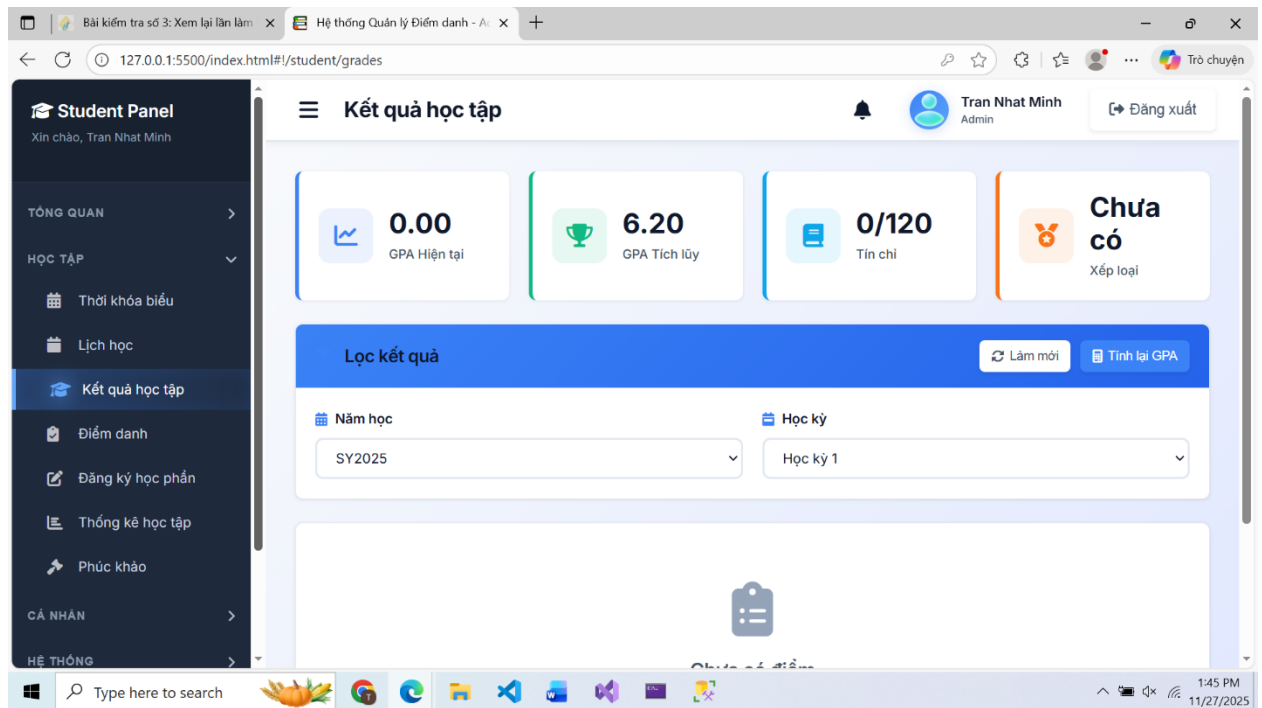
Hình 4. 22.Trang lịch học

Bảng 4. 23. Đặc tả giao diện Trang lịch học

STT	Thành phần giao diện	Mô tả chức năng	Ghi chú
1	Lịch dạng tuần	Hiển thị các môn theo tiết	Mặc định
2	Chế độ xem tháng	Xem toàn bộ lịch học/thời gian thi	Không bắt buộc
3	Chi tiết buổi học	Phòng, giảng viên, mã lớp HP	Popup
4	Bộ lọc	Theo tuần/học kỳ	—
5	Lịch thi	Hiển thị riêng	—
6	Xuất lịch	PDF/Excel	—

4.1.23 Trang kết quả học tập

Đồ án: Thiết kế website quản lý đào tạo

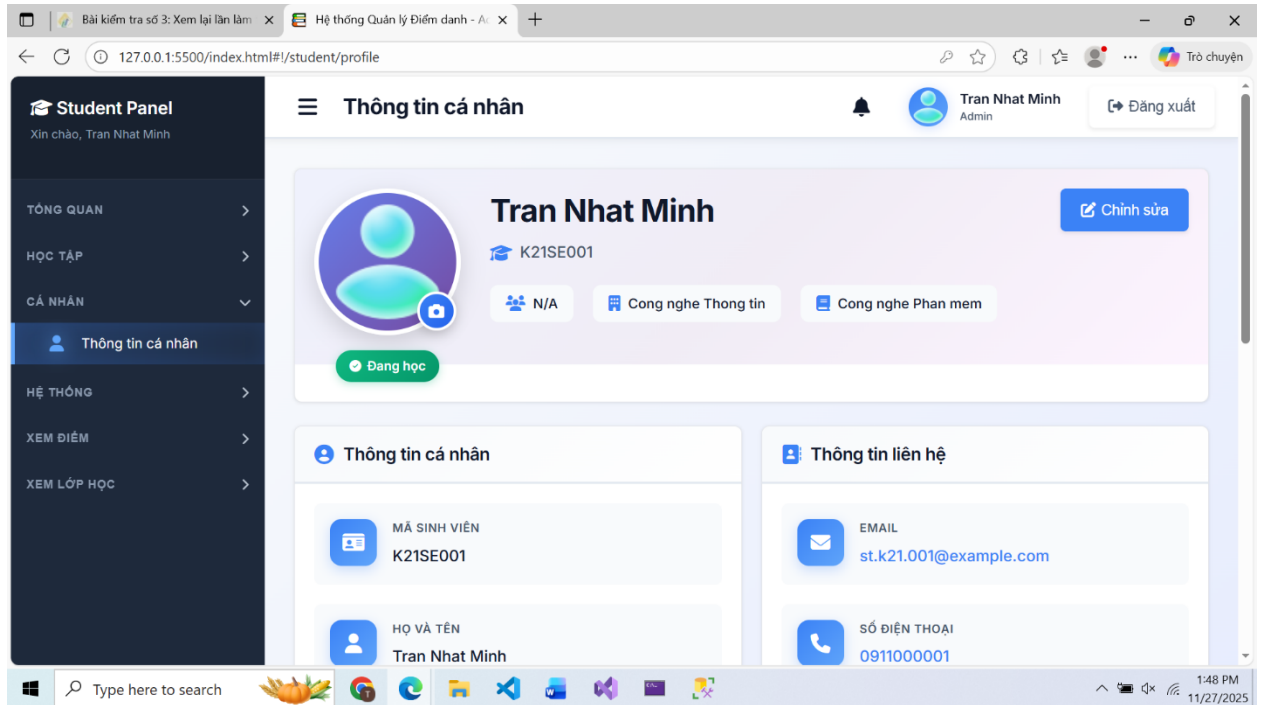


Hình 4. 23.Trang kết quả học tập

Bảng 4. 24. Đặc tả giao diện Trang kết quả học tập

STT	Thành phần giao diện	Mô tả chức năng	Ghi chú
1	Bộ lọc học kỳ	Chọn năm học – học kỳ	—
2	Bảng điểm	Môn, tỉ lệ, điểm chuyên cần, giữa kỳ, cuối kỳ, điểm tổng	—
3	Xếp loại môn	Đạt / Không đạt	Tự tính
4	Điểm trung bình HK	GPA theo học kỳ	—
5	GPA tích lũy	Tính theo toàn khóa	—
6	Cảnh báo học vụ	Nếu có	—
7	Xuất bảng điểm	PDF	—

4.1.24 Trang thông tin cá nhân sinh viên



Hình 4. 24.Trang thông tin cá nhân sinh viên

Bảng 4. 25. Đặc tả giao diện Trang thông tin cá nhân sinh viên

STT	Thành phần giao diện	Mô tả chức năng	Ghi chú
1	Thông tin cá nhân	MSSV, họ tên, ngày sinh, giới tính, ngành, lớp	—
2	Thông tin liên hệ	Email, số điện thoại	—
3	Hồ sơ học tập	Số tín chỉ tích lũy, GPA, tiến độ	—
4	Hồ sơ rèn luyện	Điểm rèn luyện, minh chứng	Không bắt buộc
5	Cảnh báo học tập	Mức cảnh báo hiện tại	—

STT	Thành phần giao diện	Mô tả chức năng	Ghi chú
6	Nút chỉnh sửa thông tin	SV cập nhật thông tin cá nhân (nếu được phép)	Có kiểm duyệt
7	Ảnh đại diện	Cập nhật ảnh	—

4.2 Kiểm thử và triển khai ứng dụng

4.3.1 Kiểm thử

Sau khi hoàn thành các chức năng chính, nhóm tiến hành chạy thử hệ thống quản lý đào tạo trên các nghiệp vụ thường được sử dụng. Phạm vi kiểm thử gồm đăng nhập, quản lý tài khoản, quản lý sinh viên và giảng viên, tạo lớp học phần, đăng ký học phần, điểm danh, nhập điểm, lập lịch thi và xử lý yêu cầu phúc khảo.

Việc kiểm thử không chỉ nhằm kiểm tra từng màn hình riêng lẻ mà còn xem dữ liệu có được chuyển đúng giữa giao diện, API và cơ sở dữ liệu hay không. Chẳng hạn, khi giảng viên điểm danh một buổi học, kết quả phải được lưu vào bảng điểm danh, đồng thời phản ánh đúng khi sinh viên tra cứu chuyên cần.

Các hình thức kiểm thử được áp dụng gồm:

- **Kiểm thử chức năng:** kiểm tra từng chức năng có hoạt động đúng theo yêu cầu hay không.
- **Kiểm thử tích hợp:** kiểm tra sự kết nối giữa giao diện AngularJS, API ASP.NET Core và cơ sở dữ liệu SQL Server.
- **Kiểm thử giao diện:** rà soát cách hiển thị biểu mẫu, bảng dữ liệu, thông báo lỗi và khả năng thao tác trên các kích thước màn hình khác nhau.
- **Kiểm thử hồi quy:** chạy lại các chức năng đã hoàn thành sau khi chỉnh sửa mã nguồn để phát hiện lỗi phát sinh.
- **Kiểm thử chấp nhận người dùng:** thử nghiệm các luồng nghiệp vụ theo góc nhìn của Admin, Giảng viên, Cố vấn học tập và Sinh viên.

Bảng 4. 26: Bảng kiểm thử các chức năng chính

STT	Chức năng	Hành động	Mong muốn	Kết quả
1	Đăng nhập	Nhập đúng email + mật khẩu	Hệ thống cho phép đăng nhập, chuyển vào Dashboard	Đạt
2	Đăng nhập lỗi	Email đúng, mật khẩu sai	Hiện thị thông báo "Sai thông tin đăng nhập"	Đạt
3	Quản lý người dùng	Tạo mới User (email, role, thông tin)	User lưu vào DB, hiện thị trong danh sách	Đạt
4	Quản lý sinh viên	Nhập đầy đủ thông tin SV, chọn ngành, lớp	Sinh viên được thêm thành công	Đạt
5	Quản lý lớp học phần	Tạo lớp học phần, chọn giảng viên, phòng, môn học	Lớp được thêm, tránh trùng giờ/phòng	Đạt
6	Đăng ký học phần	SV chọn lớp học phần trong thời gian đăng ký	Tạo bản ghi Enrollment, số lượng tăng	Đạt
7	Điểm danh	Giảng viên đánh dấu trạng thái Present/Absent	Lưu thành công vào bảng Attendance	Đạt
8	Nhập điểm	Nhập điểm GK/CK, tính điểm tổng	Cập nhật vào Grades, GPA tự tính lại	Đạt
9	Lịch thi	Thêm lịch thi (phòng, ngày, ca, giảng viên coi thi)	Lịch được tạo, không trùng	Đạt

			phòng hoặc ca thi	
10	Phúc khảo	SV gửi yêu cầu phúc khảo	Giảng viên xem, cập nhật quyết định	Đạt

Qua các lần chạy thử, những chức năng quan trọng của hệ thống hoạt động đúng với các luồng nghiệp vụ đã xây dựng. Một số vấn đề nhỏ liên quan đến khoảng cách hiển thị, cỡ chữ và bố cục khi thu nhỏ màn hình đã được điều chỉnh trong quá trình kiểm thử giao diện.

Trong phạm vi dữ liệu và môi trường thử nghiệm của đề tài, chưa ghi nhận lỗi làm gián đoạn các chức năng chính như đăng nhập, điểm danh, nhập điểm hoặc đăng ký học phần. Tuy vậy, khi triển khai với số lượng người dùng lớn hơn, hệ thống vẫn cần được kiểm thử tải và kiểm thử bảo mật kỹ hơn.

4.3.2 Đóng gói ứng dụng

Hệ thống được tổ chức thành các thành phần chính gồm backend, frontend và cơ sở dữ liệu. Backend được xây dựng bằng ASP.NET Core 8.0 Web API; frontend sử dụng AngularJS 1.x; dữ liệu được lưu trữ trên Microsoft SQL Server 2019 hoặc phiên bản mới hơn.

Trong kiến trúc hiện tại, API Gateway tiếp nhận yêu cầu từ phía giao diện và chuyển tiếp đến các dịch vụ cần thiết. Dịch vụ quản trị xử lý những nghiệp vụ như quản lý tài khoản, lớp học phần, sinh viên, giảng viên và dữ liệu đào tạo.

1. Đóng gói Backend ASP.NET Core

Trước khi triển khai, mỗi dịch vụ được publish ở chế độ Release bằng lệnh:

```
dotnet publish -c Release -o ./publish
```

Ví dụ, thư mục publish của Admin Service và API Gateway sẽ chứa các tệp DLL đã biên dịch, các tệp cấu hình, thư viện phụ thuộc và các tài nguyên tĩnh nếu dự án có sử dụng.

Các tệp cần kiểm tra trước khi đưa lên môi trường triển khai gồm:

- appsettings.json
- appsettings.Production.json
- ocelot.json đối với API Gateway
- các tệp DLL và thư viện phụ thuộc
- thư mục wwwroot nếu dịch vụ có chứa tài nguyên tĩnh

Tại môi trường Production, các thông số không nên dùng giống môi trường phát triển. Chuỗi kết nối SQL Server, khóa JWT, cấu hình SMTP và thông tin Redis cần được đặt lại theo máy chủ triển khai. Những thông tin nhạy cảm như mật khẩu cơ sở dữ liệu hoặc JWT SecretKey không nên ghi trực tiếp trong mã nguồn.

2. Đóng gói Frontend AngularJS

Với AngularJS 1.x, frontend có thể được triển khai dưới dạng các tệp tĩnh. Thư mục triển khai thường bao gồm:

- index.html
- thư mục controllers
- thư mục services
- thư mục views
- thư mục css
- thư mục js
- thư mục images

Trước khi triển khai, cần kiểm tra lại file cấu hình như app.js hoặc config.js. Trong đó, các biến như BASE_URL và GATEWAY_URL phải trỏ đến địa chỉ API Gateway trên môi trường thật, thay vì dùng địa chỉ localhost khi lập trình.

Frontend có thể được đưa lên IIS hoặc một web server tĩnh có hỗ trợ HTTPS.

3. Đóng gói cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu có thể được chuyển sang môi trường mới bằng file backup hoặc bằng các script SQL. Với phương án backup, có thể sử dụng lệnh:

```
BACKUP DATABASE EducationManagement
```

```
TO DISK = 'EducationManagement.bak'
```

Nếu triển khai bằng script, nên chia thành các tệp theo thứ tự để dễ kiểm soát:

- 01_CreateTables.sql
- 02_StoredProcedures.sql
- 03_Indexes.sql
- 04_Views.sql
- 05_SeedData_FullTest.sql

Việc tách script giúp thuận tiện khi cần cài đặt lại hệ thống hoặc kiểm tra lỗi ở từng phần của cơ sở dữ liệu.

4. Tài liệu đi kèm

Bản triển khai nên có thêm tài liệu để người dùng hoặc người quản trị có thể cài đặt và vận hành hệ thống. Các tài liệu cần chuẩn bị gồm:

- Hướng dẫn cài đặt hệ thống.
- Hướng dẫn sử dụng theo vai trò: Admin, Giảng viên, Cố vấn học tập và Sinh viên.
- Hướng dẫn cấu hình appsettings, JWT, SMTP và chuỗi kết nối cơ sở dữ liệu.
- Tài liệu API được cung cấp qua Swagger UI tại đường dẫn /swagger.

4.3.3 Triển khai ứng dụng

Việc triển khai được thực hiện trên môi trường Windows có cài đặt IIS, .NET Runtime và SQL Server. Cấu hình máy chủ có thể thay đổi tùy theo số lượng người dùng và quy mô dữ liệu thực tế.

Bảng 4. 27: Yêu cầu phần cứng đề xuất

Thành phần giao diện	Mô tả chức năng
CPU	Intel Core i5 hoặc cao hơn
RAM	8GB trở lên (khuyến nghị 16GB cho production)
Ổ cứng	≥ 50GB trống
GPU	Không yêu cầu (trừ khi dùng dashboard real-time)
Mạng	Băng thông ổn định, hỗ trợ HTTPS

Bảng 4. 15: Yêu cầu phần mềm

Thành phần giao diện	Mô tả chức năng
Hệ điều hành	Windows 10/11 hoặc Windows Server 2019/2022
.NET Runtime	.NET 8.0 Runtime hoặc ASP.NET Core 8 Hosting Bundle
SQL Server	SQL Server 2019 trở lên
IIS	IIS 10+

Triển khai Backend

Trước hết, máy chủ cần được cài ASP.NET Core 8 Hosting Bundle để IIS có thể chạy ứng dụng .NET. Sau khi cài đặt, nên khởi động lại máy chủ hoặc IIS để cấu hình có hiệu lực.

Thư mục publish của Admin Service được sao chép lên máy chủ, ví dụ tại:

C:\inetpub\api-admin

Sau đó tạo một website hoặc application trong IIS, cấu hình port phù hợp và cập nhật file appsettings.Production.json theo môi trường triển khai.

API Gateway được triển khai tương tự, ví dụ tại:

C:\inetpub\api-gateway

Gateway nên dùng HTTPS khi triển khai thực tế. File ocelot.json cần được kiểm tra để bảo đảm các route chuyển tiếp đến đúng dịch vụ. Nếu hệ thống sử dụng JWT, cấu hình xác thực giữa Gateway và các API phía sau cũng phải thống nhất.

Với Application Pool trên IIS, có thể sử dụng các thiết lập sau:

- .NET CLR Version: No Managed Code
- Start Mode: AlwaysRunning
- Idle Timeout: 0

Các thiết lập này giúp hạn chế việc ứng dụng bị dừng sau một thời gian không có yêu cầu truy cập.

Triển khai Database

Cơ sở dữ liệu được khôi phục từ file .bak hoặc chạy bằng các script SQL đã chuẩn bị. Nếu dùng script, nên chạy theo thứ tự: tạo bảng, stored procedure, index, view rồi mới thêm dữ liệu mẫu.

Sau khi tạo cơ sở dữ liệu, cần tạo tài khoản SQL Server cho ứng dụng. Tài khoản này chỉ nên được cấp quyền cần thiết như đọc, ghi dữ liệu và chạy stored procedure. Chuỗi kết nối trong appsettings.Production.json phải sử dụng đúng tên máy chủ, tên database và thông tin tài khoản đã tạo.

Triển khai Frontend

Thư mục frontend được sao chép lên IIS, ví dụ:

C:\inetpub\wwwroot\frontend

Website frontend cần được cấu hình để truy cập được đến API Gateway. Các biến URL trong file cấu hình phải dùng domain hoặc địa chỉ IP của môi trường triển khai.

Khi frontend và backend đặt ở hai domain hoặc hai port khác nhau, API Gateway cần cấu hình CORS để cho phép domain frontend gửi yêu cầu. Nếu cấu hình này thiếu, trình duyệt có thể chặn lời gọi API dù backend vẫn hoạt động bình thường.

Kiểm tra sau triển khai

Sau khi đưa hệ thống lên môi trường triển khai, nhóm kiểm tra API bằng Postman để xác nhận các endpoint chính phản hồi đúng. Các nội dung cần kiểm tra gồm đăng nhập, token JWT, lấy danh sách lớp học phân, điểm danh, nhập điểm và tra cứu báo cáo.

Trên giao diện, cần đăng nhập thử bằng các tài khoản thuộc nhiều vai trò khác nhau. Mỗi vai trò chỉ được nhìn thấy menu và chức năng phù hợp với quyền của mình.

Ngoài chức năng nghiệp vụ, cần kiểm tra audit log, phân quyền RBAC, gửi email, SignalR và chức năng import/export nếu các thành phần này đã được tích hợp trong bản triển khai. Với hiệu năng, có thể theo dõi thời gian phản hồi của các API thường dùng và kiểm tra log để phát hiện lỗi lặp lại hoặc truy vấn chậm.

Trong môi trường thử nghiệm, mục tiêu là các API thông dụng phản hồi trong thời gian phù hợp, tránh gây gián đoạn thao tác của người dùng. Khi triển khai chính thức với lượng dữ liệu lớn, hệ thống cần được kiểm thử tải riêng để có số liệu đánh giá chính xác hơn.

KẾT LUẬN

Đề tài đã giúp nhóm tiếp cận quy trình xây dựng một hệ thống quản lý đào tạo theo hướng dịch vụ web API. Từ việc khảo sát nghiệp vụ, nhóm xác định các dữ liệu cần quản lý như sinh viên, giảng viên, lớp học phần, lịch học, điểm danh, điểm số và yêu cầu phúc khảo. Các nội dung này sau đó được chuyển thành mô hình dữ liệu, API và giao diện sử dụng.

Trong quá trình thực hiện, nhóm hiểu rõ hơn cách tổ chức một dự án ASP.NET Core theo các lớp Controller, Service và Repository. Việc tách các phần này giúp mã nguồn dễ theo dõi hơn: Controller tiếp nhận yêu cầu từ client, Service xử lý nghiệp vụ, còn Repository thực hiện thao tác với cơ sở dữ liệu.

Nhóm cũng có cơ hội sử dụng các kiến thức liên quan đến RESTful API, JSON, HTTP Status Code, JWT, Swagger và Entity Framework. Những công cụ này hỗ trợ việc kiểm tra API, mô tả endpoint và xử lý dữ liệu giữa frontend với backend. Thông qua chức năng điểm danh, quản lý lớp học phần và theo dõi chuyên cần, nhóm nhận thấy việc chuyển quy trình thủ công sang hệ thống có thể giúp giảm thao tác nhập liệu lặp lại. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế vẫn phụ thuộc vào việc dữ liệu đầu vào có được cập nhật đầy đủ và người dùng có sử dụng hệ thống đúng quy trình hay không.

Bên cạnh các kết quả đạt được, sản phẩm vẫn còn một số hạn chế. Phần báo cáo thống kê chưa phát triển sâu, chẳng hạn biểu đồ học lực, tỷ lệ chuyên cần theo học kỳ hoặc so sánh kết quả giữa các lớp học phần. Một số tính năng như phân quyền chi tiết theo từng thao tác, logging tập trung, theo dõi trạng thái hệ thống và kiểm thử tự động mới dừng ở mức cơ bản hoặc chưa được triển khai đầy đủ.

Về mặt kỹ thuật, nhóm cần tiếp tục tìm hiểu thêm về versioning API, rate limiting, tối ưu truy vấn, mã hóa dữ liệu nhạy cảm và kiểm thử bảo mật. Kinh nghiệm triển khai CI/CD, kiểm thử hiệu năng và vận hành hệ thống trên môi trường thực tế cũng là những nội dung cần được bổ sung trong thời gian tới.

Nếu tiếp tục phát triển, hệ thống có thể bổ sung điểm danh bằng mã QR, thông báo thời gian thực, dashboard thống kê chuyên cần, phân tích dữ liệu học tập và ứng dụng di động cho sinh viên. Các chức năng này nên được xây dựng dựa trên nhu cầu thực tế của nhà trường để tránh làm hệ thống phức tạp nhưng ít được sử dụng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Thomas Erl (2005), Service-Oriented Architecture: Concepts, Technology, and Design, Prentice Hall.
- [2] Leonard Richardson, Mike Amundsen, Sam Ruby (2013), RESTful Web APIs, O'Reilly Media.
- [3] Sam Newman (2015), Building Microservices: Designing Fine-Grained Systems, O'Reilly Media.
- [4] Subbu Allamaraju (2010), RESTful Web Services Cookbook, O'Reilly Media.
- [5] Nguyễn Thanh Hùng (2020), Giáo trình Phát triển ứng dụng Web services, NXB Thông Tin và Truyền Thông.
- [6] Trần Ngọc Tú (2019), Lập trình Web API với ASP.NET Core, NXB Khoa học và Kỹ thuật.
- [7] Phạm Minh Chuẩn (chủ biên), Trịnh Thị Nhị, Nguyễn Văn Quyết (2017), *Giáo trình cơ sở dữ liệu quan hệ: Lý thuyết và áp dụng*, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.
- [8] Chu Thị Minh Huệ (chủ biên), Nguyễn Minh Tiến, Nguyễn Minh Quý (2019), *Giáo trình phân tích và thiết kế hướng đối tượng với UML*, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.
- [9] Phạm Văn Trung (2021), Microservices và Kiến trúc Hướng dịch vụ, Giáo trình nội bộ, Đại học Bách Khoa TP.HCM.
- [10] Martin Fowler (2020), Patterns of Enterprise Application Architecture (phần SOA & Service Layer), Addison-Wesley.